תורת המשחקים

תוכן העניינים

1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה 3
גרפים ועצים . . . 3
הגדרת צורה הרחבה של משחק . . . 5
משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית . . . 11
משחקים עם ידיעה לא שלמה . . . 15
משחק עם מהלכי גורל . . . 18

2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש 31
הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית . . . 31
סימונים . . . 32
מושג השליטה . . . 33
הנחות של רציונליות בתורת המשחקים . . . 34
סילוק חוזר . . . 35
שיווי משקל נאש . . . 36
יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש . . . 45

3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול 48
אוליגפול . . . 48

4 פרק 4: משחקי לוח 53
הקס . . . 53
צ'ומפ: המשחק של דייויד גייל . . . 60
שחמט . . . 67
עץ המשחק . . . 69
תת משחק . . . 71
משפט פון נוימן לשחמט . . . 72
משפט פון נוימן לשחמט (הוכחה חלופית)* . . . 73

5 פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס 76
ביטחון: מושג המקסמין . . . 76
משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין . . . 79
משחק שני שחקנים סכום אפס . . . 80
משפט המקסמין . . . 85
משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית . . . 86

6 פרק 6: אסטרטגיות מעורבות 89
הגדרה של אסטרטגיות מעורבות . . . 89
שיווי משקל נאש ועקרון האדישות . . . 95
דוגמאות . . . 101

7 פרק 7: מודלים סטוכסטיים ומשוואת בלק-שולס 113
משתנים סטוכסטיים והילוך מקרי . . . 113
תהליך וינר . . . 118
תהליך איטו והלמה של איטו . . . 120
חשבון בנק וריבית רציפה . . . 121
נגזרים פיננסיים: אופציות רכש ומכר . . . 122
משוואת בלק-שולס וגזירתה . . . 122
תנודתיות ותנודתיות גלומה (Volatility and Implied Volatility) . . . 124
גידור סיכונים הלכה למעשה (Delta Hedging) . . . 124
יצירת תיק ניטרלי לסיכון (Risk Neutral Portfolios) . . . 125

פרק 1: משחקים בצורה רחבה

1.1 גרפים ועצים

הגדרה 1.1 גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G=(V,E)$ שבו:

- V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.
  בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \ldots$.
- $E \supseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.
  אם V הוא הקבוצת הקודקודים של G, ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן
  $$x_i x_j \in E \ .$$

הגדרה 1.2 קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G=(V,E)$ גרף מכוון קשיר. אם קיימת צלע $x_1x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2, אומרים כי:

- x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1,
- x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2.

אם $x \in V$ קודקוד של G. הקבוצת כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:

$$c(x) \triangleq \text{"קבוצת הבנים של } x\text{"} \ ,$$
$$p(x) \triangleq \text{"קבוצת האבות של } x\text{"} \ .$$

הגדרה 1.3 עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V,E,x_0) כאשר (V,E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G, שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0.

2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V$ $(x \neq x_0)$, קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.

3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1.1 קיום אב יחיד לכל בן בעץ

אם (V,E,x_0) הוא עץ אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x=x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

הוכחה: יהי $T = (V, E, x_0)$ עץ. יהי $x \in V$ קודקוד ונניח ש- $x \neq x_0$. נראה כי ל- x קיים אב ואז נראה כי האב של x הוא יחודי.

⇐ נניח של- x לא קיים אב.

⇐ לא קיימת צלע שנכנסת אליו.

⇐ הגענו לסתירה לכך שבעץ, לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

לכן לכל קודקוד $x \neq x_0$ קיים אב.

הוכחנו קיום אב לכל קודקוד פרט לשורש.

כעת נוכיח כי האב של x הוא יחיודי.

נניח שקיים קודקוד x בעץ ולו יש שתי אבות: x' ו- x''.

⇐ קיימות שתי צלעות שנכנסות אליו: $xx' \in E$ ו- $xx'' \in E$.

⇐ הגענו לסתירה לכך שבעץ לכל קודקוד (חוץ מהשורש) קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליו.

■

משפט 1.2 בעץ קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

הוכחה: נוכיח קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x באינדוקציה. נסמן ב- d את האורך של המסלול, כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקודקודים שהמסלול עובר.

<u>שלב הבסיס: $d = 1$</u>

אם $d = 1$ אז המסלול הוא מ- x_0 לעצמו ולכן הטענה נכונה באופן טריוויאלי.

<u>שלב המעבר</u>

נניח כי הטעה נכונה עבור $d = k$. זאת היא ההנחת האינדוקציה שלנו. נוכיח את הטענה למקרה $d = k + 1$ באופן הבא.

- אם x קודקוד בעץ במרחק $d = k + 1$ מ- x_0

⇐ ל- x קיים אב $p(x) = x'$.

⇐ x' במרחק k מ- x_0.

⇐ לפי ההנחת האינדוקציה קיים מסלול מ- x_0 ל- x',
ומכיוון ש- x' הוא האב של x אז קיים מסלול מ- x' ל- x.

⇐ קיים מסלול מ- x_0 ל- x.

הוכחנו קיום מסלול מ- x_0 לכל קודקוד x. כעת נוכיח כי המסלול יחודי באופן הבא.

- נניח בשלילה כי קיים קודקוד x עבורו קיימים שני מסלולים מ- x_0 ל- x.

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

משפט 1.3 כל מסלול בעץ הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הוכחה: יהיו $x, x' \in V$ שני קודקודים שונים של העץ. נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- אם קיימים קודקודים $x, x' \in V$ שביניהם קיימים שני מסלולים שונים.

$\Leftarrow$ קיים קודקוד ראשון y שבו המסלולים מסתעפים וקודקוד האחרון y' שלפניו המסלולים היו שונים.

$\Leftarrow$ לקודקוד y' נכנסות שתי צלעות שונות.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שבעץ לכל קודקוד יש בדיוק צלע אחת שנכנסת אליו.

■

1.2 הגדרת צורה הרחבה של משחק

התיאור הכי טבעי של משחק הוא **הצורה הרחבה**.

הגדרה 1.4 חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. **חלוקה** היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^k = (B_1,\ B_2,\ \ldots\ B_k)$$

המקיימת התנאים הבאים:

(1 לכל $1 \leq i \leq k$, B_i היא תת-קבוצה של B:

$$B_i \subseteq B\ , \qquad 1 \leq i \leq k$$

(2 התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצה הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \ldots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset\ .$$

(3 האיחוד של כל תתי-קבוצות הו הקבוצה B:

$$\bigcup_{i=1}^k B_i = B\ .$$

הגדרה 1.5 משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right) \ .$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

1) $N=$ קבוצה סופית של **שחקנים**.

(x_0, V, E) הוא עץ שנקרא **עץ המשחק**.

2) $x_0 =$ **השורש של העץ**, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המייוצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.

3) $V=$ קבוצת **הקדקודים** של עץ המשחק.

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

4) $E=$ קבוצת **הצלעות** של עץ המשחק.

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

5) $(V_i)_{i\in N} = (V_1, V_2, V_3, \ldots)$ היא **חלוקה** של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:

- $V_1 =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,
- $V_2 =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.

במקרה הכללי:

- $V_j =$ הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן j מקבל החלטה.

6) $O=$ **קבוצת העלים** של העץ.

כלומר $O\subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

7) $(u_i)_{i\in N} = (u_1, u_2, \ldots)$ כאשר u_i היא **פונקצית התשלום** של שחקן i, שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן i. (למטה בהגדרה 1.9 נתן הגדרה שקולה של פונקצית התשפלום במונחי אסטרטגיות.)

דוגמה 1.1 (משחק התאמת המטבעות)

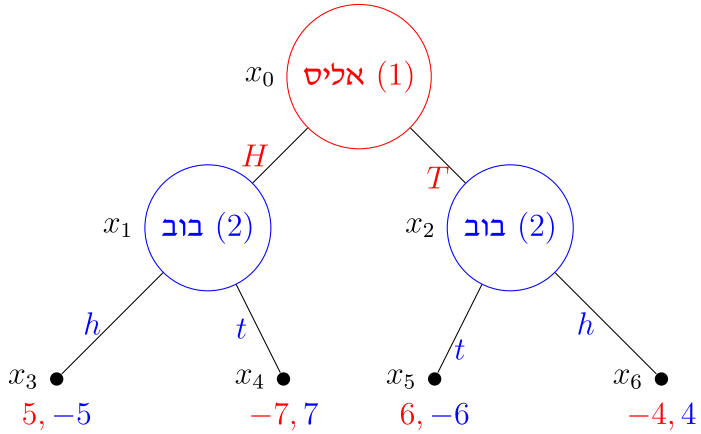
אליס בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי). היא רושמת בחירותה על פתק, חותמת עליו ומעבירה אותו לשופט. אחר כך בוב בוחר h (עץ) או t (פלי), רושם בחירותו על פתק, חותם עליו ומעביר אותו לשופט.

- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר h אז בוב משלם לאליס ₪ 5.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר t ₪ 7.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר h אז בוב משלם לאליס ₪ 6.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר t אז אליס משלמת לבוב ₪ 4.

רשמו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:

תהי אליס שחקן I ובוב שחקן II. העץ המשחק הוא מתואר בתרשים למטה:



הצורה הרחבה של המשחק היא:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_I, V_{II}), O, (u_I, u_{II})) \ ,$$

כאשר הרכיבים של המשחק מפורטים למטה.

1) קבוצת השחקנים:

$$N = \{\text{אליס}, \text{בוב}\} = \{I, II\} \ .$$

2) השורש העץ: x_0.

3) קבוצת הקודקודים:

$$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

4) קבוצת הצלעות:

$$E = \{x_0x_1 \ , x_0x_2 \ , \ x_1x_3 \ , \ x_1x_4 \ , \ x_2x_5 \ , \ x_2x_6\} \ .$$

5) קבוצת הקודקודים של אליס (שחקן I):

$$V_I = \{x_0\} \ .$$

קבוצת הקודקודים של בוב (שחקן II):

$$V_{II} = \{x_1 \ , \ x_2\} \ .$$

6) קבוצת העלים:

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

7) הפונקציית התשלום של שחקן I היא:

$$u_I(x_3) = 5 \ , \qquad u_{II}(x_3) = -5 \ ,$$
$$u_I(x_4) = -7 \ , \qquad u_{II}(x_4) = 7 \ ,$$
$$u_I(x_5) = -4 \ , \qquad u_{II}(x_5) = 4 \ ,$$
$$u_I(x_6) = 6 \ , \qquad u_{II}(x_6) = -6 \ .$$

■

הגדרה 1.6 פונקציית הפעולות

הפונקציית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x, כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x.

דוגמה 1.2 (המשך של דוגמה 1.1)

עבור המשחק של דוגמה 1.1:

$$A(x_0) = (H, T) \ ,$$
$$A(x_1) = (h, t) \ ,$$
$$A(x_2) = (h, t) \ .$$

הגדרה 1.7 אסטרטגיה

יהי $\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

- **אסטרטגיה** של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$.

  אסטרגטיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:

$$s_i = (s_i(x_1),\ s_i(x_2),\ \ldots\ , s_i(x_n)) = (a_1,\ a_2,\ \ldots\ , a_n) \ , \qquad a_j \in A(x_j) \ .$$

- **הקבוצת האסטרטגיות** של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:

$$S_i = \left\{ \ (a_1,\ a_2,\ \ldots\ ,\ a_n) \ \middle|\ a_1 \in A(x_1)\ ,\ \ \ldots\ \ ,\ a_n \in A(x_n) \ \right\} \ .$$

  כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ.

- נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.

  וקטור אסטרטגיה של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:

$$s = (s_i)_{i\in N} = (s_I,\ s_{II},\ \ldots\ )$$

הגדרה 1.8 קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = \left(N, V, E, x_0, (V_i)_{i\in N}, O, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה רחבה. **הקבוצת ידיעה** של שחקן $i \in N$ תסומן U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x\in V_i} (\ x\ ,\ A(x)\ )\ ,$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

דוגמה 1.3 (מטבע וקלפים)

אליס ובוב משחקים משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק הם כמפורטים למטה.

- אם אליס בוחרת H ובוב בחר Q אז בוב משלם לאליס 50 ₪.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס משלם לבוב 70 ₪.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר J אז בוב משלם לאליס 60 ₪.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר A אז אליס משלם לבוב 40 ₪.

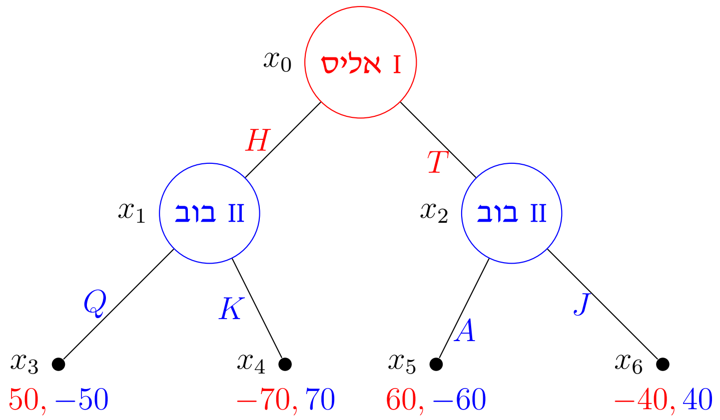
סעיף 1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

סעיף 2) רשמו את הקבוצות ידיעה של אליס ושל בוב.

סעיף 3) רשמו את הקבוצות אסטרטגיות של אליס ושל בוב.

פתרון:

סעיף 1)



סעיף 2)

- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 שבו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T.
לכן הקבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{\ x_0\ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\}\ .$$

- הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{\ x_1\ ,\ x_2\ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{\ (x_1, (Q, K))\ ,\ (x_2, (A, J))\ \}\ .$$

סעיף 3)

- $$S_I = \{(a_1) \mid a_1 \in A(x_0)\} = \{(a_1) \mid a_1 \in (H,T)\} = \{(H)\ ,\ (T)\}\ .$$
- $$\begin{aligned} S_{II} &= \{(a_1,a_2) \mid a_1 \in A(x_1), a_2 \in A(x_2)\} \\ &= \{(a_1,a_2) \mid a_1 \in (Q,K)\,, a_2 \in (A,J)\} \\ &= \{(Q,A)\ ,(Q,J)\ ,\ (K,A)\ ,\ (K,J)\}\ . \end{aligned}$$

■

הגדרה 1.9 פונקצית תשלום

נתון משחק n-שחקנים.

- **הפונקצית התשלום של שחקן** i, מסומנת u_i, מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1,\ s_2,\ \ldots\ s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i:

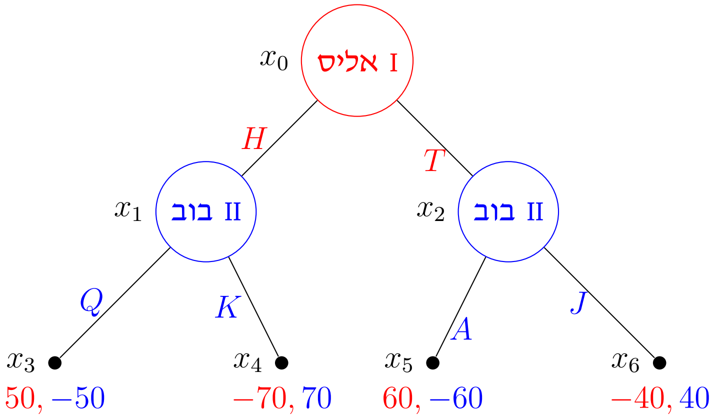
$$u_i\,(s_1,\ s_2,\ \ldots\ s_n) \ = \ \text{“}i\ \text{תשלום לשחקן”}\ .$$

- **הפונקצית התשלום של המשחק**, מסומנת u, מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1,\ s_2,\ \ldots\ s_n)$ וקטור $(u_1,\ \ldots\ u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i:

$$u\,(s_1,\ s_2,\ \ldots\ s_n) \ = \ (u_1,\ \ldots\ u_n)\ .$$

דוגמה 1.4 (מטבע וקלפים: המשך של דוגמה 1.3)

נתון המשחק בעל עץ המשחק הבא:



סעיף א) רשמו את כל הוקטורי אסטרטגיות של המשחק.

סעיף ב) רשמו את הפונקצית התשלום של כל השחקן והפונקצית התשלום של המשחק.

פתרון:

סעיף א) בדוגמה 1.3 מצאנו אמ הקבוצות אסטרטגיות של שחקן I שחקן II:

$$\begin{aligned} S_I &= \{(H)\ ,\ (T)\}\ , \\ S_{II} &= \{(Q,A)\ ,\ (Q,J)\ ,\ (K,A)\ ,\ (K,J)\}\ . \end{aligned}$$

- נניח כי אליס משחקת לפי האסטרטגיה $H = s_I$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, A)$. הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = \big(H, (Q, A)\big) \ .$$

- אם אליס משחקת לפי האסטרטגיה $H = s_I$ ובוב משחק לפי האסטרטגיה $s_{II} = (Q, J)$. הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא

$$s = (s_I, s_{II}) = \big(H, (Q, J)\big) \ .$$

- וכן הלאה.

בסה"כ למשחק הזה יש 8 ווקטורי אסטרטגיות:

$$s = (s_I, s_{II}) = \begin{cases} \big(H \ , \ (Q, A)\big) \\ \big(H \ , \ (K, A)\big) \\ \big(H \ , \ (Q, J)\big) \\ \big(H \ , \ (K, J)\big) \\ \big(T \ , \ (Q, A)\big) \\ \big(T \ , \ (K, A)\big) \\ \big(T \ , \ (Q, J)\big) \\ \big(T \ , \ (K, J)\big) \end{cases}$$

סעיף ב) הפונקצית תשלום של המשחק הינו

$$\begin{aligned} u\big(H \ , \ (Q, A)\big) =& (50, -50) \ , \\ u\big(H \ , \ (Q, J)\big) =& (50, -50) \ , \\ u\big(H \ , \ (K, A)\big) =& (-70, 70) \ , \\ u\big(H \ , \ (K, J)\big) =& (-70, 70) \ , \\ u\big(T \ , \ (Q, A)\big) =& (60, -60) \ , \\ u\big(T \ , \ (Q, J)\big) =& (-40, 40) \ , \\ u\big(T \ , \ (K, A)\big) =& (60, -60) \ , \\ u\big(T \ , \ (K, J)\big) =& (-40, 40) \ . \end{aligned}$$

■

1.3 משחקים עם ידיעה שלמה והצורה אסטרטגית

הגדרה 1.10 משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.

- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

דוגמה 1.5 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה שלמה)

נתבונן על משחק עם הכללים הבאים:

- שחקן I (אליס) בוחר אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, אם אליס בוחרת H אז שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).
- אחרת אם אליס בוחרת T בוב בוחר קלף נסיך (J) או קלף אס (A).

התשלומים של המשחק:

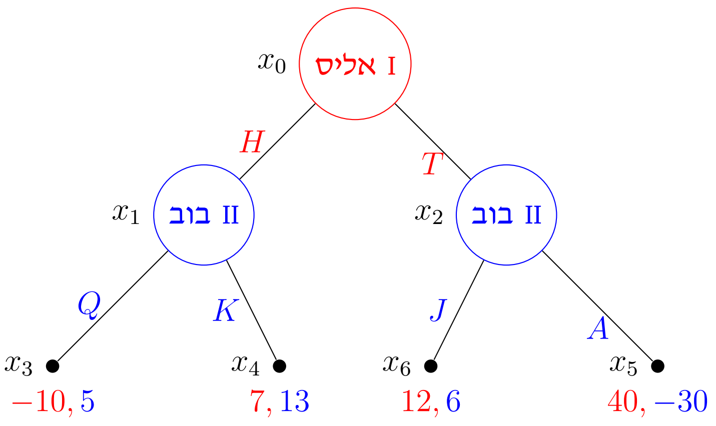
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב מקבל 5 ₪ ואליס מפסידה 10 ₪
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס מקבלת 7 ₪ ובוב מקבל 13 ₪
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר J אז בוב מקבל 6 ₪ ואליס מקבלת 12 ₪.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר A אז אליס מקבלת 40 ₪ ובוב מפסיד 30 ₪

א) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

ב) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:

סעיף א)



סעיף ב)
- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H, T.
ז"א הקבוצת קודקודים של שחקן I היא:

$$V_I = \{x_0\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} \ .$$

מכאן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{(H)\ ,\ (T)\}\ .$$

- לשקחן II יש שני קדקודים x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה. לכן הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II} = \{x_1\ ,\ x_2\ \}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{(x_1, (Q, K))\ ,\ (x_2, (J, A))\ \}\ .$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצות ידיעה x_1, x_2 ובכל אחד יש שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(Q, J)\ ,\ (Q, A)\ ,\ (K, J)\ ,\ (K, A)\}\ .$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימון.)

הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן:

$$(s_I, s_{II}) = \begin{cases} (H, (Q, A)) \\ (H, (Q, J)) \\ (H, (K, A)) \\ (H, (K, J)) \\ (T, (Q, A)) \\ (T, (Q, J)) \\ (T, (K, A)) \\ (T, (K, J)) \end{cases}\ .$$

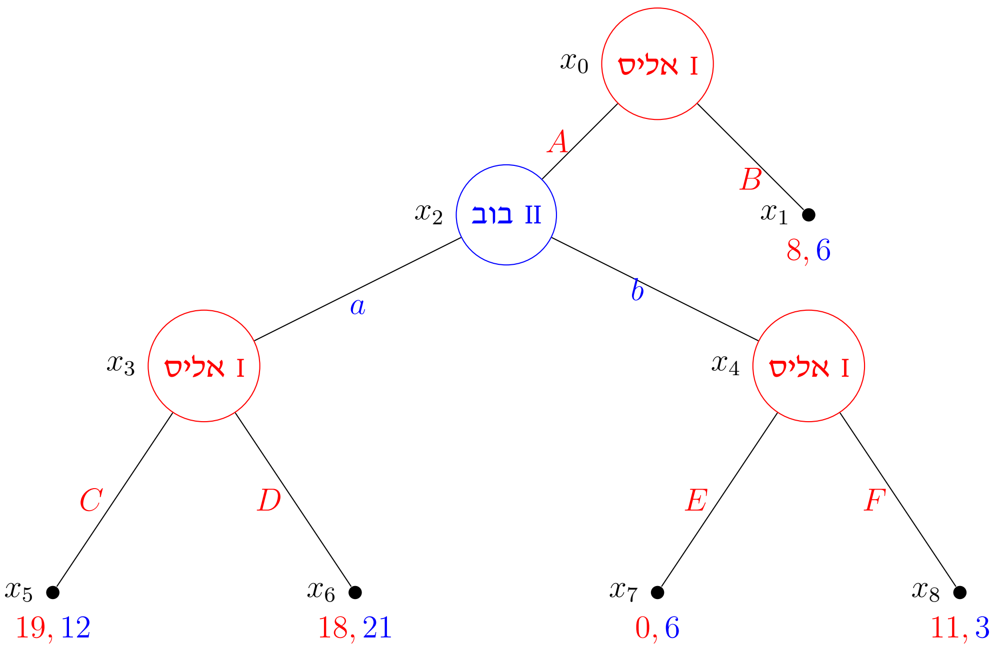
ניתן להציג את הפונקצית התשלומים בצורה אסטרטגית של המשחק בטבלה הבאה:

I \ II	(Q, J)	(Q, A)	(K, J)	(K, A)
H	$-10, 5$	$-10, 5$	$7, 13$	$7, 13$
T	$12, 6$	$40, -30$	$12, 6$	$40, -30$

■

דוגמה 1.6 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

במשחק הזה, אליס (שחקן I) פותח עם המהלך הראשון, ואחר כך בוב מבצע המהלך השני, ואז אליס מבצע מהלך שוב.

המשחק הוא משחק עם ידיעה שלמה.

- הקבוצת קודקודים של אליס היא:

$$V_I = \{x_0, x_3, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של אליס הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)), (x_3, (C, D)), (x_4, (E, F))\}$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2\times2\times2 = 8$ קבוצות אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, C, E)\ ,\ (A, C, F)\ ,\ (A, D, E)\ ,\ (A, D, F)\ ,\ (B, C, E)\ ,\ (B, C, F)\ ,\ (B, D, E)\ ,\ (B, D, F)\}\ .$$

- הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a, b))\}\ .$$

בקבוצות ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 קבוצות אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a)\ ,\ (b)\}\ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבל של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
(A,C,E)	$19,12$	$0,6$
(A,C,F)	$19,12$	$11,3$
(A,D,E)	$18,21$	$0,6$
(A,D,F)	$18,21$	$11,3$
(B,C,E)	$8,6$	$8,6$
(B,C,F)	$8,6$	$8,6$
(B,D,E)	$8,6$	$8,6$
(B,D,F)	$8,6$	$8,6$

■

1.4 משחקים עם ידיעה לא שלמה

הגדרה 1.11 משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V_i' \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקוקוד אב של הקודקודים ב- V_i'.
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V_i' תקרא **קבוצת ידיעה לא שלמה**.

דוגמה 1.7 (משחק מטבע וקלף עם ידיעה לא שלמה)

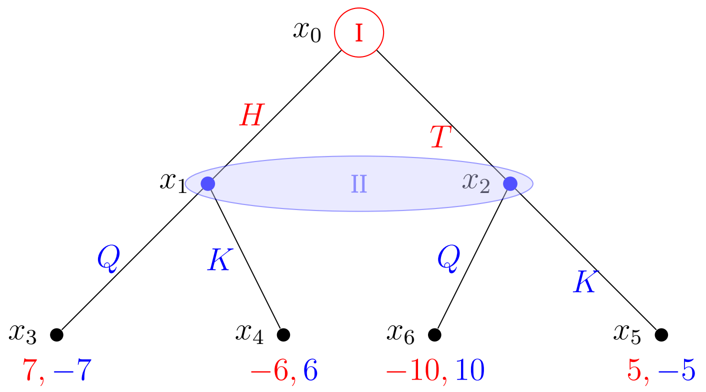
הכללים של המשחק הם:

- שחקן I (אליס) בוחרת אחד הצדדים של מטבע, H (עץ) או T (פלי).
- אחר כך, **בלי ידיעה של הבחירה של אליס**, שחקן II (בוב) בוחר קלף מלכה (Q) או קלף מלך (K).

בשונה לדוגמה הקודמת, שחקן II לא יודע את ההחלטה של שחקן I עד סוף המשחק.
התשלומים של המשחק הם:

- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר Q אז בוב משלם לאליס ₪ 7.
- אם אליס בוחרת H ובוב בוחר K אז אליס משלם לבוב ₪ 6.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר Q אז אליס משלם לבוב ₪ 10.
- אם אליס בוחרת T ובוב בוחר K אז בוב משלם לאליס ₪ 5.

נרשום את המשחק **בצורה רחבה**:



- לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H,T. לכן הקבוצת הקודקודים שלה היא:

$$V_I = \{\ x_0\ \}$$

והקבוצות הידעיה של אליס הן:

$$U_I = \{\ (x_0,(H,T))\ \}\ .$$

לפיכך הקבוצת האסטרטגיות של אליס היא:

$$S_I = \{(H),(T)\}\ .$$

- בניגוד לדוגמה הקודמת, בוב (שקחן II) לא יודע איזה אופציה אליס בחרה: H או T. לכן בוב לא יודע באיזה קדקוד הוא נמצא: x_1 או x_2. מכיוון שהוא לא יודע מה ההחלטה של אליס, בחירת הפעולות הזמינות לו בקודקודים x_1 ו- x_2 זהה. לכן הקבוצת הפעולות שיוצאות מקודקוד x_1 זהה קבוצת הפעולות שיוצאות מקודקוד x_2:

$$A(x_1) = A(x_2)\ .$$

אומרים כי הצומת במשחק עם של הקודקודים x_1 ו- x_2 הוא **צומת ללא ידיעה שלמה**. אנחנו רושמים את הקודקודים בצומת ללא ידיעה שלמה כקודקוד אחד. כלומר הקבוצת קודקודים של בוב היא:

$$V_{II} = \{x_1x_2\}$$

והקבוצות ידיעה של בוב היא:

$$U_{II} = \{(x_1x_2,(K,Q))\}\ .$$

לכן הקבוצת האסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{\ (Q)\ \ ,\ \ (K)\ \}\ .$$

נשים לב כי מכל אחד של הקדקודים x_1 ו- x_2 יוצאות אותן קבוצת פעולות. אחרת בוב היה יודע מה ההחלטה של אליס.

כעת נרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק:

I \ II	Q	K
H	$7,-7$	$-6,6$
T	$-10,10$	$5,-5$

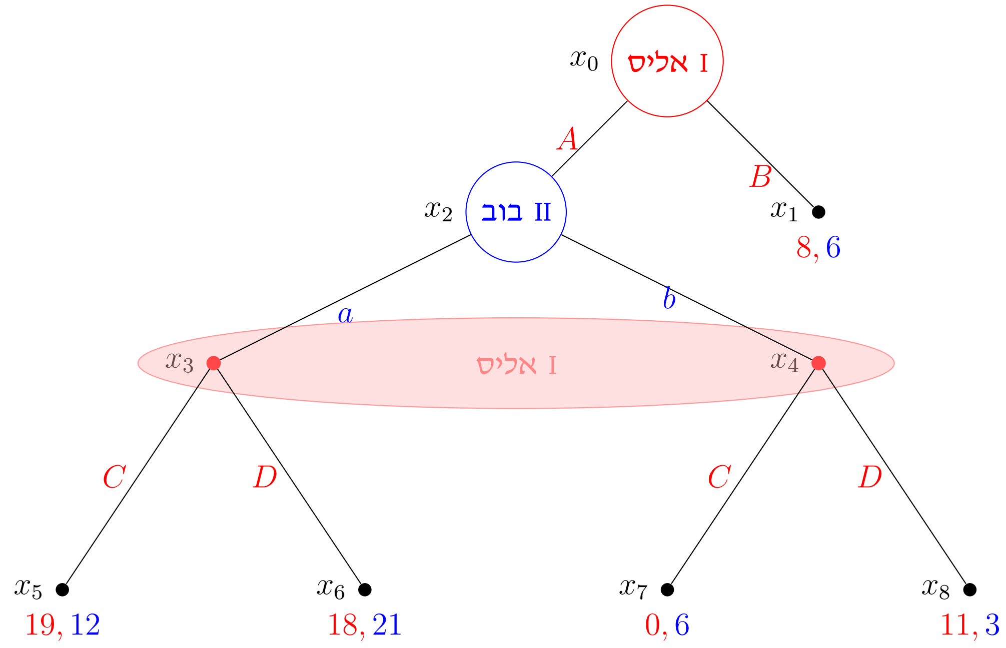
משפט 1.4 פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x,x' הם קודודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

$$A(x)=A(x')\ .$$

דוגמה 1.8 (משחק עם ידיעה לא שלמה)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

שימו לב: בדומה לדוגמה הקודמת, הצמתים x_3 ו- x_4 שייכים לאותה קבוצת מידע של אליס, כיוון שהיא אינה מודעת למהלך שבחר בוב בצומת x_2 (כלומר, אינה יודעת אם בוב בחר a או b). מסיבה זו, קבוצת הפעולות הזמינות לאליס חייבת להיות זהה בשני הצמתים הללו. אם היו הפעולות האפשריות ב- x_3 וב- x_4 שונות זו מזו, אליס הייתה יכולה להסיק מתוך קבוצת הפעולות העומדות לרשותה מהי הבחירה שביצע בוב קודם לכן. לדוגמה, אילו היו זמינות לאליס הפעולות E ו- F בצומת x_4, אך לא ב- x_3, היא הייתה מזהה בוודאות שהיא נמצאת ב- x_4 (ובכך מסיקה שבוב בחר b). באופן דומה, אילו הייתה לה בחירה בין C ו- D בצומת x_3 בלבד, היא הייתה יודעת שהיא נמצאת ב- x_3 (ומסיקה שבוב בחר a).

- הקבוצת הקודקודים של אליס היא:

$$V_I=\{x_0\ ,\ x_3x_4\}$$

והקבוצות הידיעה שלה הן:

$$U_I=\{(x_0\ (A,B))\ ,\ (x_3x_4\ (C,D))\ \}\ .$$

בכל אחד של הקדקודים האלה לאליס יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לה $2\times 2=4$ אסטרטגיות:

$$S_I=\{(A,C)\ ,\ (A,D)\ ,\ (B,C)\ ,\ (B,D)\}\ .$$

- הקבוצת הקודקודים של בוב היא:

$$V_{II}=\{x_2\}$$

והקבוצות הידיעה של בוב הן:

$$U_{II} = \{(x_2, (a,b))\} \ .$$

בקבוצת ידיעה הזאת של בוב יש 2 פעולות אפשריות לכן יהיו לו 2 אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a) \ , \ (b)\} \ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית בלבד של המשחק הינה:

$I \backslash II$	a	b
(A,C)	$19,12$	$0,6$
(A,D)	$18,21$	$11,3$
(B,C)	$8,6$	$8,6$
(B,D)	$8,6$	$8,6$

■

1.5 משחק עם מהלכי גורל

במשחקים שבהם עסקנו עד כה, כל מעבר בין מצבי המשחק התבצע על ידי אחד השחקנים. מודל זה הולם משחקים כגון שחמט או דמקה, אך אינו מתאים למשחקים המשלבים אלמנטים של מקריות, כגון משחקי קלפים או קוביות (למשל פוקר או שש-בש), שבהם המעבר בין מצבים מוכתב על ידי תהליך אקראי. מעבר זה יכול לנבוע גם מגורמים חיצוניים בלתי נשלטים, כגון תנאי מזג אוויר, אירועים טבעיים או תנודות בשוק ההון. מעבר מסוג זה מוגדר כמהלך גורל (Chance Move). כדי להרחיב את המודל, נסמן חלק מהצמתים בעץ המשחק (V,E,x_0) כ'צמתי גורל'. הצלעות היוצאות מצמתים אלו מייצגות את התוצאות האפשריות של ההגרלה, כאשר לצד כל צלע מצוינת ההסתברות להתרחשות התוצאה המתאימה.

הגדרה 1.12 משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = \left(N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \ldots\}, (p_x)_{x\in V_0}, O, u\right) \ ,$$

שבה:

- N הוא קבוצה סופית של שחקנים.
- (V,E,x_0) הוא עץ המשחק.
- $(V_i)_{i\in N\cup\{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינן עלים.
- לכל קודקוד $x\in V_0$, p_x היא פונקצית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x.
- O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.
- u הוא פונקצית התשלומים של המשחק.

הסימונים הם כמקודם בהגדרה 1.5 עם ההבדלים הבאים.

- החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i\in N\cup\{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלדכי גורל.
- לכל קודקוד $x_0\in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x.

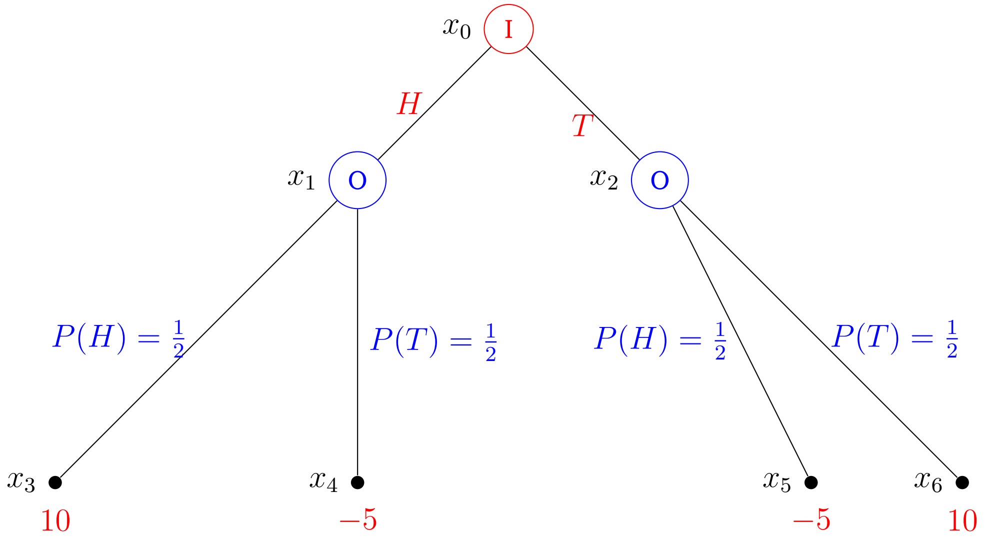
דוגמה 1.9 (משחק עם מהלך גורל)

נתון משחק עם הכללים הבאים.

- שחקן בוחר H ("עץ") או T ("פלי").
- אחרי שהשחקן בוחר, הוא מטיל מטבע.
- אם המטבע מראה את בחירתו, הוא מנצח ומקבל 10 ₪.
- אם לא הוא מפסיד 5 ₪.

שרטטו את המשחק בצורה רחבה.

פתרון:



$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_1, V_2\}, \{p_{x_1}, p_{x_2}\}, O, u) \ .$$

שחקנים:

$$N = \{I\}$$

קדקודים:

$$V = \{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

צלעות:

$$E = \{x_0x_1 \ , x_0x_2 \ , \ x_1x_3 \ , \ x_1x_4 \ , \ x_2x_5 \ , \ x_2x_6\} \ .$$

שורש העץ (המצב ההתחלתי של המשחק): x_0.

קבוצת הקודקודים של שחקן I:

$$V_1 = \{ \ x_0 \ \}$$

קבוצת הקודקודים של שחקן הגורל:

$$V_0 = \{ \ x_1 \ , \ x_2\} \ .$$

פונקצית ההסתברות של שחקני גורל:

$$P_{x_1}(H) = \frac{1}{2} \ , \quad P_{x_1}(T) = \frac{1}{2} \ .$$

$$P_{x_2}(H) = \frac{1}{2} \ , \quad P_{x_2}(T) = \frac{1}{2} \ .$$

קבוצת העלים (תוצאות אפשרייות):

$$O = \{x_3, x_4, x_5, x_6\} \ .$$

הקבוצות הידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (H, T))\} \ .$$

הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

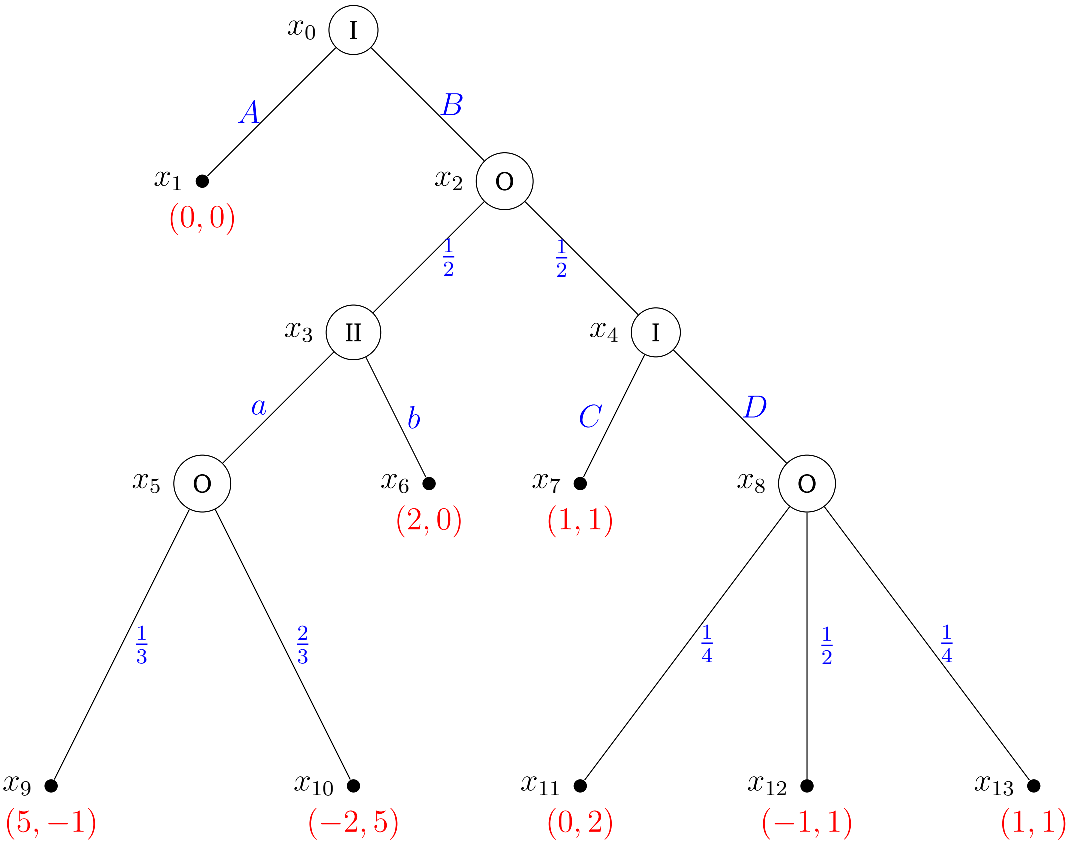
$$S_I = \{H, T\} \ .$$

הווקטורי האסטרטגיות של המשחק הן $s = H$ ו- $s = T$. מכאן הפונקציית התשלום היא:

$$\begin{aligned} u(H) &= \frac{1}{2} \cdot (10) + \frac{1}{2}(-5) &= \frac{5}{2} \ , \\ u(T) &= \frac{1}{2} \cdot (-5) + \frac{1}{2} \cdot (10) &= \frac{5}{2} \ . \end{aligned}$$

■

דוגמה 1.10 (אסטרטגיות במשחק עם מהלכי גורל)



קבוצת קודקודים של שחקן I היא

$$V_I = \{x_0, x_4\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן I הן:

$$U_I = \{(x_0, (A, B)) \ , (x_4, (C, D))\} \ .$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = ((A, C) \ , \ (A, D) \ , \ (B, C) \ , \ (B, D) \ ) \ .$$

הקבוצת קודקודים של שחקן II היא:

$$V_{II}=\{x_3\}$$

והקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II}=\{(x_3,(a,b))\}\ .$$

הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_{II}=\{a\ ,\ b\ \}\ .$$

הווקטורי אסטרטגיות של המשחקן הם:

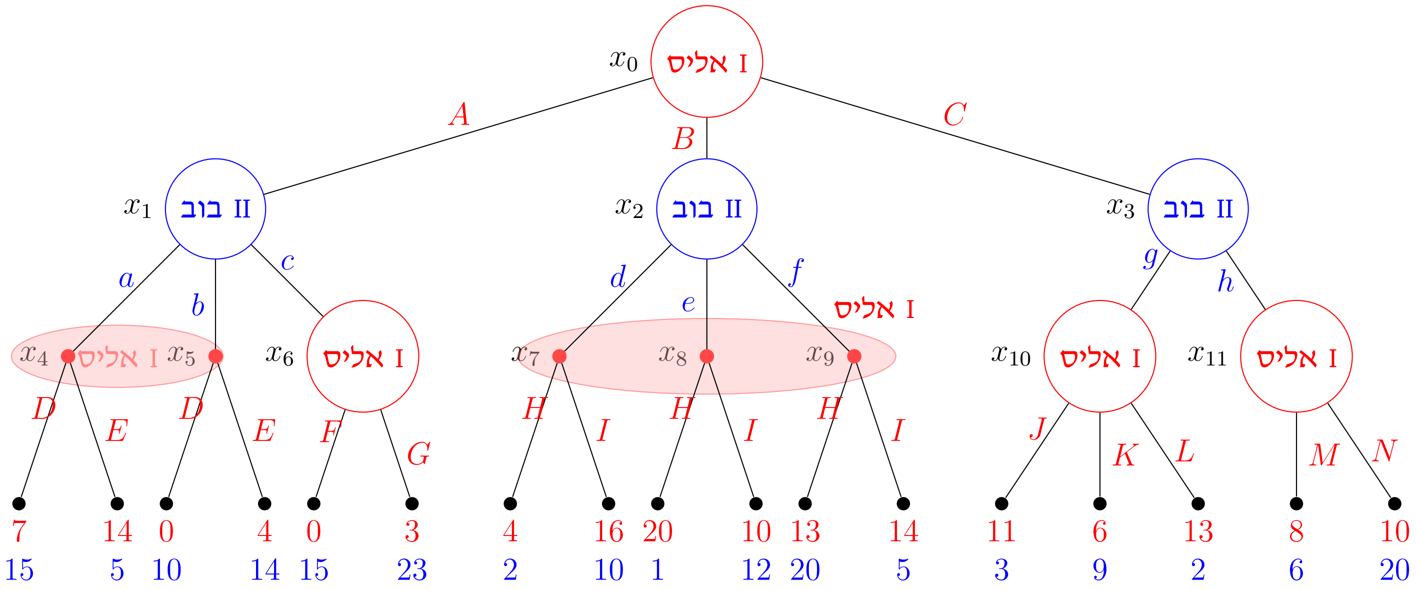
$$(s_I,s_{II})=\begin{cases}((A,C),a)\\((A,D),a)\\((B,C),a)\\((B,D),a)\\((A,C),b)\\((A,D),b)\\((B,C),b)\\((B,D),b)\end{cases}\ .$$

פונקצית התשלום:

$$\begin{aligned}
u((A,C),a)=&(0,0)\ ,\\
u((A,D),a)=&(0,0)\ ,\\
u((B,C),a)=&\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(5,-1)+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(-2,5)+\frac{1}{2}(1,1) &&=\left(\frac{2}{3},\frac{7}{6}\right)\ ,\\
u((B,D),a)=&\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(5,-1)+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(-2,5)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}(0,2)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(-1,1)+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}(1,1) &&=\left(-\frac{1}{48},\frac{33}{16}\right)\ ,\\
u((A,C),b)=&(0,0)\ ,\\
u((A,D),b)=&(0,0)\ ,\\
u((B,C),b)=&\frac{1}{2}(2,0)+\frac{1}{2}(1,1) &&=\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)\ ,\\
u((B,D),b)=&\frac{1}{2}(2,0)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}(0,2)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}(-1,1)+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}(1,1) &&=\left(-\frac{11}{16},\frac{9}{16}\right)\ .
\end{aligned}$$

דוגמה 1.11 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

נתון המשחק הבא בצורה רחבה. רשמו אותו בצורה אסטרטגית.



פתרון:

המשחק הוא משחק עם ידיעה לא שלמה.

לאליס יש 5 קבוצות ידיעה:

$$U_I = \{(x_0, (A, B, C))\ ,(x_4x_5,\ (D, E))\ ,(x_6,\ (F, G))\ ,(x_7x_8x_9, (H, I))\ ,(x_10,\ (J, K, L))\ ,(x_{11},\ (M, N))\}\ .$$

לכן יהיו לאליס $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 144$ אסטרטגיות:

$$S_I = \{(A, D, F, H, J, M)\ ,\ (B, D, F, H, J, M)\ ,\ (C, D, F, H, J, M)\ , \ldots$$
$$\ldots\ ,(C, E, G, I, L, N)\}\ .$$

לבוב יש 3 קבוצות ידיעה:

$$U_{II} = \{(x_1,\ (a, b, c))\ ,(x_2,\ (d, e, f))\ ,(x_3,\ (g, h))\}\ .$$

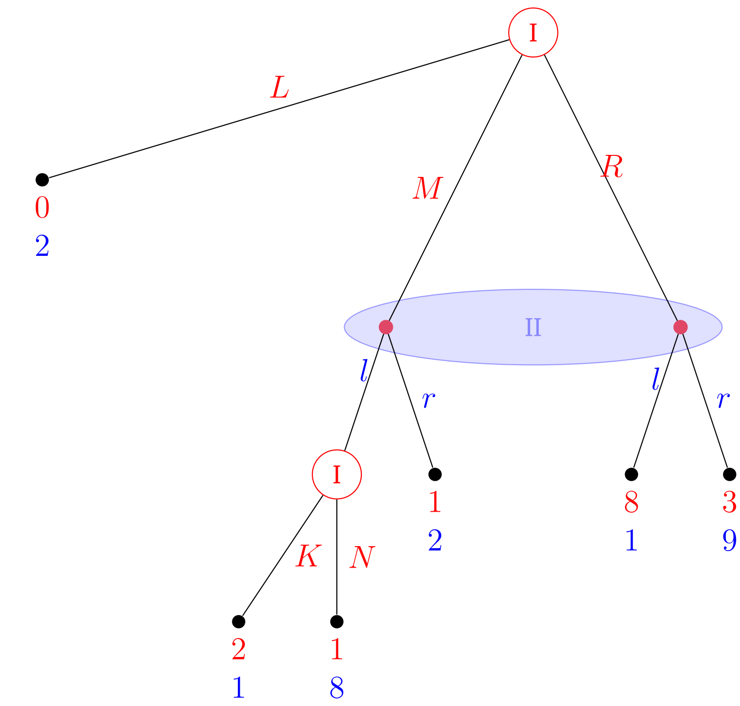
לכן לבוב יהיו: $3 \times 3 \times 2 = 18$ אסטרטגיות:

$$S_{II} = \{(a, d, g)\ ,\ (b, d, g)\ , \ldots\ ,(c, f, h)\}\ .$$

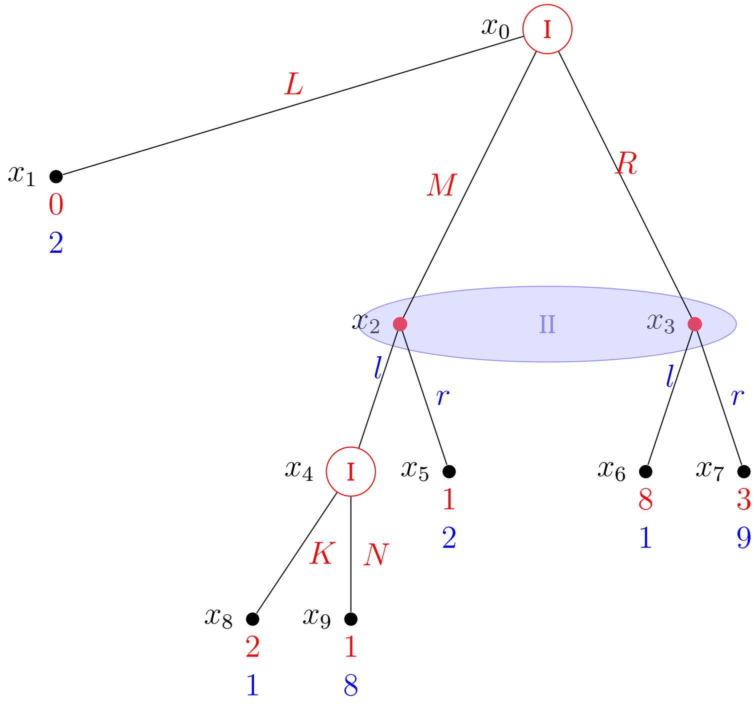
■

דוגמה 1.12 (מעבר מצורה רחבה לצורה אסטרטגית משחק)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן 1:

$$S_1 = \{(L,K)\ ,\ (M,K)\ ,\ (R,K)\ ,\ (L,N)\ ,\ (M,N)\ ,\ (R,N)\ \}\ .$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן 2:

$$S_2 = \{(l,r)\}\ .$$

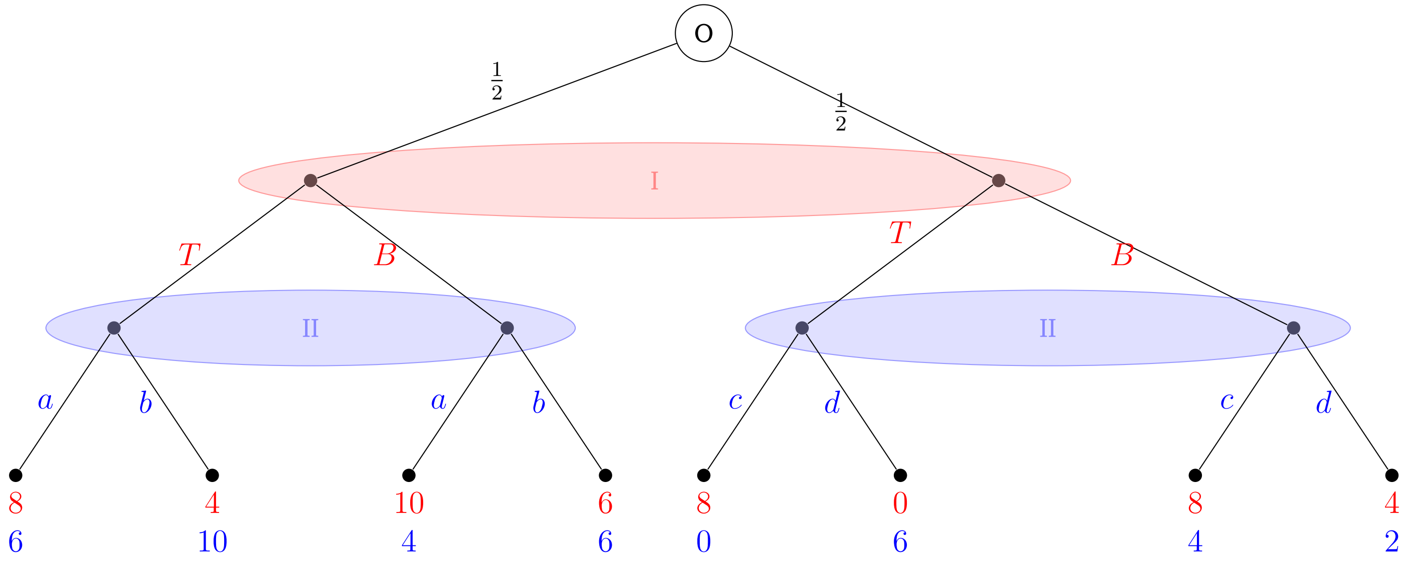
מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

I \ II	l	r
(L,K)	$0,2$	$0,2$
(M,K)	$2,1$	$1,2$
(R,K)	$8,1$	$3,9$
(L,N)	$0,2$	$0,2$
(M,N)	$1,8$	$1,2$
(R,N)	$8,1$	$3,9$

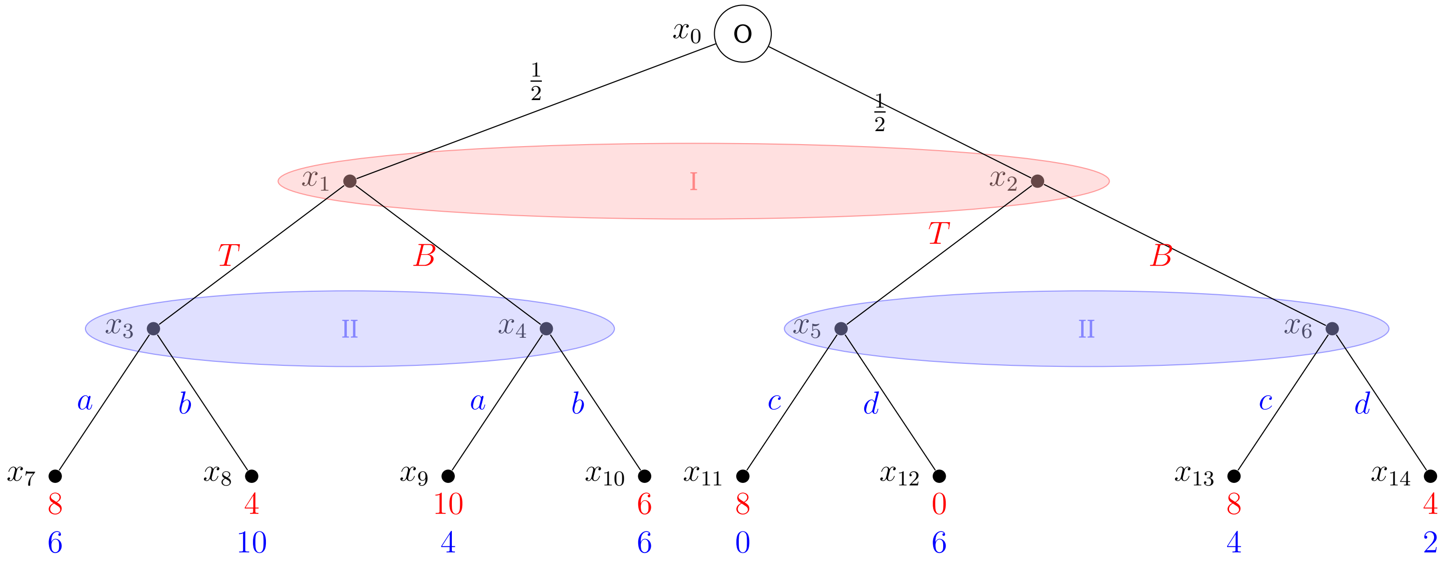
■

דוגמה 1.13 (משחק עם ידיעה לא שלמה עם מהלך גורל)

רשמו את המשחק הבא בצורה אסטרטגית.



פתרון:



קבוצות ידיעה של שחקן I:

$$U_I = \{(x_1x_2, (T, B))\} \ .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(T), (B)\} \ .$$

קבוצות ידיעה של שחקן II:

$$U_{II} = \{(x_3x_4, (a, b)) \ , \ (x_5x_6, (c, d))\} \ .$$

קבוצות אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II} = \{(a, c) \ , \ (a, d) \ , \ (b, c) \ , \ (b, d)\} \ .$$

צורה אסטרטגית של המשחק:

I \ II	(a,c)	(a,d)	(b,c)	(b,d)
T	$\frac{1}{2}(8,6)+\frac{1}{2}(8,0)$	$\frac{1}{2}(8,6)+\frac{1}{2}(0,6)$	$\frac{1}{2}(4,10)+\frac{1}{2}(8,0)$	$\frac{1}{2}(4,10)+\frac{1}{2}(0,6)$
B	$\frac{1}{2}(10,4)+\frac{1}{2}(8,4)$	$\frac{1}{2}(10,4)+\frac{1}{2}(4,2)$	$\frac{1}{2}(6,6)+\frac{1}{2}(8,4)$	$\frac{1}{2}(6,6)+\frac{1}{2}(4,2)$

I \ II	(a,c)	(a,d)	(b,c)	(b,d)
T	$(4,3)$	$(4,6)$	$(6,5)$	$(2,8)$
B	$(9,6)$	$(7,3)$	$(7,5)$	$(5,4)$

■

הגדרה 1.13 פונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1: & n \text{ זוגי} \\ 0: & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2 \ .$$

הפונקצית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0: & n \text{ זוגי} \\ 1: & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2 \ .$$

דוגמה 1.14 (משחק מרבה הרגליים)

במשחק מרבה הרגליים שני שחקנים, לכל שחקן יש קופה שבה מצטבר כסף במהלך המשחק. בתחילת המשחק בקופתו של שחקן I $1,000$₪ וקופתו של שחקן II ריקה. כל שחקן בתורו יכול להפסיק (q),

ואז כל שחקן מקבל את הסכם הנמצא בקופתו, או להמשיך (c) במשחק. אם הוא ממשיך, עליו להעביר $1,000$₪ לשחקן השני, ומנהל המשחק מוסיף עוד $2,000$₪ לשחקן השני. אם אף שחקן לא הפסיק את המשחק במהלך 100 התורות הראשונים, המשחק מסתיים, וכל שחקן מקבל את הסכום הנמצא בקופתו.

א) רשמו את העץ של המשחק.

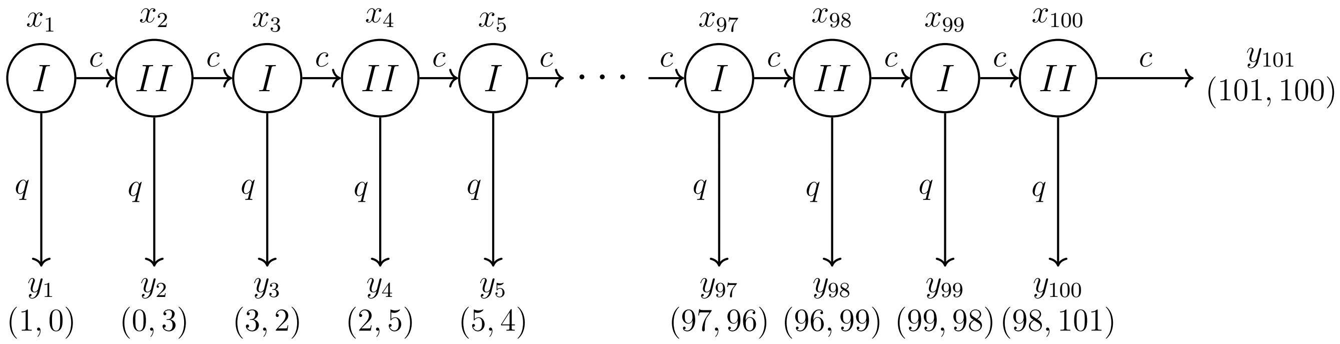
ב) מצאו את הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I ושל שחקן II.

ג) רשמו את הפונקצית התשלומים כפונקציה של האסטרטגיות של השחקנים.

פתרון:

סעיף א)

עץ המשחק למשחק מרבה הרגליים



התשלומים באלפי ש"ח.

סעיף ב)

- הקבוצת הקדקודים של שחקן I:

$$V_I = \{x_1, x_3, \dots, x_{99}\} = \left\{x_i \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \text{ mod } 2 = 1\right\} \ .$$

- הקבוצות הידיעה של שחקן I:

$$U_I = \{(x_1, (c_1, q_1)), (x_3, (c_3, q_3)), \dots, (x_{99}, (c_{99}, q_{99}))\} = \left\{(x_i, (c_i, q_i)) \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \text{ mod } 2 = 1\right\} \ .$$

- הקבוצת הקדקודים של שחקן II:

$$V_{II} = \{x_2, x_4, \dots, x_{100}\} = \left\{x_i \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \text{ mod } 2 = 0\right\} \ .$$

- הקבוצות הידיעה של שחקן II:

$$U_{II} = \{(x_2, (c_2, q_2)), (x_4, (c_4, q_4)), \dots, (x_{100}, (c_{100}, q_{100}))\} = \left\{(x_i, (c_i, q_i)) \;\middle|\; 1 \le i \le 100, i \text{ mod } 2 = 0\right\} \ .$$

- הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \left\{(a_1, a_3, \ \dots \ , a_{99}) \middle| a_i \in \{c_i, q_i\}\right\} \ .$$

לדוגמה: $s_1 = (q_1, c_3, c_5, \dots, c_{99}) \in S_I$ ו- $s_1' = (q_1, q_3, c_5, \dots, c_{99}) \in S_I$ וכן הלה.

- הקבוצת האסטרטגיות של שחקן II היא:

$$S_{II}=\left\{(a_2,a_4,\ \dots\ ,a_{100})\,\middle|\,a_i\in\{c_i,q_i\}\right\}\ .$$

$s_2=(q_2,c_4,c_6,\dots,c_{100})\in S_{II}$ ו- $s_2'=(q_2,q_4,c_6,\dots,c_{100})\in S_{II}$ וכן הלה.

סעיף ג) ראשית נרשום את הפונקצית התשלומים של כל שחקן כפונקציה של הנקודות סיום $\{y_i\}$ ($1\leq i\leq 100$).

i	$u_1(y_i)$	$u_2(y_i)$
1	1	0
2	0	3
3	3	2
4	2	5
5	5	4
6	4	7
7	7	6
8	6	9
$\vdots$		
98	96	99
99	99	98
100	98	101

מכאן הנוסחה המגדירה את הפונקצית התשלום של כל שחקן בכל נקודת סיום y_i תלויה אם i זוגי או אי-זוגי:

$$u_1\left(y_i\right)=\begin{cases}i: & \text{אי-זוגי } i\\ i-2: & \text{זוגי } i\end{cases}\ ,\qquad u_2\left(y_i\right)=\begin{cases}i-1: & \text{אי-זוגי } i\\ i+1: & \text{זוגי } i\end{cases}\ .$$

כעת נבטא את הפונקציות התשלומים כפונקציות של האסטרטגיות של השחקנים. נניח כי שחקן I משחק האסטרגיה:

$$s_I=(a_1,a_3,\ \dots\ a_{99})\ ,\quad a_i\in\{c_i,q_i\}$$

ושחקן II משחק האסטרגיה:

$$s_{II}=(a_2,a_4,\ \dots\ a_{100})\ ,\quad a_i\in\{c_i,q_i\}\ .$$

המשחק מסתיים בקדקוד y_i אם ורק אם:

$$(\forall j<i:\quad a_j=c_j)\quad\wedge\quad a_i=q_i\ .$$

ניתן לרשום את הפונקצית השתלום של כל שחקן במונחי הפונקצית האינדיקטור של מספרים זוגיים והפונצקית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים (ראו הגדרה 1.13 למעלה) באופן הבא:

$$u_1\left(y_i\right)=i\mathbb{1}_{\text{odd}}\left(i\right)+(i-2)\mathbb{1}_{\text{even}}\left(i\right)\ ,\qquad u_2\left(y_i\right)=(i-1)\mathbb{1}_{\text{odd}}\left(i\right)+(i+1)\mathbb{1}_{\text{even}}\left(i\right)\ .$$

נסמן: $m=\min\left(\{i\ \middle|\ a_i=q_i\}\cup\{101\}\right)$. אז

$$u_I\left(s_I,s_{II}\right)=m\mathbb{1}_{\text{odd}}\left(m\right)+(m-2)\mathbb{1}_{\text{even}}\left(m\right)\ ,\qquad u_{II}\left(s_I,s_{II}\right)=(m-1)\mathbb{1}_{\text{odd}}\left(m\right)+(m+1)\mathbb{1}_{\text{even}}\left(m\right)\ .$$

$$\begin{aligned}u_I\left(s_I,s_{II}\right)=&m\left(m\bmod 2\right)+\left(m-2\right)\left(1-m\bmod 2\right)\\=&2\left(m\bmod 2\right)+m-2\ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_{II}\left(s_I,s_{II}\right)=&(m-1)\left(m\bmod 2\right)+\left(m+1\right)\left(1-m\bmod 2\right)\\=&-2\left(m\bmod 2\right)+m+1\ .\end{aligned}$$

■

דוגמה 1.15 (דו-קרב אדום-שחור (Red-Black Dual))

במשחק זה משתתפים שני שחקנים. בהתחלה בקופה המרכזית יש 10₪. ולכל שחקן יש צ'יפ אישי בשווי 5₪. המשחק משוחק לפי הכללים הבאים:

1) **הגרלה:** קלף אחד נשלף באקראי (בהסתברות $\frac{1}{2}$ לכל צבע). **רק שחקן I רואה את הקלף.** שחקן II אינו יודע איזה קלף נשלף.

2) **תור שחקן I:** שחקן I בוחר אחת משתי אפשרויות:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן II זוכה בקופה המרכזית (10₪). כל שחקן שומר את הצ'יפ האישי שלו.
- **להעלות (R):** שחקן I מכניס את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה.

3) **תור שחקן II:** (מתקיים רק אם שחקן I בחר R). שחקן II בוחר:

- **לפרוש (F):** המשחק מסתיים. שחקן I זוכה בקופה המרכזית (10₪) ולוקח חזרה את הצ'יפ שלו.
- **להשוות (C):** שחקן II מכניס גם הוא את הצ'יפ שלו (5₪) לקופה (כעת בקופה 20₪בסך הכל).

4) **חשיפה:** אם שחקן II השווה, שחקן I מציג את הקלף:

- **אדום:** שחקן I מנצח וגורף את כל ה- 20₪.
- **שחור:** שחקן II מנצח וגורף את כל ה- 20₪.

הערה: התשלומים בעץ ובטבלה ייצגו את הרווח הנקי של כל שחקן (השינוי במצבו הכלכלי לעומת תחילת המשחק).

א) שרטטו את עץ המשחק. הקפידו לסמן בבירור את מהלך הטבע, את קבוצות הידיעה, ואת התשלומים (רווח נקי) בסוף כל מסלול.

ב) הגדירו במפורש את קבוצת האסטרטגיות S_I של שחקן I, ואת קבוצת האסטרטגיות S_{II} של שחקן II.

ג) רשמו את פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I, כלומר $u_1(s_I, s_{II})$, עבור כל שילוב של אסטרטגיות (כמטריצת תשלומים או כפונקציה מפורשת).

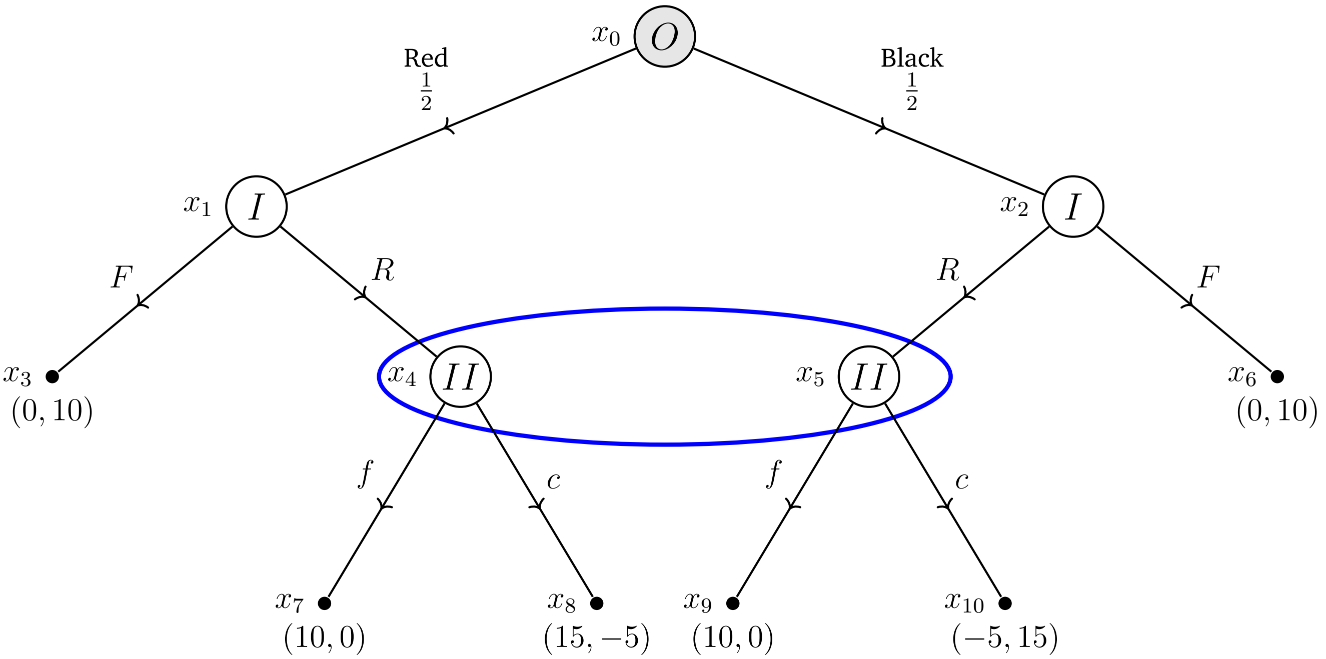
פתרון:

סעיף א) עץ המשחק:

נחשב תחילה את תשלומי הרווח הנקי (u_1, u_2) בכל אחת מהתוצאות:

- I פורש (F):
  הקופה המרכזית מגיעה ל-II. רווחים: $(0, 10)$.
- I מעלה (R) ו- II פורש (F):
  הקופה המרכזית מגיעה ל-I (הוא לוקח בחזרה את ה-5 שלו ולכן אינו מפסיד אותם). רווחים: $(10, 0)$.
- I מעלה (R), II משווה (C), והקלף אדום:
  I לוקח את כל ה- 20. הוא השקיע 5, ולכן הרוויח 15. II הפסיד את ה- 5 שלו. רווחים: $(15, -5)$.

- I מעלה (R), II משווה (C), והקלף שחור:
  II לוקח הכל. הרוויח 15, ו-I הפסיד את ה- 5 שלו. רווחים: $(-5, 15)$.



סעיף ב) קבוצות האסטרטגיות:

- לשחקן I יש שתי קבוצות ידיעה (הוא יודע אם הקלף אדום או שחור). לכן, כל אסטרטגיה שלו מורכבת מזוג החלטות: (פעולה אם אדום, פעולה אם שחור).

$$S_I = \{(F, F), (F, R), (R, F), (R, R)\}$$

לדוגמה: האסטרטגיה (R, F) משמעותה להעלות אם הקלף אדום, ולפרוש אם הקלף שחור.

- לשחקן II יש קבוצת ידיעה אחת בלבד (הוא נדרש להחליט רק לאחר ששחקן I בחר להעלות, מבלי לדעת את צבע הקלף). לכן, אסטרטגיה שלו היא פעולה יחידה:

$$S_{II} = \{f, c\}$$

סעיף ג) פונקציית התשלומים התוחלתית של שחקן I (u_1) ושל שחקן II (u_2) :

כדי לחשב את התוחלת של שחקן I עבור כל פרופיל אסטרטגיות, עלינו לשקלל את ההסתברויות של שני מהלכי הטבע ($\frac{1}{2}$ אדום, $\frac{1}{2}$ שחור).

נדגים חישוב עבור הפרופיל $((R, R), C)$ (שחקן I "מבלף" תמיד, שחקן II תמיד משווה):

$$u_1((R, R), c) = \frac{1}{2} \cdot 15 + \frac{1}{2} \cdot (-5) = 7.5 - 2.5 = 5$$

להלן מטריצת התשלומים המלאה המייצגת את תוחלת הרווח של שחקן I, $u_1(s_I, s_{II})$:

s_I \ s_{II}	f	c
(F,F)	$0,10$	$5,5$
(F,R)	$5,5$	$-2.5,12.5$
(R,F)	$5,5$	$7.5,2.5$
(R,R)	$10,0$	$5,5$

הערה: זהו משחק סכום-קבוע, שכן סכום הרווחים הנקיים של שני השחקנים יחד מסתכם תמיד ל-10 (סכום הקופה המרכזית ההתחלתית). לכן, התשלום של שחקן II ניתן לחישוב פשוט כ- $u_2 = 10 - u_1$.

■

פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

2.1 הגדרה של משחק בצורה אסטרטגית

הגדרה 2.1 משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית (או **משחק בצורה נורמלית**) הוא שלושה סדורה

$$G = \left(N\ ,\ (S_i)_{i\in N}\ \ ,(u_i)_{i\in N}\right)$$

שבה

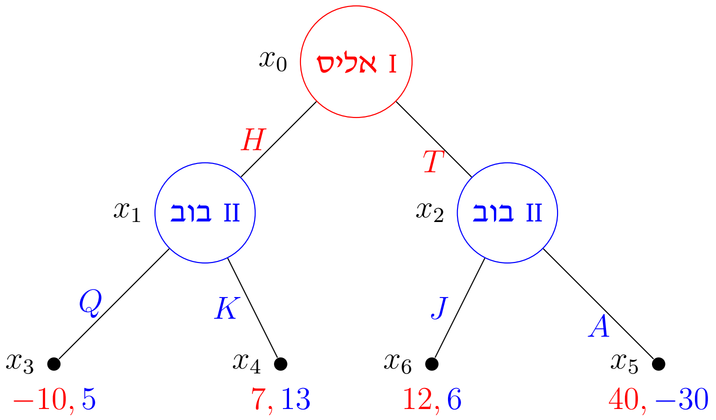
1) $N=\{1,2,\ldots,n\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.

2) לכל שחקן, $i\in N$,S_i היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i.

3) נסמן ב-
$$S=S_1\times S_2\times\cdots\times S_n$$
אצ קבוצת כל וקטורי האסטרטגיות. לכל שחקן $i\in N$:
$$u_i : S\to \mathbb{R}$$
היא פונקציה המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s=(s_i)_{i\in N}$ תשלום לשחקן i.

דוגמה 2.1 (משחק של מטבע וקלף משחק)

נתון את המשחק הבא
בצורה רחבה:



רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:
לשחקן I יש קדקוד אחד x_0 בו הוא מקבל החלטה בין שתי פעולות H,T.
אז לשחקן I יש **קבוצה ידיעה אחת**:
$$U_I=\{(x_0,(H,T))\}\ ,$$

ולכן הקבוצת האסטרטגיות של שחקן I היא:

$$S_I = \{H,T\} \ .$$

לשקחן II יש שני קדקודים: x_1, x_2 בהם הוא מקבל החלטה.
אז הקבוצות ידיעה של שחקן II הן:

$$U_{II} = \{ (x_1, (Q,K)) \ , \ (x_2, (J,A)) \ \} \ .$$

מכיוון שלשחקן II יש שתי קבוצותצ ידיעה x_1, x_2 ובכל קבוצה ידיעה יש בדיוק שתי פעולות אפשריות, אז יש לבוב $2 \times 2 = 4$ אסטרטגיות. בפרט הקבוצת אסטרטגיות של בוב היא:

$$S_{II} = \{ (Q,J) \ , \ (Q,A) \ , \ (K,J) \ , \ (K,A) \} \ .$$

(נהוג לרשום את האסטרטגיות מלמעלה עד למטה ומשמאל לימון.)
אפשר לרשום את הצורה האסטרטגית של המשחק בצורת טבלה:

I \ II	(Q,J)	(Q,A)	(K,J)	(K,A)
H	$-10,5$	$-10,5$	$7,13$	$7,13$
T	$12,6$	$40,-30$	$12,6$	$40,-30$

מכאן הצורת אסטרטגית הפורמלית של המשחק היא:

$$G = (N, (S_I, S_{II}), (u_I, u_{II}))$$

כאשר

- הקבוצת שחקנים היא
$$N = \{\text{בוב,אליס}\} = \{I, II\} \ .$$

- הקבוצות האסטרטגיות של המשחק הן $S = (S_I, S_{II})$, כאשר הקבוצת אסטרטגיות של שחקן I היא:
$$S_I = \{H,T\}$$
והקבוצת אסטרטגיות של שחקן II היא:
$$S_{II} = \{ (Q,J) \ , \ (Q,A) \ , \ (K,J) \ , \ (K,A) \} \ .$$

- והפונקצית התשלומים של שחקן II היא:
$$\begin{aligned} u_I(H,(Q,J)) &= -10 \ , & u_I(T,(Q,J)) &= 12 \ , \\ u_I(H,(Q,A)) &= -10 \ , & u_I(T,(Q,A)) &= 40 \ , \\ u_I(H,(K,J)) &= 7 \ , & u_I(T,(K,J)) &= 12 \ , \\ u_I(H,(K,A)) &= 7 \ , & u_I(T,(K,A)) &= 40 \ , \end{aligned}$$
והפונקצית התשלומים של שחקן I היא:
$$\begin{aligned} u_{II}(H,(Q,J)) &= 5 \ , & u_{II}(T,(Q,J)) &= 6 \\ u_{II}(H,(Q,A)) &= 5 \ , & u_{II}(T,(Q,A)) &= -30 \ , \\ u_{II}(H,(K,J)) &= 13 \ , & u_{II}(T,(K,J)) &= 6 \ , \\ u_{II}(H,(K,A)) &= 13 \ , & u_{II}(T,(K,A)) &= -30 \ . \end{aligned}$$

■

2.2 סימונים

הגדרה 2.2

תהי $N=\{1,\ldots,n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i\in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי.
נסמן
$$X=\bigtimes_{i\in N}X_i=X_1\times X_2\times\ldots\times X_n$$
את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_i.
לכל $i\in N$ נגדיר
$$X_{-i}=\bigtimes_{\substack{j\in N\\ j\neq i}}X_j=X_1\times X_2\times X_{i-1}\times X_{i+1}\ldots\times X_n$$
את המכפלה הקרטיזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i.
במילים אחרות,
$$X_{-i}=\{(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},x_{i+1},\ldots,x_n)\ \mid x_j\in X_j\ ,\ \forall j\neq i\}$$
איבר ב- X_{-i} מסומן ב-
$$x_{-i}=(x_1,x_2,\ldots,x_{i-1},x_{i+1},\ldots,x_n)\ .$$
זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- X $(x_1,\ldots,x_n)\in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i.

2.3 מושג השליטה

הגדרה 2.3 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n- שחקנים: $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$.
אם קיימות אסטרטגיות $s_i,t_i\in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i}\in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:
$$u_i(s_i,s_{-i})<u_i(t_i,s_{-i})\ ,$$
אז אומרים כי s_i **נשלטת חזק** t_i (או t_i **שולטת חזק** על s_i). במילים אחרות, אם קיימות $s_i,t_i\in S_i$ כך שלכל וקטור אסטרטגיות $(s_1,\ldots,s_{i-1},s_{i+1},\ldots,s_n)$ של שאר השחקנים מתקיים
$$u_i(s_1,\ldots,s_{i-1},s_i,s_{i+1},\ldots,s_n)<u_i(s_1,\ldots,s_{i-1},t_i,s_{i+1},\ldots,s_n)$$
אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i. סימון:
$$s_i\prec t_i\ .$$

למה 2.1 אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2- שחקנים $G=(N,(S_1,S_2),(u_1,u_2))$ כאשר $N=\{1,2\}$ הקבוצת שחקנים.

- אם קיימות אסטרטגיות $s_1,t_1\in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2\in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:
$$u_1(s_1,s_2)<u(t_1,s_2)$$
אז אומרים כי s_1 **נשלטת חזק** ע"י t_1. סימון: $s_1\prec t_1$.
- באותה מידה, אם קיימות אסטרטגיות $s_2,t_2\in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1\in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:
$$u_2(s_1,s_2)<u(s_1,t_2)$$

אז אומרים כי s_2 **נשלטת חזק** ע"י t_2. סימון: $s_2 \prec t_2$.

דוגמה 2.2 (אסטרטגיות נשלטות חזק)

נתון המשחק הבא בצורה אסטקטגית:

I \ II	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	$4,1$
B	$0,3$	$0,1$	$2,0$

א) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן I.

ב) מצאו אסטרטגיה הנשלטת חזק של שחקן II.

פתרון:

א)

$$0 = u_I(B,L) < u_I(T,L) = 1 \ ,$$

$$0 = u_I(B,M) < u_I(T,M) = 1 \ ,$$

$$2 = u_I(B,R) < u_I(T,R) = 4 \ .$$

לכן אסטרטגיה B נשלטת חזק על ידי T. סימון

$$B \prec T \ .$$

ב)

$$1 = u_{II}(T,R) < u_{II}(T,M) = 2 \ ,$$

$$0 = u_{II}(B,R) < u_{II}(B,M) = 1 \ .$$

לכן אסטרטגיה R נשלטת חזק על ידי M:

$$R \prec M \ .$$

■

2.4 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

משפט 2.1 הנחות של רציונליות בתורת המשחקים

1) שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.

2) כל השחקנים במשחק רציונליים.

3) העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

2.5 סילוק חוזר

תחת הנחות של משפט 2.1, ניתן לסלק אסטרטגיות נשלטות חזק, ולהגיע לפתרון של המשחק.

דוגמה 2.3 (סילוק חוזר)

נתון המשחק הבא:

I \ II	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	$0,1$
B	$0,3$	$0,1$	$2,0$

מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק, והתשלום הסופי של המשחק.

פתרון:

I \ II	L	M	R
T	$1,0$	$1,2$	~~$0,1$~~
B	$0,3$	$0,1$	~~$2,0$~~

$\xrightarrow{R\prec M}$

I \ II	L	M
T	$1,0$	$1,2$
~~B~~	~~$0,3$~~	~~$0,1$~~

$\xrightarrow{B\prec T}$

I \ II	L	M
T	~~$1,0$~~	$1,2$

$\xrightarrow{L\prec M}$

I \ II	M
T	$1,2$

לכן לפי הכללים של שחקנים רציונליים, שחקן I ישתמש באסטרטגיה T, שחקן II ישתמש באסטרטגיה M והתשלום הסופי יהיה:

$$u_I(T,M)=1\ ,\qquad u_{II}(T,M)=2\ .$$

■

דוגמה 2.4 (דילמה האסיר)

משחק פשוט מאוד, ויחד עם זאת מהרבה בחינות, הוא המשחק הידוע בשם **"דילמה האסיר"**. המשחק מופיע בספרות בצורת הסיפור הבא.

שני עבריינים אליס (שחקן 1) ובוב (שחקן 2) ביצעו פשע חמור ונעצרו. בהעדר כל הוכחות אחרות, הדרך היחידה שבה יכולה המשטרה להשיג הרשעה על עבירה זו היא שאחד העצורים (או שניהם) יודה בביצוע המעשה. בחקירתם העמידה המשטרה כל אחד מהעצורים בפני ההחלטה הבאה:

- אם אליס מלשינה ובוב שותק ⇐ אליס יוצאת חופשי ובוב מקבל 10 שנים מאסר.
- אם בוב מלשין ואליס שותקת ⇐ בוב יוצא חופשי ואליס מקבלת 10 שנים מאסר.
- אם שניהם שותקים ⇐ יש בידי המשטרה ראיות להרשעתם בעבירות פחותות (למשל, העלמת מס) שמוביל למאסר של שנה אחת לכל אחד.
- אם שניהם מלשינים ⇐ המשטרה מבקשת להתחשב בשיתוף הפעולה שלהם ולגזור את עונשם ל־6 שנות מאסר לכל אחד.

רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית ומצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

פתרון:
נסמן:
$C_1 =$ האסטרטגיה שאליס "מלשינה".
$D_1 =$ האסטרטגיה שאליס "שותקת".
$C_2 =$ האסטרטגיה שבוב "מלשין".
$D_2 =$ האסטרטגיה שבוב "שותק".

המשחק בצורה אסטרטגית הינו:

2 בוב / 1 אליס	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,0$	$-1,-1$

2 / 1	C_2	D_2
C_1	$-6,-6$	$0,-10$
D_1	$-10,0$	$-1,-1$

$\xrightarrow{D_2 \prec C_2}$

2 / 1	C_2
C_I	$-6,-6$
D_I	~~$-10,-10$~~

$\xrightarrow{D_I \prec C_1}$

2 / 1	C_2
C_1	$-6,-6$

לכן לפי הכללים של שחקנים רציונליים, שחקן I ישתמש באסטרטגיה C_1, שחקן 2 ישתמש באסטרטגיה C_{II} והתשלום הסופי יהיה:

$$u_1(C_1,C_2) = -6 \ , \qquad u_2(C_1,C_2) = -6 \ .$$

כפי שניתן לראות, עבור שני השחקנים האסטרטגיה "מלשין" שולטת חזק על האסטרטגיה "שותק". לכן תהליך סילוק אסטרטגיות נשלטות מוביל לפתרון שבו שני האסירים מלשינים, והתוצאה היא 6 שנות מאסר לשניהם.
העניין במשחק זה הוא בכך שאם שני השחקנים לא מלשינים (שותקים), תוצאת המשחק תהיה שנת מאסר אחת לשניהם, העדיפה לשני השחקנים. כלומר, הפתרון הנגזר מההנחות הרציונליות הנראות סבריות מאוד, אינו "יעיל": יש דרך ששני השחקנים יכולו לקבל תוצאה עדיפה לשניהם והיא לשתוק:

$$s = (C_1, C_2) \ .$$

לרוע מזלם, תוצאה זו אינה יציבה, שכן כל אחד מהם יכול לסטות (ולהלשין) ולקבל תוצאה עוד יותר טובה עבורו: שחרור במקום 6 שנותת מאסר (על חשבון שחקן השני שיקבל 10 שנות מאסר). ■

2.6 שיווי משקל נאש

הגדרה 2.4 תשובה טובה ביותר במשחק n שחקנים

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$.
אם קיימת אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \max_{t_i\in S_i} u_i\left(t_i, s_{-i}\right)$$

אז אומרים כי s_i היא **התשובה הטובה ביותר** של שקחן i בתגובה לוקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.
במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1, s_2, \ldots, s_{i-1}, s_{i+1}, \ldots, s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי

מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i:

$$u_i\left(s_1, s_2, \ldots s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \ldots, s_n\right) = \max_{t_i \in S_i} u_i\left(s_1, s_2, \ldots s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \ldots, s_n\right) \ .$$

למה 2.2 תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1,2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$.

- אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$\forall t_1 \in S_1 : \qquad u_1\left(s_1, s_2\right) = \max_{t_1 \in S_1} u_1\left(t_1, s_2\right)$$

אז אומרים כי s_1 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה s_2 של שחקן 2.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_1 \in S_1 : \qquad u_1\left(s_1, s_2\right) \geq u_1\left(t_1, s_2\right) \ .$$

- אם קיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 וקיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שמתקיים

$$\forall t_2 \in S_2 : \qquad u_2\left(s_1, s_2\right) = \max_{t_2 \in S_2} u_2\left(s_1, t_2\right)$$

אז אומרים כי s_2 היא **תשובה טובה ביותר** של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה s_1 של שחקן 1.
דרך שקולה לציין התנאי הזה היא:

$$\forall t_2 \in S_2 : \qquad u_2\left(s_1, s_2\right) \geq u_2\left(s_1, t_2\right) \ .$$

דוגמה 2.5 (תשובה טובה ביותר)

נתון המשחק שני שחקנים הבא:

$I \backslash II$	a	b	c	d
α	$0,5$	$1,2$	$2,2$	$3,4$
β	$8,4$	$7,0$	$6,-1$	$5,2$
γ	$0,3$	$2,2$	$0,1$	$-1,3$
δ	$5,2$	$3,1$	$2,2$	$4,5$

- אם שחקן I משחק לפי האסטרטגיה α אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן II היא אסטרטגיה a.
- אם שחקן I משחק לפי האסטרטגיה δ אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן II היא אסטרטגיה d.
- אם שחקן II משחק לפי האסטרטגיה b אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן I היא אסטרטגיה β.
- אם שחקן II משחק לפי האסטרטגיה c אזי התשובה הטובה ביותר של שחקן I היא אסטרטגיה β.

הגדרה 2.5 שיווי משקל נאש

נתון משחק n שחקנים: $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^*=(s_1^*,\ldots,s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i\in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i\in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i\left(s^*\right)\geq u_i\left(s_i,s_{-i}^*\right)$$

אז אומרים כי s^* הוא **שיווי משקל נאש** של המשחק.

המשמעות של שיווי משקל, נניח שכל שחקן $i\in N$ משחק לפי האסטרטגיה s_i^* של השיווי משקל: $s^*=(s_1^*,\ldots,s_n^*)$. אזי התשלום לכל שחקן $i\in N$ יהיה $u_i\left(s^*\right)$. כעת נניח ששחקן אחד $j\in N$ בוחר לשחק לפי אסטרטגיה אחרת $s_j\neq s_j^*$, אשר לא בווקטור אסטרטגיות s^*. אז התשלום לשחקן j יהיה פחות מהתשלום שהוא היה מקבל אם הוא היה משחק לפי האסטרטגיה $s_j^*\in s^*$ של השיווי משקל s^*. כלומר:

$$u_j\left(s_1^*,\ldots,s_{j-1}^*,s_j^*,s_{j+1}^*,\ldots,s_n^*\right)\geq u_j\left(s_1^*,\ldots,s_{j-1}^*,s_j,s_{j+1}^*,\ldots,s_n^*\right)\ .$$

וקטור התשלום $u\left(s^*\right)$ נקרא **תשלום שיווי משקל** של המשחק.

למה 2.3 שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים

נתון משחק 2 שחקנים: $G=\left(\{1,2\},(S_1,S_2),(u_1,u_2)\right)$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^*=(s_1^*,s_2^*)$ של המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1\in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2\in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\begin{aligned}\forall s_1\in S_1: &\qquad u_1\left(s_1^*,s_2^*\right)\geq u_1\left(s_1,s_2^*\right)\ ,\\ \forall s_2\in S_2: &\qquad u_2\left(s_1^*,s_2^*\right)\geq u_1\left(s_1^*,s_2\right)\ ,\end{aligned}$$

אז אומרים כי $s^*=\left(s_1^*,s_2^*\right)$ הוא **שיווי משקל של המשחק.**

דוגמה 2.6 (שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים)

נתון המשחק הבא בצורה אסטרטגית:

1 \ 2	x	y	z
a	$2,1$	$0,0$	$1,2$
b	$0,3$	$2,2$	$3,1$
c	$1,1$	$3,2$	$2,2$

מצאו את השיווי המשקל של המשחק.

פתרון:

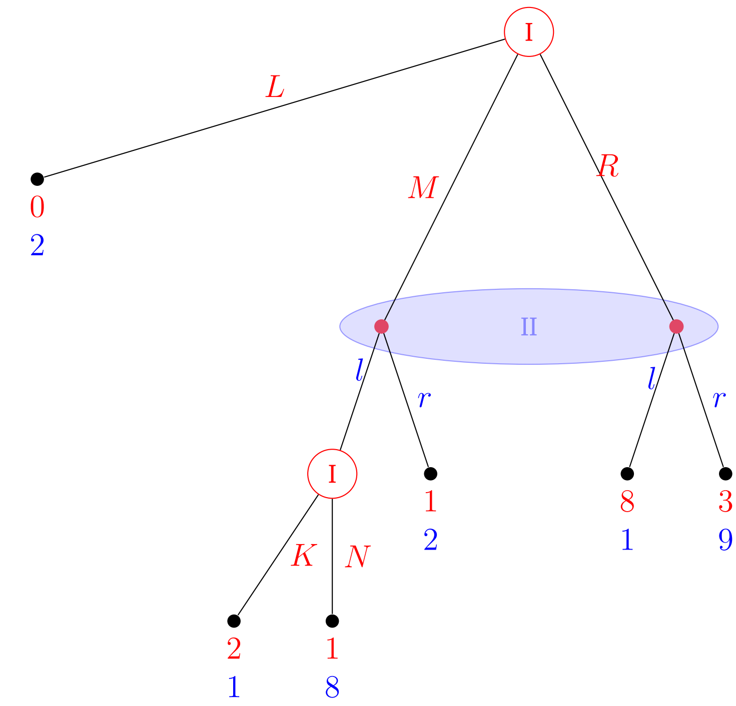
1 \ 2	x	y	z
a	$2,1$	$0,0$	$1,2$
b	$0,3$	$2,2$	$3,1$
c	$1,1$	$3,2$	$2,2$

לכן ווקטור אסטרטגיות של שיווי משקל נאש הינו

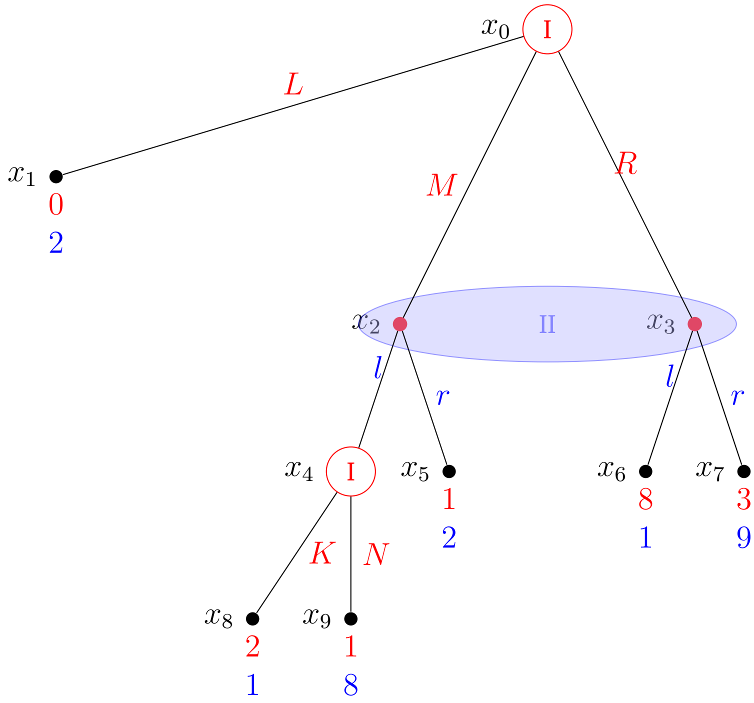
$$\left(s_1^*,s_2^*\right)=(c,y)\ .$$

■

דוגמה 2.7 (שיווי משקל משחק 2 שחקנים)



פתרון:



קבוצת אסטרטגיות של שחקן I:

$$S_I = \{(L,K)\ ,\ (M,K)\ ,\ (R,K)\ ,\ (L,N)\ ,\ (M,N)\ ,\ (R,N)\ \}\ .$$

קבוצת אסטרטגיות של שחקן II:

$$S_{II}=\{l,r\} \ .$$

מכאן הצורה אסטרטגית של המשחק היא:

$I \backslash II$	l	r
(L,K)	$0,2$	$0,2$
(M,K)	$2,1$	$1,2$
(R,K)	$8,1$	$3,9$
(L,N)	$0,2$	$0,2$
(M,N)	$1,8$	$1,2$
(R,N)	$8,1$	$3,9$

נשתמש בשיטת תשובה טובה ביותר כדי למצוא את השיווי משקל של המשחק:

$I \backslash II$	l	r
(L,K)	$0,\color{red}{2}$	$0,\color{red}{2}$
(M,K)	$2,1$	$1,\color{red}{2}$
(R,K)	$\color{blue}{8},1$	$\color{blue}{3},\color{red}{9}$
(L,N)	$0,\color{red}{2}$	$0,\color{red}{2}$
(M,N)	$1,\color{red}{8}$	$1,2$
(R,N)	$\color{blue}{8},1$	$\color{blue}{3},\color{red}{9}$

לכן הווקטורי האסטרטגיות הבאים הם השיווי המשקל של המשחק:

$$(s_1^*,s_2^*)=((R,N),r) \ ,$$
$$(s_1^*,s_2^*)=((R,K),r) \ .$$

■

דוגמה 2.8 (מלחמת המינים)

המשחק המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים" (battle of the sexes). שמו של המשחק בא מהתיאור הבא. זוג מתכנן בילוי למוצא שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה במשחק כדורגל (F). הגבר (שחקן I) מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה (שחקן II) מעדיפה את הקונצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. השמחק בצורה אסטרטגית מתואר למטה. מצאו את כל שיווי משקל.

$I \backslash II$	C	F
C	$1,2$	$0,0$
F	$0,0$	$2,1$

פתרון:

II / I	C	F
C	$\underline{1}\,,\,\underline{2}$	$0,0$
F	$0,0$	$\underline{2}\,,\,\underline{1}$

■

דוגמה 2.9 (משחק תיאום)

המשחק המתואר בטבלה למטה שייך למשפחה של משחקים הנקראים "משחקי תיאום" (coordination games).

II / I	a	b
A	$\underline{1}\,,\,\underline{1}$	$0,0$
B	$0,0$	$\underline{3}\,,\,\underline{3}$

מצאו את כל שיווי משקל במשחק.

פתרון:

הווקטורי אסטרטגיות אשר שיווי משקל הינם: $s^* = (A,a)$ ו- $s^* = (B,b)$. ■

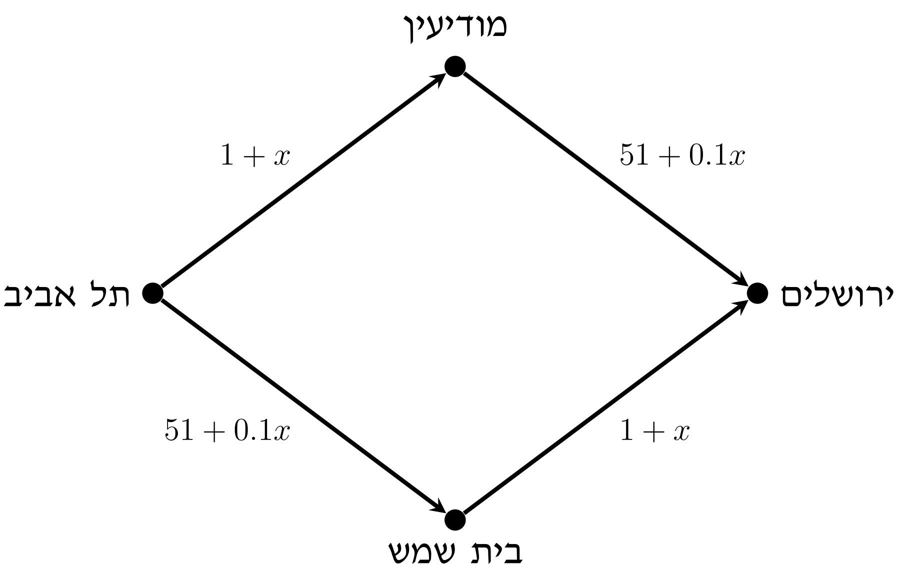
דוגמה 2.10 (נתיב אופטימלי)

מתל אביב לירושלים מוליכים שני כבישים:

1) כביש צפוני דרך מודיעין

2) כביש דרומי דרך בית שמש.

זמן הנסיעה בכל כביש תלוי במספר x של הכמוניות הנוסעות בדקה באותו הכביש, והוא נתון בתרשים הבא.



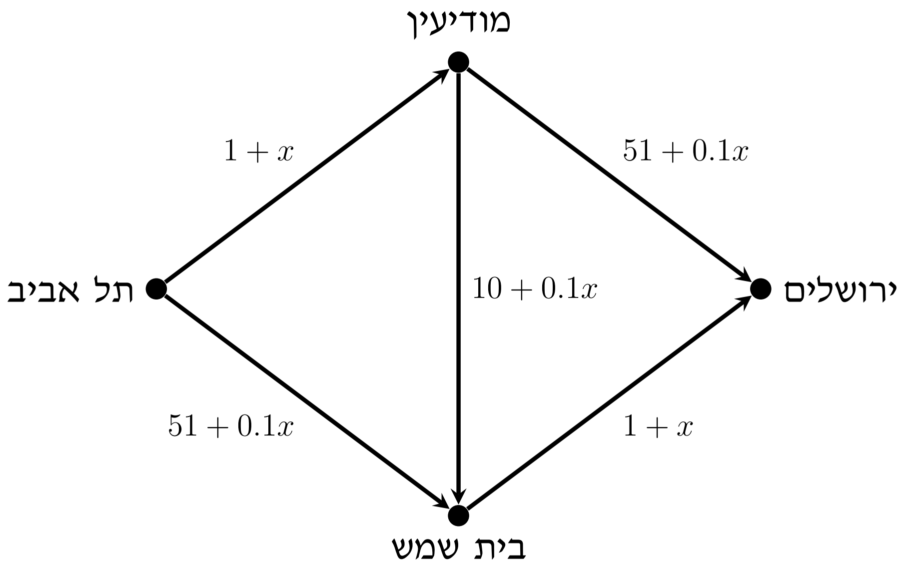
כך, זמן הנסיעה מתל אביב למודיעין הוא $1+x$, כאשר x הוא מספר המכונות לדקה הנסועות בכביש, וזמן הנסיעה ממודיעין לירושלים הוא $51+0.1x$,

כאשר x הוא מספר המכונות לדקה הנסועות בכביש. כל נהג בוחר באיזה כביש לנסוע לירושלים, ומטרתו הנהג היא למזער את משך הזמן הנסיעה. השכם בבוקר יוצאות 60 מבוניות לדקה מתל אביב לירושלים (הנוסעים מתל אביב לירושלים משכימי קום, כך שרק הם נוסעים בכביש בשעה זו).

1) הציגו את המשחק בצורה אסטרטגית, שבו הבחירה של כל נהג היא המסלול שאותו יבחר.

2) מה הם כל שיווי המשקל נאש? בשיווי משקל אלה, כמה זמן אורכת הנסיעה מתל אביב לירושלים בשעת בוקר מוקדמת?

3) כחלק מפרויקט כביש חוצה ישראל ממודיעין לבית שמש, שזמן הנסיעה בו הוא $10+0.1x$, (ראו תשים למטה).



ככיש זה הוא חד סטרי,והתנועה בו היא ממודיעין לבית שמש ולא בכיוון הפוך. מצאו שיווי משקל נאש במשחק המתאים למצב זה. בשיווי משקל שמצאתם, כמה זמן לוקחת הנסיעה מתל אביב לירושלים בשעות הבקור המוקדמות?

4) האם בניית כביש נוסף מבית שמש למודיעין שזמן הנסיעה בו בוא $10+0.1x$ תשנה את המצב?

פתרון:

סעיף 1) יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$ המשחק בצורה אסטרטגית. אזי:

- $N=\{1,\quad\ldots,60\}$. כלומר כל אחד של ה- 60 נהגים שחקן במשחק G.
- לכל שחקן $i\in N$, הקבוצת אסטרטגיות היא $S_i=\{B,M\}$ כאשר:
  - B = נסע דרך בית שמש
  - M = נסע דרך מודיעין.
- לכל וקטור אסטרטגיות $s=(s_1,\ldots,s_i,\ldots,s_{60})$ של המשחק נגדיר הפונקצית התשלום של שחקן i להיות מינוס הזמן הנסיעה מתל אביב לירושלים כפונקציה של הוקטור אסטרטגיות הזו:

$$u_i\left(s_1,\ldots,s_i,\ldots,s_{60}\right)=-\left(\text{זמן שארך בנסיעה של שחקן } i \text{ מתל אביב לירושלים}\right)$$

הסיבה לסימן מינוס היא שאנחנו רוצים לכמת ע"י הפונקצית התשלום הזמן שעולה לשחקן i לסוע מתל אביב לירושלים. הפונקצית התשלום נותנת את "הרווח לשחקו i", אז מכיוון שהזמן שארך בנסיעה

הוא בעצם הפסד זמן, אז במקרה כזה הפונקצית השתלום מוגדר כמינוס הזמן שארך, כלומר ה"הפסד זמן" לשחקן i.

אם k מספר המכוניות הנוסעות דרך מודיעין אזי:

$$u_i\left(s_1,\ldots,s_i,\ldots,s_{60}\right)=\begin{cases}-\left(52+1.1k\right) & : s_i=M\ ,\\ -\left(52+1.1(60-k)\right) & : s_i=B\ .\end{cases}$$

סעיף 2) ראשית נרשום את הפונקצית התשלום של שחקן i ($1\leq i\leq 60$) באופן הבא:

$$u_i\left(k\right)=\begin{cases}T_1(k) & : s_i=M\ ,\\ T_2(k) & : s_i=B\ .\end{cases}$$

כאשר

- $T_1(k)=-\left(52+1.1k\right)$
- $T_2(k)=-\left(52+1.1(60-k)\right)$

יהי הוקטור אסטרטגיות $s^*=\left(s_1^*,\ldots,s_i^*,\ldots,s_{60}^*\right)$ שיווי משקל נאש של המשחק. יהי k^* מספר המכונויות הנוסעות דרך מודיעין עבור הוקטור אסטרטגיות s^* הזה. ניתן להוכיח כי:

$$T_1(k^*)=T_2(k^*)\ .$$

ראשית נוכיח שקיים פתרון לשוויון:

$$T_1(k^*)=T_2(k^*)\quad\Longrightarrow\quad-\left(52+1.1k^*\right)=-\left(52+1.1(60-k^*)\right)\quad\Longrightarrow\quad k^*=30\ .$$

כעת נוכיח דרך השלילה שאם k^* הוא הערך של k בשיווי משקל אז בהכרח $T_1(k^*)=T_2(k^*)$.

נוכיח בשלילה כי $T_1(k^*)\neq T_2(k^*)$.

- אם $T_1(k^*)<T_2(k^*)$ אז:

$$-\left(52+1.1k^*\right)<-\left(52+1.1(60-k^*)\right)\quad\Longrightarrow\quad k^*>30\quad\Longrightarrow\quad k^*\geq 31\ .$$

- מכאן נובע ש-

$$T_2\left(k^*-1\right)-T_1\left(k^*\right)=-\left(52+1.1(61-k^*)\right)+52+1.1k^*=1.1(2k^*-61)\geq 1.1>0$$

- ז"א $T_2\left(k^*-1\right)>T_1\left(k^*\right)$
- קיים שחקן i עבורו: $u_i\left(s_i',s_{-i}^*\right)>u_i\left(s^*\right)$.
- הגענו לסתריה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

- אם $T_1(k^*)>T_2(k^*)$ אז:

$$-\left(52+1.1k^*\right)>-\left(52+1.1(60-k^*)\right)\quad\Longrightarrow\quad k^*<30\quad\Longrightarrow\quad k^*\leq 29\ .$$

- מכאן נובע ש-

$$T_1\left(k^*+1\right)-T_2\left(k^*\right)=-\left(52+1.1(k^*+1)\right)+\left(52+1.1(60-k^*)\right)=1.1(-2k^*+61)\geq 3.3>0$$

- ז"א $T_1\left(k^*+1\right)>T_2\left(k^*\right)$
- לכן קיים שחקן i עבורו: $u_i\left(s_i',s_{-i}^*\right)>u_i\left(s^*\right)$.

- הגענו לסתריה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

לפיכך בכל ווקטור אסטרטגיה של המשחק שהוא שיווי משקל נאש מתקיים:

$$k^* = 30 \ .$$

התוצאה מכך היא ש:

$$u_i(s^*) = -85$$

כלומר בשיווי משקל, הזמן של הנסיעה בשני המסלולים הוא 85 דקות.

סעיף 3) מאותה סיבה לסעיף הקודם, בשיווי משקל נאש הזמן של הנסיעה בכל אחד של השלוש מסלולים שווה, כי אחרת קיים שחקן עם סטיעה כדאית, בסתירה להגדרה של שיווי משקל נאש.

נסמן:

$M =$ נוסע דרך מודיעין,

$BM =$ נוסע דרך מודיעין ובית שמש בכביש החדש,

$B =$ נוסע דרך בית שמש.

יהי

- $y =$ מספר מכוניות הנוסעות דרך מודיעין ולא בכביש החדש.
- $z =$ מספר מכוניות הנוסעות דרך מודיעין וגם דרך בית שמש בכביש החדש.
- המספר המכוניות הנוסעות דרך בית שמש במסלול השלישי הוא $60-y-z$.

$$u_i\left(s_1,\ldots,s_i,\ldots,s_{60}\right) = u_i\left(x,y\right) = \begin{cases} T_1(y,z) & : s_i = M \\ T_2(y,z) & : s_i = MB \\ T_3(y,z) & : s_i = B \end{cases}$$

- $T_1(y,z) = -\left(1+y+z+51+0.1y\right)$
- $T_2(y,z) = -\left(1+y+z+10+0.1z+1+60-y\right)$
- $T_3(y,z) = -\left(51+0.1(60-y-z)+1+60-y\right)$

ניתן להוכיח כי בשיווי משקל:

$$T_1(y^*,z^*) = T_2(y^*,z^*) = T_3(y^*,z^*) \ .$$

ראשית נוכיח כי קיים פתרון לשוויון הזה:

$$\begin{aligned} &-\left(1+y^*+z^*+51+0.1y^*\right) \\ =&-\left(1+y^*+z^*+10+0.1z^*+1+60-y^*\right) \\ =&-\left(51+0.1(60-y^*-z^*)+1+60-y^*\right) \ . \end{aligned}$$

הפתרון הוא

$$y^* = 20 \ , \qquad z^* = 20 \ .$$

אפשר להוכיח, דרך השלילה כי $T_1(y^*,z^*) = T_2(y^*,z^*) = T_3(y^*,z^*)$ באופן דומה לסעיף הקודם. למשל, נוכיח בשלילה כי $T_1(y^*,z^*) \neq T_2(y^*,z^*)$.

- אם $T_1(y^*,z^*) < T_2(y^*,z^*)$ אז:

$$-(1+y^*+z^*+51+0.1y^*) < -(1+y^*+z^*+10+0.1z^*+1+60-y^*) \quad \Longrightarrow \quad 1.1y^* - 0.1z^* > 20 \geq 19 \ .$$

- מכאן נובע ש-

$$T_2(y^*+1,z^*-1) - T_1(y^*,z^*) = -18.9 - 0.1z^* + 1.1y^* \geq 0.1 > 0$$

- ז"א $T_2(y^*+1,z^*-1) > T_1(y^*,z^*)$
- קיים שחקן i עבורו: $u_i(s'_i,s^*_{-i}) > u_i(s^*)$.
- הגענו לסתריה לכך ש- s^* שיווי משקל של המשחק.

לכן בשיווי משקל, בכל אחד של השלוש מסלולים, המספר המכוניות שווה, ושווה ל- 20.

סעיף 4) במשחק החדש עם הנתיב הנוסף:

$$u_i(s^*) = -94 \ .$$

ז"א בשיווי משקל, הזמן של הנסיעה בשלוש המסלולים הוא 94 דקות.

המסקנה היא הוספת הכביש החדש לא משפר את הזמן הנסיעה המינימלי.

■

2.7 יחסים בין אסטרטגיות שולטות ושיווי משקל נאש

משפט 2.2 שיווי משקל הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן

נתון משחק n שחקנים: $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$. אם לכל שחקן $i\in N$ האסטרטגיה $s^*_i\in S_i$ היא תשובה טובה ביותר לוקטור אסטרטגיות $s^*_{-i}=\left(s^*_1,s^*_2,\ldots,s^*_{i-1},s^*_{i+1},\ldots,s^*_n\right)$ אז הווקטור אסטרטגיות $s^*=(s^*_1,\ldots,s^*_n)$ הוא **שיווי משקל** של המשחק G.

הוכחה: תרגיל בית. ■

דוגמה 2.11 ()

נתון המשחק הבא:

I \ II	α	β	γ
A	$1,1$	$0,1$	$5,6$
B	$7,3$	$2,8$	$9,-9$
C	$3,2$	$1,8$	$17,1$

א) מצאו את השיווי משקל נאש של המשחק.

ב) מצאו את הפתרון באסטרטגיות שולטות.

פתרון:

סעיף א השיווי משקל הוא: $(s_1^*, s_2^*) = (B, \beta)$.

סעיף ב הפתרון באסטרטגיות שולטות הוא $(s_1^*, s_2^*) = (B, \beta)$.

■

משפט 2.3

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.

הוכחה:
נוכיח את הטענה דרך השלילה.

נניח בשלילה כי $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G אבל הוא לא פתרון באסטרטגיות שולטות חזק.

⇐ קיימת אסטרטגיה ראשונה s_i^* מבין האסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_n^*$ של s^* שמסולקת בתהליך סילוק חוזר.

⇐ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ ששולטת על $s_i^* \in S_i$.

⇐ קיימת אסטרטגיה $t_i \in S_i$ כך שלכל אסטרטגיות $s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n \in S_{-i}$ אשר עדיין נשארות בתהליך:

$$u_i\left(s_1, \dots, s_i^*, \dots, s_n\right) < u_i\left(s_1, \dots, t_i, \dots, s_n\right) \quad . \qquad (\#1)$$

⇐ בפרט, מכיוון שהאסטרטגיות $s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*$ עדיין נשארות בתהליך אחרי סילוק של האסטרטגיה s_i^*, אז לפי (#1) מתקיים

$$u_i\left(s_1^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*\right) < u_i\left(s_1^*, \dots, t_i, \dots, s_n^*\right) \quad . \qquad (\#2)$$

⇐ סתירה לכך ש $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש של המשחק G.

■

משפט 2.4

נתון משחק n שחקנים: $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא **הפתרון היחיד** למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

הוכחה:
נוכיח את הטענה בדרך השלילה באופן הבא.

אם קיים ווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ שהוא השורד היחיד של תהליך סילוק חוזר של אסטרטגיות נשלטות חזק, אך **אינו** שיווי משקל נאש.

⇐ קיים שחקן i שיש לו סטייה כדאית.

⇐ קיימת לשחקן i אסטרטגיה טובה יותר מ- s_i^* נגד s_{-i}^*.

⇐ בגלל שקבוצת האסטרטגיות S_i היא סופית, קיימת לשחקן i אסטרטגיה שהיא "תשובה טובה ביותר" מוחלטת נגד s_{-i}^*.

נסמן אסטרטגיה זו ב- $\bar{s}_i$.

$\Leftarrow$ לכל אסטרטגיה אחרת $t_i \in S_i$ מתקיים:

$$u_i(\bar{s}_i, s^*_{-i}) \geq u_i(t_i, s^*_{-i}) \qquad (*)$$

מצד שני מכיוון ש- s^*_i היא האסטרטגיה היחידה ששורדת סילוק חוזר, וגם $\bar{s}_i \neq s^*_i$, אזי $\bar{s}_i$ מסולקת בשלב מסויים בסילוק חוזר.

נניח שהיא מסולקת בשלב k.

$\Leftarrow$ קיימת אסטרטגיה t_i ששולטת חזק על $\bar{s}_i$, כלומר:

$$\exists t_i \in S_i : \quad \forall s_{-i} \in S_{-i} : \quad u_i\left(t_i, s_{-i}\right) > u_i\left(\bar{s}_i, s_{-i}\right) \ .$$

$\Leftarrow$ בפרט מכיוון שהוקטור אסטרטגיות s^*_{-i} שורד סילוק חוזר:

$$\exists t_i \in S_i : \quad u_i(t_i, s^*_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s^*_{-i})$$

$\Leftarrow$ סתירה לשמוואה (*).

■

פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

3.1 אוליגפול

הגדרה 3.1 פונקצית התשלום בתחרות שוק (אוליגופול)

במשחק של תחרות בשוק מסחרי עם n שחקנים, הפונקצית התשלום של שחקן $i \in N$ היא:

$$u_i\left(s_1, \ldots, s_n\right) = \pi_i\left(s_1, \ldots, s_n\right) - \kappa_i\left(s_1, \ldots, s_n\right) \ .$$

כאשר:

- $s = \left(s_1, \ldots, s_n\right)$ הוקטור אסטרטגיות של המשחק.
- π_i **פונקצית הרווח ברוטו** של שחקן i.
  בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = \left(s_1, \ldots, s_n\right)$ של המשחק, $\pi_i\left(s_1, \ldots, s_n\right)$ נותנת את הרווח ברוטו לשחקן i.
- κ_i **פונקצית העלות** של שחקן i.
  בהינתן וקטור אסטרטגיות $s = \left(s_1, \ldots, s_n\right)$ של המשחק, $\pi_i\left(s_1, \ldots, s_n\right)$ נותנת את העלות לשחקן i.

משחק קורנוט (Cournot)

- משחק קורנוט הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא הכמות ששחקן i מייצר:
  $$s_i = q_i \in [0, \infty) \ .$$
- הפונקצית הרווח ברוטו היא:
  $$\pi_i\left(q_1, \ldots, q_n\right) = q_i P\left(q_1, \ldots, q_n\right) \ ,$$
  כאשר
  $$P\left(q_1, \ldots, q_n\right) = a - Q = a - \left(q_1 + \ldots + q_n\right)$$
  היא **הפונקצית המחיר הספציפית** של שחקן i ו- a הוא **הפרמטר הביקוש** של המוצר בשוק הנתון. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק.
- הפונקצית העלות היא:
  $$\kappa_i\left(q_1, \ldots, q_n\right) = c_i\left(q_1, \ldots, q_n\right) q_i$$
  כאשר $c_i\left(q_1, \ldots, q_n\right)$ הוא **הפונקצית העלות הספציפית** של שחקן i.

משחק ברטראנד (Bertrand)

- משחק ברטראנד הוא משחק n שחקנים המתחרים בשוק מסחרי שבו האסטרטגיה של כל שחקן $i \in N$ הוא המחיר של המוצר הנבחר ע"י ששחקן i:
  $$s_i = p_i \in [0, \infty) \ .$$

- הפונקצית הרווח ברוטו היא:

$$\pi_i(p_1,\ldots,p_n) = q_i(p_1,\ldots,p_n)\,p_i \ ,$$

כאשר

$$q_i(p_1,\ldots,p_n)$$

היא **הפונקצית הכמות הספציפית** של שחקן i.

- הפונקצית העלות היא:

$$\kappa_i(p_1,\ldots,p_n) = c_i(p_1,\ldots,p_n)\,q_i(p_1,\ldots,p_n)$$

כאשר $c_i(p_1,\ldots,p_n)$ הוא **הפונקצית העלות הספציפית** של שחקן i.

דוגמה 3.1 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. היצרנים מחליטים סימולטנית על הכמות שהם ייצרו, וההיצע הכולל קובע את מחיר המוצר, שהוא זהה לשני היצרנים. נסמן ב- q_1 וב- 2 את הכמויות שמייצרים היצרנים 1 ו- 2 בהתאמה. אזי הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא q_1+q_2. נניח כי המחיר של יחידה שווה ל-

$$2-q_1-q_2 \ .$$

עלות הייצור של יחידה ליצרן הראשון היא $c_1>0$ וליצרן השני היא $c_2>0$. האם קיים שיווי משקל במשחק זה, ואם כן, מה הוא?

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים (היצרנים 1 ו- 2) שבו קבוצת האסטרטגיות של כל שחקן היא $[0,\infty)$. אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן q_2 בוחר באסטרטגיה q_2, התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1,q_2) = q_1(2-q_1-q_2) - q_1c_1 = q_1(2-c_1-q_1-q_2) \ , \qquad (*)$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1,q_2) = q_2(2-q_1-q_2) - q_1c_2 = q_2(2-c_2-q_1-q_2) \ . \qquad (\#)$$

התשובה הטובה ביותר של שחקן 1 בתגובה לאסטרטגיה q_2 של שחקן 2 היא הערך של q_1 שממקסם את $u_1(q_1,q_2)$. הפונקציה $u_1(q_1,q_2)$ היא פונקציה ריבועית עם נקודת מקסימום בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1,q_2)}{\partial q_1} = 0 \ .$$

על ידי גזירה של אגף ימין של משוואה (*) נקבל את התנאי $2-c_1-2q_1-q_2=0$, כלומר:

$$q_1 = \frac{2-c_1-q_2}{2} \ . \qquad (1*)$$

באותו אופן, התשובה הטובה ביותר של שחקן 2 בתגובה לאסטרטגיה q_1 של שחקן 1 היא הערך של q_2 שבו לפונקציה $u_2(q_1,q_2)$ יש נקודת מקסימום.

$$\frac{\partial u_2(q_1,q_2)}{\partial q_2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_2 = \frac{2-c_2-q_1}{2} \ . \qquad (2*)$$

פתרון המשוואות (1*) ו- (2*) נותן

$$q_1^* = \frac{2-2c_1+c_2}{3} \ , \qquad q_2^* = \frac{2-2c_2+c_1}{3} \ .$$

זה אמנם שיווי משקל וזהו שיווי משקל היחיד של המשחק. התשלומים של השחקנים בשיווי משקל זה הם

$$u_1\left(q_1^*,q_2^*\right) = \left(\frac{2-2c_1+c_2}{3}\right)^2 = \left(q_1^*\right)^2 \ , \qquad u_2\left(q_1^*,q_2^*\right) = \left(\frac{2-2c_2+c_1}{3}\right)^2 = \left(q_2^*\right)^2 \ .$$

כעת נוכיח כי הצמד אסטרטגיות (q_1^*,q_2^*) מהווה נקודת שיווי משקל. יש להוכיח כי q_1^* תשובה טובה ביותר לשחקן 1 ביחס ל- q_2^* ולהפך.

$$u(q_1,q_2^*) = q_1(2-c_1-q_1-q_2^*) = -q_1^2+(2-c_1-q_2^*)q_1 \ .$$

לכן $u(q_1,q_2^*)$ פולינום מסדר 2 של q_1, כאשר המקדם של q_1^2 הוא -1. לכן המקסימום המתקבל הוא

$$q_1 = \frac{(2-c_1-q_2^*)}{2} = \frac{\left(2-c_1-\frac{2-2c_2+c_1}{3}\right)}{2} = q_1^* \ .$$

בפרט q_1^* תשובה טובה ביותר של שחקן 2 ביחס ל- q_2^*.

■

דוגמה 3.2 (תחרות דואפול על פי קורנוט)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. הכמות הכוללת של מוצרים בשוק היא

$$Q = q_1+q_2 \ .$$

יהי $P(Q)$ המחיר של יחידה של המוצר בשוק:

$$P(Q) = \begin{cases} a-Q & Q<a \\ 0 & Q\geq a \end{cases} \ .$$

הפרמטר a נקרא **פרמטר הביקוש**. הפרמטר הזה מכמת את הביקוש של המוצר בשוק.
נניח כי עלות הייצור של יחידה ליצרן 1 ועלות הייצור של יחידה וליצרן 2 נתונות על ידי

$$\kappa_1(q_1) = cq_1 \ , \qquad \kappa_2(q_2) = cq_2 \ ,$$

כאשר c הוא מספר קבוע. מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

זהו משחק שני שחקנים. נקרא לשחקו 1 אליס ולשחקן 2 בוב.
הכמות q_1 אשר אליס בוחרת היא האסטרטגיה שלה. וכמו כן הכמות q_2 אשר בוב בוחר היא האסטרטגיה שלו.
q_1 מקבל כל ערך בתחום $[0,\infty)$, או במילים אחרות $q_1\in[0,\infty)$, ובאותה מידה $q_2\in[0,\infty)$.

אם שחקן 1 בוחר באסטרטגיה q_1 ושחקן 2 בוחר באסטרטגיה q_2, התשלום לשחקן 1 הוא

$$u_1(q_1,q_2) = q_1(a-q_1-q_2)-q_1c = q_1(a-c-q_1-q_2) \ ,$$

והתשלום לשחקן 2 הוא

$$u_2(q_1,q_2) = q_2(a-q_1-q_2)-q_1c = q_2(a-c-q_1-q_2) \ .$$

וקטור אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) הוא שיווי משקל אם הוא תשובה טובה ביותר לכל שחקן:

$$u_1(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 < \infty} u_1(q_1, q_2^*) = \max_{0 \leq q_1 \leq \infty} [q_1 (a - c - q_1 - q_2^*)]$$

ו-

$$u_2(q_1^*, q_2^*) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} u_1(q_1^*, q_2) = \max_{0 \leq q_2 < \infty} [q_2 (a - c - q_1^* - q_2)] \ .$$

המקסימום של $u_1(q_1, q_2^*)$ לפי q_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(q_1, q_2^*)}{\partial q_1} = a - c - 2q_1 - q_2^* \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Longrightarrow \qquad q_1^* = \frac{a - c - q_2^*}{2} \ .$$

ובאותה מידה המקסימום של $u_2(q_1^*, q_2)$ לפי q_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(q_1^*, q_2)}{\partial q_2} = a - c - q_1^* - 2q_2 \stackrel{!}{=} 0 \qquad \Longrightarrow \qquad q_2^* = \frac{a - c - q_1^*}{2} \ .$$

לפיכך, אם הצמד כמויות (q_1^*, q_2^*) שיווי משקל אז הכמויות חייבות לקיים את התנאים הבאים:

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c) \ , \qquad q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c) \ .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3} \ .$$

■

דוגמה 3.3 (תחרות דואפול על פי ברטראנד)

שני יצרניים 1 ו- 2 מייצרים אותו מוצר ומתחרים על שוק הקונים הפוטנציאלים. יהי q_1 כמות המוצר שיצרן 1 מייצר ו- q_2 כמות המוצר שיצרן 2 מייצר. שחקן 1 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_1 ליחידה, ושחקן 2 בוחר במחיר של המוצר שלו להיות p_2 ליחידה. הכמות q_1 ששחקן 1 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_1 (p_1, p_2) = a - p_1 + b p_2$$

כאשר $b > 0$ והכמות q_2 ששחקן 2 צריך לייצר נקבע על ידי הפונקציה המחיר הספציפית

$$q_2(p_1, p_2) = a - p_2 + b p_1 \ .$$

מצאו את השיווי משקל של המשחק.

פתרון:

נניח כי אליס שחקן 1 ובוב שחקן 2. במשחק זה המחיר שאליס בוחרת, p_1 הוא האסטרטגיה שלה והמחיר שבוב בחור, p_2 הוא האסטרטגיה שלו. הערכים האפשריים של p_1 הם מ- 0 עד ∞, כלומר $p_1 \in [0, \infty]$ ובאותה מידה $p_2 \in [0, \infty]$.

אם אליס (שחקן 1) בוחרת באסטרטגיה p_1 ובוב (שחקן 2) בוחר באסטרטגיה p_2, אז אליס מקבלת את התשלום

$$u_1(p_1, p_2) = p_1 q_1 - c q_1 = (p_1 - c)(a - p_1 + b p_2)$$

ובוב מקבל את התשלום

$$u_2(p_1, p_2) = p_2 q_2 - c q_2 = (p_2 - c)(a - p_2 + b p_1)$$

הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) יהיה שיווי משקל אם התנאים הבאים מתקיימים:

$$u_1(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \le p_1 < \infty} u_1(p_1, q_2^*) = \max_{0 \le p_1 < \infty} [(p_1 - c)(a - p_1 + bp_2^*)]$$

ו-

$$u_2(p_1^*, p_2^*) = \max_{0 \le p_2 < \infty} u_1(p_1^*, p_2) = \max_{0 \le p_2 < \infty} [(p_2 - c)(a - p_2 + bp_1^*)]$$

המקסימום של $u_1(p_1, p_2^*)$ ביחס p_1 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_1(p_1, p_2^*)}{\partial p_1} = a - 2p_1 + bp_2^* + c \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2} \ ,$$

והמקסימום של $u_2(p_1^*, p_2)$ ביחס p_2 מתקבל בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת:

$$\frac{\partial u_2(p_1^*, p_2)}{\partial p_2} = a - 2p_2 + bp_1^* + c \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2} \ .$$

לפיכך, אם הווקטור אסטרטגיות (p_1^*, p_2^*) נקודת שיווי משקל של המשחק אז המחירים p_1^*, p_2^* חייבים לקיים את התנאים

$$p_1^* = \frac{a + c + bp_2^*}{2} \ , \qquad p_2^* = \frac{a + c + bp_1^*}{2} \ .$$

הפתרון למערכת זו הינו

$$p_1^* = p_2^* = \frac{a + c}{2 - b} \ .$$

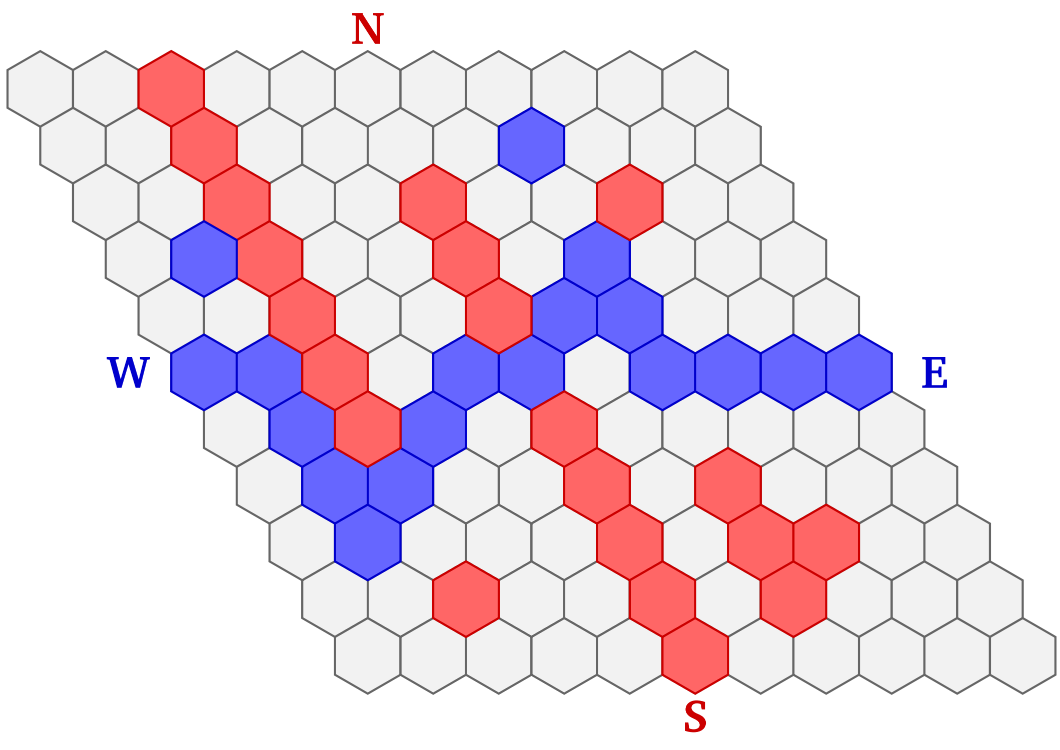
■

פרק 4: משחקי לוח

4.1 הקס

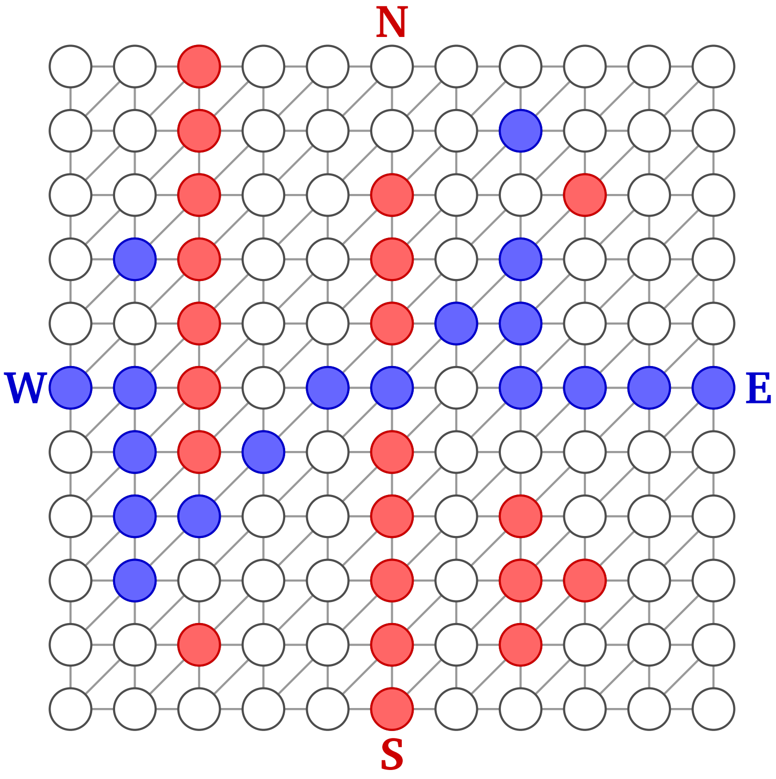
הקס הוא משחק אסטרטגיה מופשט לשני שחקנים המשוחק על לוח מעוין של משושים, לרוב בגודל של 11 על 11. השחקנים מסומנים בדרך כלל כאדום וכחול. כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין. אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט בצלעות E, W. המשחק מתנהל באופן הבא.

- כחול פותח את המשחק.
- כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
- שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י משלול המורכב ממשושים בצבע שלו מוכרז כ"מנצח".
- אם אף שחקן אינ מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י מטבעותיו, התוצאה נחשבת תיקו.
- בלוח שבתרשים 1 כחול ניצח.



איור 1: משחק שלם של הקס על לוח 11×11. הכחול ניצח על ידי חיבור הצד השמאלי (מערב - W) לצד הימני (מזרח - E).

דרך אחרת להציג את הלוח הקס היא ע"י הגרף בתרשים 2. אף על פי שהגרף לא נראה בדיוק כמו הלוח הקס בתרשים 1, למעשה קיים איזומורפיזם בין הלוח הקס לבין הרף הקס.
ההגדרה הפורמלית של הגרף הקס ניתנת בהגדרה 4.1.



איור 2: אותו משחק הקס כמו באיור 1, מיוצג על לוח ההקס הריבועי.

הגדרה 4.1 גרף ריבועי של המשחק הקס

1) נתון לוח של משחק הקס $n \times n$. **גרף ריבועי של משחק הקס** הוא גרף לא מכוון צבוע

$$H = (c(V), E)$$

כאשר V קבוצת הקדקודים, E קבוצת הצלעות ו- $c(V)$ קבוצת הקדקודים הצבועים, שמוגדרים כך:

- כל קדקוד $u \in V$ הוא זוג שלמים $u = (a, b)$ כאשר $1 \leq a, b \leq n$. הקבוצת הקדקודים הוא

$$V = \left\{ (a, b) \;\middle|\; a, b \in \mathbb{N}^+ \;,\; 1 \leq a, b \leq n \right\} \;.$$

- $c(V)$ מסמן את הקבוצת הקדקודים הצבועים שמוגדרת:

$$c(V) = \left\{ (u, c(u)) \;\middle|\; u \in V \right\}$$

כאשר c **פונקצית הצביעה** שמוגדרת:

$$c(u) = \begin{cases} 0: & \text{קדקוד } u \text{ לא צבוע} \\ 1: & \text{קדקוד } u \text{ צבוע אדום} \\ 2: & \text{קדקוד } u \text{ צבוע כחול} \;. \end{cases}$$

2) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **מסודרים** אם

$$a_1 < a_2 \;,\; b_1 < b_2 \;, \qquad \text{או} \qquad a_1 > a_2 \;,\; b_1 > b_2 \;.$$

3) שני קדקודים $u_1 = (a_1, b_1)$ ו- $u_2 = (a_2, b_2)$ **סמוכים** אם הם מסודרים וגם

$$\max\left\{ |a_1 - a_2|, |b_1 - b_2| \right\} = 1 \;.$$

4) קיימת צלע אחת בדיוק בין כל זוג קדקדוים סמוכים.

5) נגדיר התתי-קבוצות הבאים:

$$N = \{(n,i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\} \ , \quad S = \{(1,i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\} \ ,$$
$$E = \{(n,i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\} \ , \quad W = \{(n,i) \in V \mid 1 \leq i \leq n\} \ .$$

6) יהי $H_i = (c_i(V), E)$ גרף ריבועי כלשהו לאחר תור i של משחק הקס.

- **אסטרטגיה של אדום** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i אי-זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של אדום.
- **אסטרטגיה של כחול** היא פונקציה המתאימה לכל H_i לכל i זוגי, גרף חדש H_{i+1} כך שניתן להגיע מ- H_i ל- H_{i+1} באמצעות מהלך אחד של כחול.

7) **שרשרת קדקודים** באורך m היא סדרת קדקודים צבועים

$$U = \{(u_1, c(u_1)), (u_2, c(u_2)), \ldots (u_k, c(u_k))\} \subset V$$ כאשר $k = |U|$

כך שלכל $1 \leq i < k$ הקדקודים u_i, u_{i+1} סמוכים וגם כל קדקוד בשרשרת הוא צבוע עם אותו צבע:

$$\forall u_i \in U : \qquad (\ c(u_i) = 1 \quad \vee \quad c(u_i) = 2 \ ) \ .$$

8) תהי $U = \{(u_1, c(u_1)), \ldots, (u_k, c(u_k))\}$ שרשרת.

א) U שרשרת מנצחת של שחקן אדום אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : \quad c(u_i) = 1) \qquad \wedge \qquad (u_1 \in N \ \wedge \ u_k \in S \ ) \ .$$

ב) U שרשרת מנצחת של שחקן כחול אם:

$$(\forall (u_i, c(u_i)) \in U : \quad c(u_i) = 2) \qquad \wedge \qquad (u_1 \in E \ \wedge \ u_k \in W \ ) \ .$$

9) **יצירת שרשרת ע"י אסטרטגיה:**

- אסטרטגיה $s_R \in S_R$ יוצרת שרשרת U אם קיים i אי-זוגי כך ש: $s_R(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.
- אסטרטגיה $s_B \in S_B$ יוצרת שרשרת U אם קיים i זוגי כך ש: $s_B(H_i) = H_{i+1}$ כאשר $H_{i+1} = (c_i(V), E)$ כך ש: $U \subset c_i(V)$.

10) **אסטרטגיה מנצחת:**

- s_R נקראת אסטרטגיה מנצחת של אדום אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של אדום.
- s_B נקראת אסטרטגיה מנצחת של כחול אם היא יוצרת שרשרת מנצחת של כחול.

11) לוח ריבועי של משחק הקס $H = (c(V), E)$ הוא **שלם** אם

$$\nexists \ (u, c(u)) \in c(V) : \quad c(u) = 0 \ .$$

משפט 4.1 למת האבן הנוספת

יהי $G = (\{R,B\}\ ,\ \{S_R,S_B\}\ ,\ \{u_R,u_B\})$ משחק הקס.

- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R.
- יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B.

הוכחה:

- יהי G משחק הקס שבו בתחילת המשחק הלוח ריק, ויהי G_R משחק הקס שבו בתחילת המשחק אבן אדומה אחת מונחת על הלוח הקס בקדקוד $x=(a,b)$ כאשר $1 \le a,b \le n$.
- תהי s_R אסטרטגיה של שחקן R היוצרת שרשרת אדומה U_R במשחק G.
- * אם $U_R \ni x$, כלומר אם משושה x הוא אחד של המשושים בשרשרת U_R אדומה, אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x, הוא מניח אבן במשושה אחר כלשהו.
  * אחרת אם $x \notin U_R$ אז בתורו שבו שחקן R מניח אבן על משושה x, הוא מניח אבן על משושה x פשוט.

⇐ השרשרת אדומה U_R לא משתנה בכלל בגלל האבן הנוספת.

⇐ קיימת לשחקן R אסטרטגיה s'_R היוצרת אותה שרשרת U_R במשחק G_R.

⇐ אם U_R שרשרת מנצחת במשחק G אז U_R שרשרת מנצחת במשחק G_R גם.

⇐ אם קיימת אסטרטגיה s_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G אז קיימת אסטרטגיה s'_R המבטיחה נצחון לשחקן R במשחק G_R.

⇐ אבן נוספת לא מזיקה את שחקן R.

ההוכחה לטענה השנייה של שחקן B היא זהה. ■

משפט 4.2 משפט הפירוק של גרפים

כל גרף סופי $\Gamma=(V,E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:

א) צומת מבודד,

ב) מעגל פשוט,

ג) מסלול פשוט.

הוכחה: ההוכחה מתבצעת באינדוקציה על מספר הצלעות בגרף. נסמן גרף בעל m קשתות כ- Γ_m.

שלב הבסיס ($m=0$):

לגרף Γ_0 אין קשתות, ולכן כל צמתיו מבודדים והפירוק מתקיים באופן טריוויאלי.

<u>שלב המעבר:</u>

נניח כי הטענה נכונה לכל גרף עם k קשתות.
נראה כי הטענה מתקיימת בגרף Γ_{k+1} בעל $k+1$ קשתות באופן הבא.

- יהי Γ_{k+1} גרף בעל $k+1$ צלעות.

$\Leftarrow$ אם נסיר צלע שרירותית (u, v) מ- Γ_{k+1} אז הגרף המתקבל הוא Γ_k שמקיים את הנחת האינדוקציה.

$\Leftarrow$ לאחר הסרת הצלע, דרגתם של הצמתים u ו- v יורדת ל-1 לכל היותר, ולכן אינם יכולים להיות חלק ממעגל ב- Γ_k.

- כעת נחזיר את הצלע (u, v) כדי לשחזר את Γ_{k+1}.

$\Leftarrow$ התת-הגרפים היחידים המושפעים מהשינוי הם אלו המכילים את הקדקודים u או v:

(1) אם u ו- v היו במסלולים **נפרדים**, אז הוספת הצלע מחברת אותם למסלול אחד ארוך יותר או יוצרת מעגל.

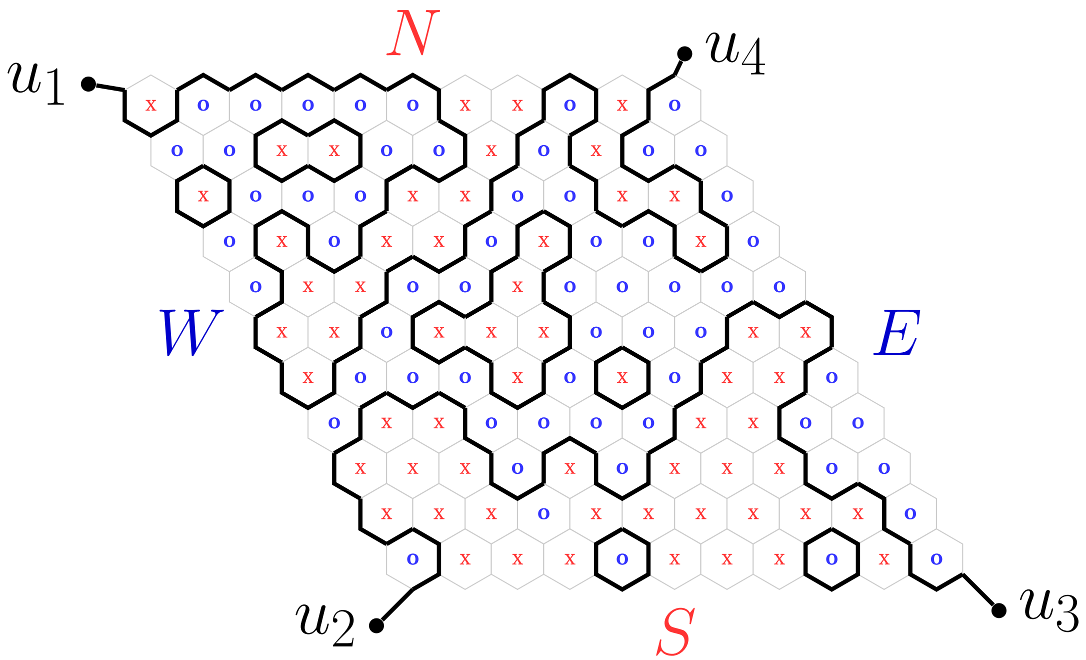
(2) אם אחד מהם (או שניהם) היה מבודד, הוספת הצלע הופכת אותם למסלול.

$\Leftarrow$ בכל המקרים, התוצאה היא שנקבל אוסף זר של צמתים מבודדים, מסלולים פשוטים ומעגלים פשוטים.

$\Leftarrow$ הטענה מתקיימת גם עבור Γ_{k+1}.

$\blacksquare$

לפני ההוכחה של משפט הקס, נחליף סימנים. לצורך פשטות, במקום לסמן משושים צבועים ע"י אדום וכחול, נסמן משושים כבושים ע"י X ו- O בהתאמה כמתואר בתרשים 3.



איור 3: הגרף הקס G.

- לשם פשטות, נחליף את הצבעים אדום וכחול במשחק ב- X -ים ו- O -ים, בהתאמה.
- נציג את לוח המשחק כגרף $\Gamma = (V, E)$, עם קבוצת צמתים V וקבוצת צלעות E.
  - כל קודקוד של משבצת משושה בלוח הוא צומת ב- V.
  - כל צלע של משבצת משושה בלוח היא צלע ב- E.

ניצור ארבעה צמתים נוספים: u_1, u_2, u_3, u_4. כל אחד מחובר לאחת מארבע הפינות של גרף הליבה.

- הצלעות המחברות u_1, u_2, u_3, u_4 לגרף הליבה נקראות e_1, e_2, e_3, e_4 בהתאמה.
- תחום-X מוגדר משבצת המסומנת ב-X או אחד מהאזורים המסומנים ב- N או S.
- באופן דומה, תחום-O מוגדר משבצת המסומנת ב- O או אחד מהאזורים המסומנים ב- E או W.
- לכן, הצלעות e_1, e_2, e_3, e_4 מונחות בין תחום- X לתחום- O מכיוון שהאזורים N, S, E, W, נחשבים גם הם, תחומים.

משפט 4.3 משפט הקס

אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O, אז קיים מסלול- X המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- O המחבר את הצדדים E ו- W.

הוכחה:
כדי להוכיח את משפט הקס, מספיק להראות ששניים מתוך הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 בהכרח מחוברים על ידי מסלול פשוט.
לכך המשושים הנמצאים על מסלול פשוט זה מהווחם שרשרת מנצחת.

- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף הקס של המשחק.
- תהי $E' \subset E$ תת קבוצת צלעות כך ש- $e \in E'$ אם ורק אם e נמצאת על הגבול בין תחומים שונים: X ו- O.
- לפיכך, רק צלעות המונחות על קו התפר בין משבצות המסומנות ב-X וב-O נכללות, והצלעות u_1, u_2, u_3, u_4.
- יהי $\Gamma' = (V, E')$.
  - כל קדקוד שבצומת בין משושים של אותו סימן יהיה מדרגה 0.
  - כל קדקוד סמוך לשני משושים של אותו סימן ואחד של הסימן ההפוך יהיה מדרגה 2.
  - קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם כולם בעלי דרגה 1 ב- G', **ורק הם** בעלי דרגה 1.
  - לכן, לכל קדקודים של G' יש דרגות של 0, 1, או 2.
- ממשפט הפירוק של גרפים, כל גרף שבו כל הצמתים הם בעלי דרגה לכל היותר 2 מורכב מאיחוד זר של:
  - קודקדים מבודדים,
  - מעגלים פשוטים ו-
  - מסלולים פשוטים.
- מכיוון **שרק** קודקודי השפה u_1, u_2, u_3, u_4 הם בעלי דרגה אחת, הם חייבים להיות נקודות הקצה של מסלולים פשוטים כלשהם.
- מכיוון ש- Γ' מתפרק לתת-גרפים זרים, כל מסלול שמתחיל באחד הקדקודים u_1, u_2, u_3, u_4 לא יכול ליצור מעגל.

- לכן, בהכרח קיימים שני מסלולים פשוטים ב- Γ' המחברים זוגות מבין u_1, u_2, u_3 ו- u_4.

בפרט, מסלולים אלו יוצרים את קו התפר המפריד בין תחומים של X ושל O, והמשושים הסמוכים לקו תפר כזה מהווים שרשרת מנצחת עבור אחד השחקנים.

לדוגמה, בתרשים 3, הצלעות והצמתים המודגשים שייכים ל- Γ', ומראים שני מסלולים פשוטים זרים - האחד מחבר את u_1 ל- u_4, והשני מחבר את u_2 ל- u_3.

מסלולים אלה מגדירים שרשרת מנצחת עבור שחקן ה- O.

- לפיכך, ללא שום קשר לקונפיגורציה של X ו- O על הלוח, תמיד חייב להיות מסלול מנצח לאחד משני השחקנים.

■

משפט 4.4 משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

בגל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד.

במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה.

- נניח בשלילה כי יתכן שמשחק הקס יסתיים בתיקו.

⇐ אף שחקן לא יצליח לבנות שרשרת מנצחת והמשחק ימשיך עד יש אבן על כל משושה של הלוח.

⇐ המשחק ימשיך עד שהלוח משושה של המשחק קס הוא שלם.

- יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף משושה של משחק הקס שלם. ותהי $V' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset V$ הקדקודים בפינות של Γ.

⇐ ממשפט הקס, קיימים שני מסלולים פשוטים, אחד בין הקדקודים של זוג אחד מתוך V' והשני בין הקדקודים של הזוג השני.

⇐ קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן אדום, ומבטיחה שרשרת מנצחת כחולה, או קיים קו שחוסם שרשרת מנצחת של שחקן כחול ומבטיחה שרשרת מצנחת אדומה.

⇐ ממשפט הפירוק של גרפים, השני מסלולים לא חוצים אחד את השני.

⇐ השני מסלולים לא חוסמים גם שרשרת מנצחת אדומה וגם שרשרת מנצחת כחולה.

⇐ בהכרח, בלוח הקס שלם קיים שרשרת מנצחת אדומה או שרשרת מנצחת כחולה אבל לא שניהן.

⇐ בדיוק שחקן אחד ינצח.

⇐ סתחרה לכך שהמשחק יכול להסתיים בתיקו.

■

משפט 4.5 בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הוכחה: נוכיח את הטענה דרך השלילה באמצעות

"טיעון גניבת האסטרטגיה" במשחק הקס.

באמצעות משפט הקס, ג'ון נאש הראה שלשחקן הראשון בהקס תמיד יש אסטרטגיה מנצחת. הטיעון מתבצע בדרך השלילה ומסתמך על גישת גניבת אסטרטגיה באופן הבא.

- יהי R השחקן הראשון בתור ויהי B השחקן השני בתור.
- נניח שלשחקן השני יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת, s_B.
- נניח שבתור הראשון שחקן הראשון מניח אבן אדומה במשושה שרירותי x ויהי G_R התת משחק המתקבל לאחר מכן, שבו אבן אדומה מונחת על משושה x.
- במשחק G_R שחקן B הוא השקחן הראשון בתור ושחקן R הוא השחקן השני.
- שחקן R יכול "לגנוב" ולעקוב אחרי האסטרטגיה המנצחת המשוערת s_B של שחקן השני כאילו הוא השחקן השני.
- אם האסטרטגיה s_B המנצחת דורשת אי פעם מהלך במשבצת x שכבר תפוסה, השחקן הראשון R יכול פשוט לבחור משבצת שרירותית אחרת מכיוון שלפי למת האבן הנוספת 4.1 נוכחות של כלי נוסף על הלוח לעולם לא יכולה לגרום נזק.
- ממשפט 4.4 בדיוק שחקן אחד ינצח המשחק, וגם שחקן R משחק האסטרטגיה המנצחת המובטחת s_B, אז בהכרח שחקן R ינצח המשחק.
- זו בסתירה לכך שלשחקן B יש אסטרטגיה מנצחת מובטחת s_B.

■

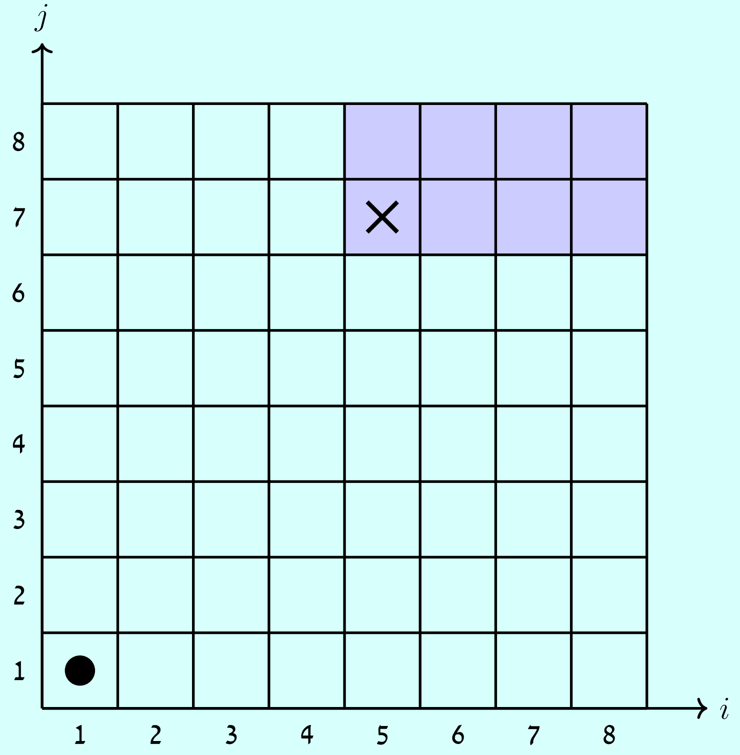
4.2 צ'ומפ: המשחק של דייויד גייל

המשחק הבא הומצא על ידי דייויד גייל וידוע בשם צ'ומפ (Chomp).

הגדרה 4.2 משחק צ'ומפ

- המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות ריבועי בגודל $n \times m$.
- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.
  - * i מסמן את הקואורדינטה האופקית
  - * j את הקואורדינטה האנכית.

בתשרים מתואר לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0,j_0), לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון־מזרחית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i,j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
- במשחק בתשרים למשל, נכבשה המשבצת $(4,7)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1,1)$ הוא המפסיד.

המשחק שבדוגמה 4.1 אף הוא המשחק צ'ומפ של גייל עבור $n=m=2$.

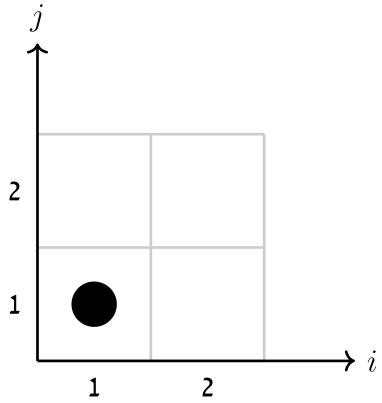
דוגמה 4.1 (משחק צ'ומפ 2×2)

נתון משחק צ'ומפ 2×2.

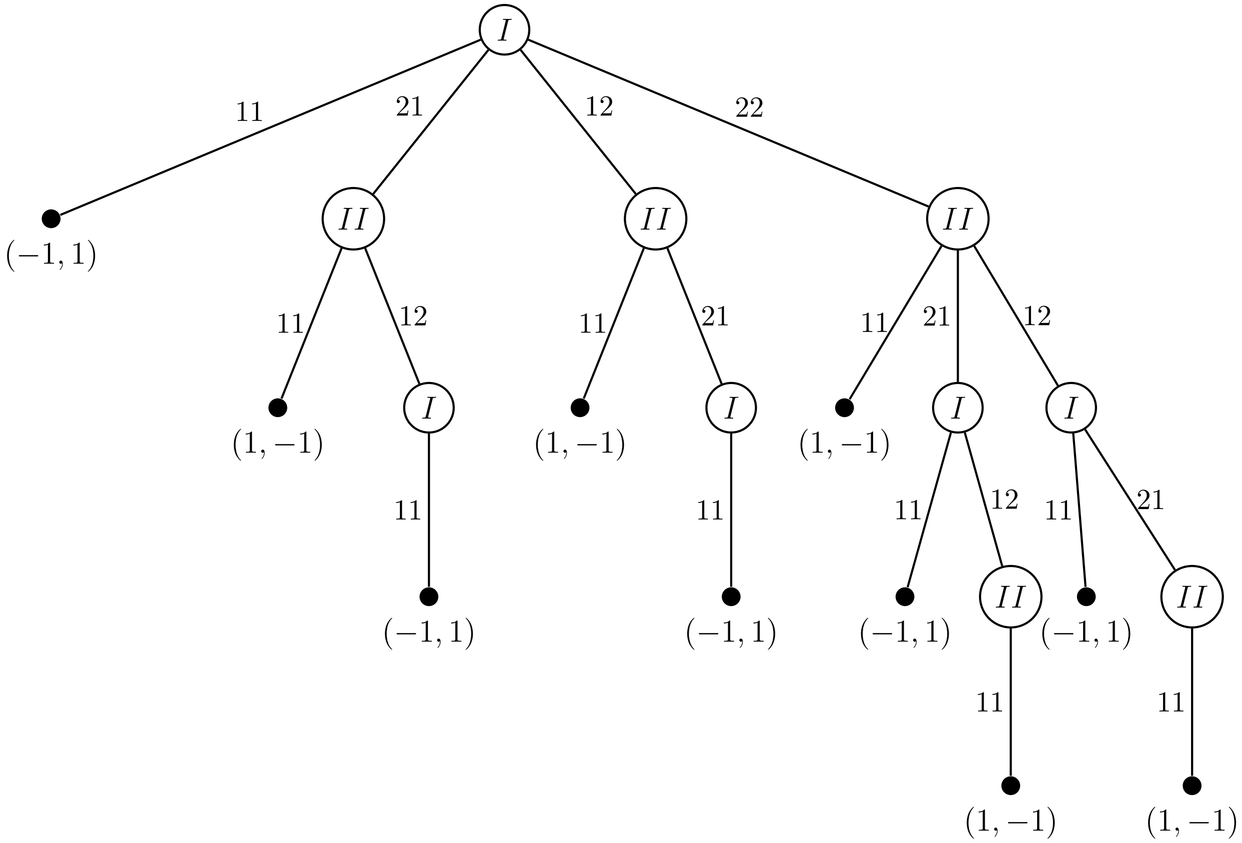
1) רשמו את המשחק בצורה רחבה.

2) רשמו את המשחק בצורה אסטרטגית.

פתרון:



סעיף 1)



סעיף 2)

$$G = (N = \{I, II\}\ ,\ \{S_I, S_{II}\}\ ,\ \{u_I, u_{II}\})\ .$$

■

משפט 4.6 משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $n \times m$ לא יכול להסתיים בתיקו.

הוכחה:

- נניח בשלילה כי ייתכן המשחק יסתיים בתיקו.
- ייתכן המשחק יסתיים במצב שבו והמשבצת $(1,1)$ לא נכבשת.
- נגדיר הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = (i_n, j_n)$ אם ורק אם המשבצת (i_n, j_n) נכבשת במהלך n.

$\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$\neg\left[(i_n \geq i_{n-1}) \wedge (j_n \geq j_{n-1})\right] .$$

$\Leftarrow$ לכל $a_n = (i_n, j_n)$ בסדרה:

$$(i_n < i_{n-1}) \vee (j_n < j_{n-1}) .$$

$\Leftarrow$ קיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת: $a_N = (1,1)$.

$\Leftarrow$ בהכרח במהלך האחרון של המשחק שחקן כובש את המשבצת $(1,1)$.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שייתכן כי המשחק יסתיים במצב שבו המשבצת לא נכבשת.

ניתן להוכיח את הטענה שקיים טבעי N עבורו הסדרה מסתיימת ב- $a_N = (1,1)$, דרך השלילה.

- נניח בשלילה כי לא קיים טבעי N כך שהסדרה a_n מסתיימת כאשר $n = N$.
- תהי b_n הסדרה שמוגדרת באופן הבא:

$$a_n = (i_n, j_n) \quad \Rightarrow \quad b_n = \min(i_n, j_n) .$$

$\Leftarrow$ מכיוון ש- $i_n < i_{n-1}$ או $j_n < j_{n-1}$ אזי $b_n < b_{n-1}$.

$\Leftarrow$ מכיוון ש- a_n לא מסתיימת אז b_n לא מסתיימת.

$\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $b_m < 1$

$\Leftarrow$ קיים m טבעי עבורו $a_m = (i_m, j_m)$ כך ש- $i_m < 1$ או $j_m < 1$

$\Leftarrow$ סתירה לכך ש- $1 \leq i_n, j_n \leq n$.

■

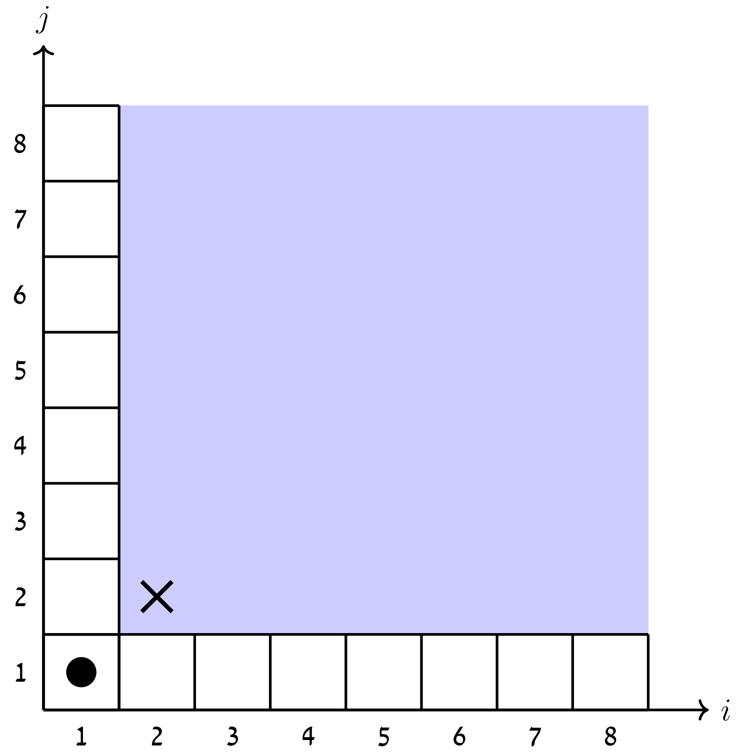
משפט 4.7 אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I.

- בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2,2)$.
- מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II.

ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i,j), אז שחקן I, במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j,i).

הוכחה:



- נניח בשלילה כי האסטרטגיה הזו אינה אסטרטיגיה מנצחת לשחקן I.

$\Leftarrow$ אסטרטגיה הזו היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II.

- יהי k טבעי המונה המהלך של המשחק, כך ש:
  * $k=0$ המהלך הראשון שבו שחקן I כובש משבצת $(2,2)$,
  * $k=1$ המהלך הבא שבו שחקן II כובש משבצת,
  * $k=2$ המהלך לאחר מכן שבו שחקן I כובש משבצת, וכן הלא.

- נגדיר סדרה $a_0, a_1, a_2, \ldots$ כאשר: $a_0=(2,2)$ ולכל $m>0$:

$$a_m = \begin{cases} \{(i_m,1),(1,i_m)\} & : \quad \text{שחקן } II \text{ כובש } (i_m,1) \text{ במהלך } 2m-1 \\ \{(1,i_m),(i_m,1)\} & : \quad \text{שחקן } II \text{ כובש } (1,i_m) \text{ במהלך} \end{cases}.$$

ז"א לכל $m>0$, האיבר a_m מסמן זוג משבצות כאשר הראשונה נכבשת ע"י שחקן II במהלך $k=2m-1$ והשנייה נכבשת ע"י שחקן I במהלך $k=2m$ שלאחר מכן.

- תהי b_m הסדרה מוגדרת:

$$b_m = i_m \iff [a_m = (\{(i_m,1),(1,i_m)\}) \ \vee \ a_m = (\{(1,i_m),(i_m,1)\})\ ]\ .$$

- על פי האסטרטגיה, $1 \le i_m < i_{m-1} \le n$ $\Leftarrow$ b_m סדרה יורדת מונוטונית וחסומה $\Leftarrow$ b_m מתכנסת.
- בנוסף המשחק מסתיים כאשר שחקן כובש המשבצת $(1,1)$.

$\Leftarrow$ קיים N כך שהסדרה מסתיימת כאשר $a_N=\{(1,1),(1,1)\}$.

$\Leftarrow$ ז"א קיים טבעי N כך שבמהלך $k=2N-1$, שחקן II כובש משבצת $(1,1)$.

$\Leftarrow$ שחקן II בהכרח מפסיד, בסתירה לכך שהאסטרטגיה של המשפט היא אסטרטגיה מנצחת לשחקן II.

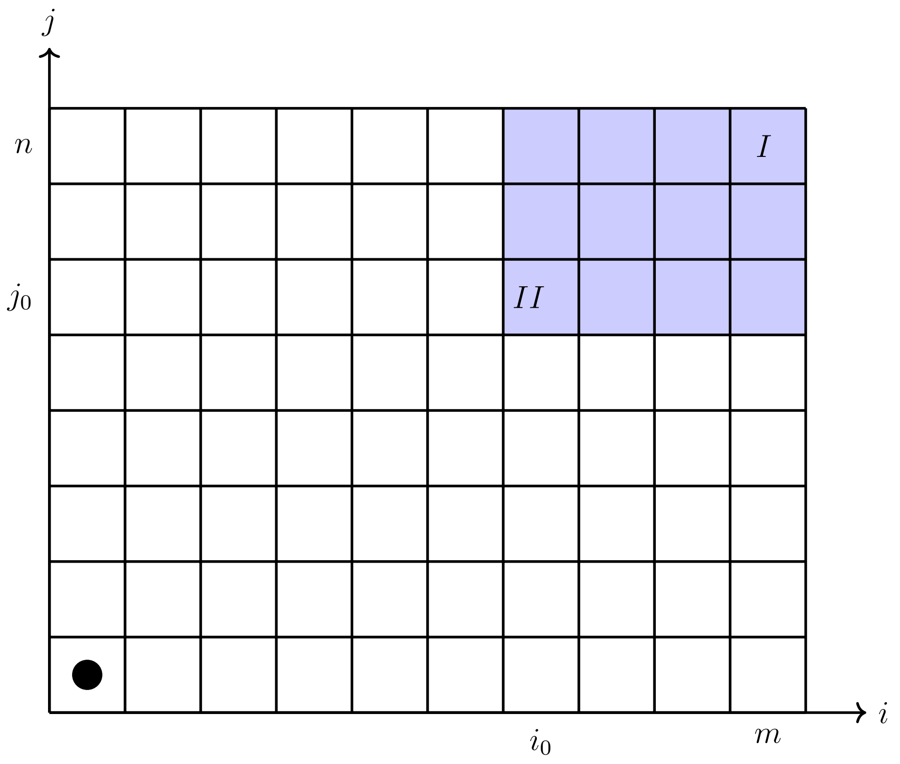
■

משפט 4.8

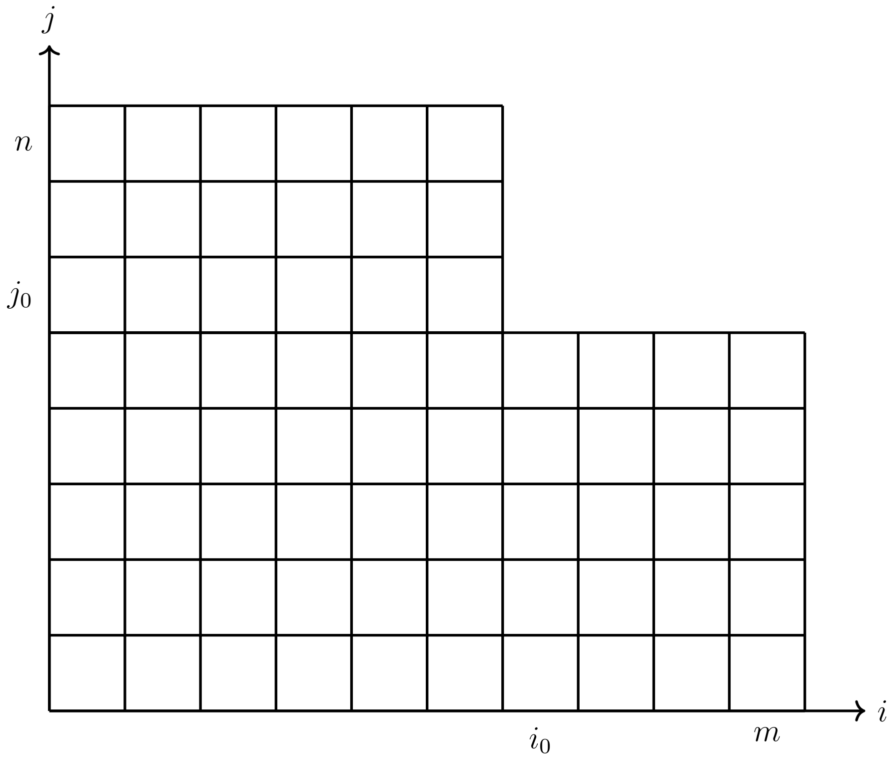
במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

- נניח כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת s_2.
- אסטרטגיה זו מבטיחה ניצחון כנגד כל אסטרטגיה של שחקן I.
- בפרט, היא מנצחת גם אם שחקן I יבחר לכבוש את המשבצת (m,n) במהלך הפתיחה (המשבצת הימנית-העליון).



- נניח כי במהלך התשובה המומלץ לשחקן II לפי האסטרטגיה s_2 הוא כובש המשבצת (i_0,j_0).
- מכאן ואילך מתפתח משחק חדש על הלוח המתואר בתרשים למטה.



- במשחק זה שחקן I מבצע מהלך הפתיחה, ושחקן II, שמשחק לפי האסטרטגיה s_2, מבטיח לעצמו ניצחון במשחק החדש.
- כלומר, השחקן שמצבע את מהלך הפתיחה במשחק זה הוא השחקן המפסיד.
- אולם שחקן I יכול לדאוג שמצב הלוח יהיה המצב בתרשים כאשר שחקן II הוא הפותח, וזאת ע"י בחירה של המשבצת (i_0, j_0) במהלך הראשון.
- לסיכום, פתיחה של I ב- (i_0, j_0) והמשך על פי האסורוגיה s_2 היא אסטרטגיה מנצחת של שחקן I במשחק המקורי.

■

משפט 4.9

במשחק צ'ומפ על לוח $n \times m$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

הוכחה:

- משפט 4.6 $\Leftarrow$ המשחק אינו יכול להסתיים בתיקו.
- נניח בשלילה כי לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.
- משפט 4.8 $\Leftarrow$ לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

$\Leftarrow$ סתירה לכך לשחקן II יש אסטרטגיה מנצחת.

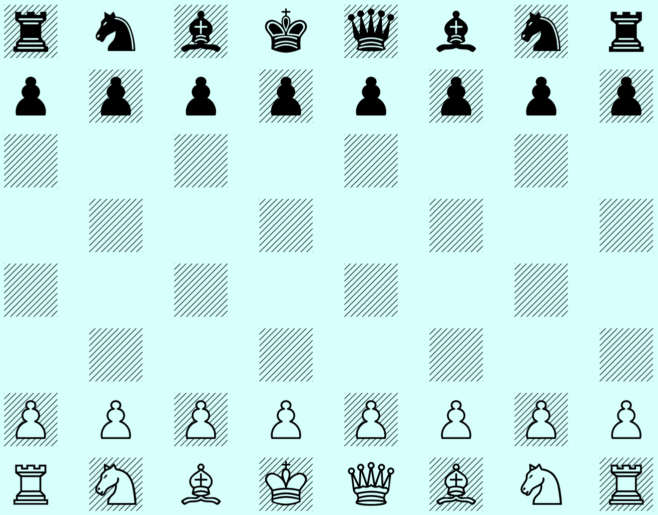
$\Leftarrow$ לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

■

4.3 שחמט

הגדרה 4.3 הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8. במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1 **מלך (King):**
נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

(2 **מלכה (Queen):**
נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

(3 **צריח (Rook):**
נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

(4 **רץ (Bishop):**
נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

(5 **פרש (Knight):**
נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמסוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

(6 **רגלי / חייל (Pawn):**
נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.

- למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:

(1 **ניצחון ללבן** אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

2) **ניצחון לשחור** אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.

3) **תיקו אם:**

א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,

ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,

ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 4.4 מצב משחק שחמט

- נסמן ב- X את אוסף כל מבצי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:

1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי

2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.

3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.

- נסמן ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

נניח ששחקן רוצה לבנות תוכנית כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. למשל שחקן רוצה לתכנת מחשב לשחק שחמט. עליו לומר למחשב כיצד לשחק בכל מצב משחק שבו תורו לשחק. תוכנית מלאה כזו להתנהגות במשחק נקראת אסטרטגיה.

הגדרה 4.5 אסטרטגיה

- **אסטרטגיה של לבן** היא פונקציה s_W המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \ldots, x_k)$ עם k זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן. בצורה מתמטית:

$$s_W(x_0, x_1, \ldots, x_k) = x_{k+1} \ , \qquad \text{זוגי } k.$$

- **אסטרטגיה של שחור** היא פונקציה s_B המתאימה לכל מצב משחק $(x_0, x_1, x_2, \ldots, x_k)$ עם k אי-זוגי מצב לוח x_{k+1} כך שניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור. בצורה מתמטית:

$$s_B(x_0, x_1, \ldots, x_k) = x_{k+1} \ , \qquad \text{אי-זוגי } k.$$

זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) קובע את מהלך המשחק באופן הבא. במהלך הפתיחה לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_1 = s_W(x_0) \ .$$

כעת שחור משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_2 = s_B(x_0, x_1) \ .$$

אז לבן משחק את המהלך המוביל למצב הלוח

$$x_3 = s_W(x_0, x_1, x_2) \ .$$

וכן הלאה.

באופן כללי, מצבי הלוח נקבעים בצורה רקורסיבית:

$$x_{2k+1} = s_W\left(x_0, x_1, \ldots, x_{2k}\right) \ , \qquad x_{2k+2} = s_B\left(x_0, x_1, \ldots, x_{2k}, x_{2k+1}\right)$$

לכל $k = 0, 1, 2, \ldots$.

מהלך המשחק כולו (עד לסיום המשחק) נקרא תחרות (play).

כל תחרות מסתיימת בניצחון ללבון, ניצחון לשחור או תיקו.
אסטרטגיה של לבן נקראת מנצחת אם היא מבטיחה שהוא ינצח. ז"א הוא ינצח כנגד כל אסטרטגיה של שחור.

הגדרה 4.6 אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.

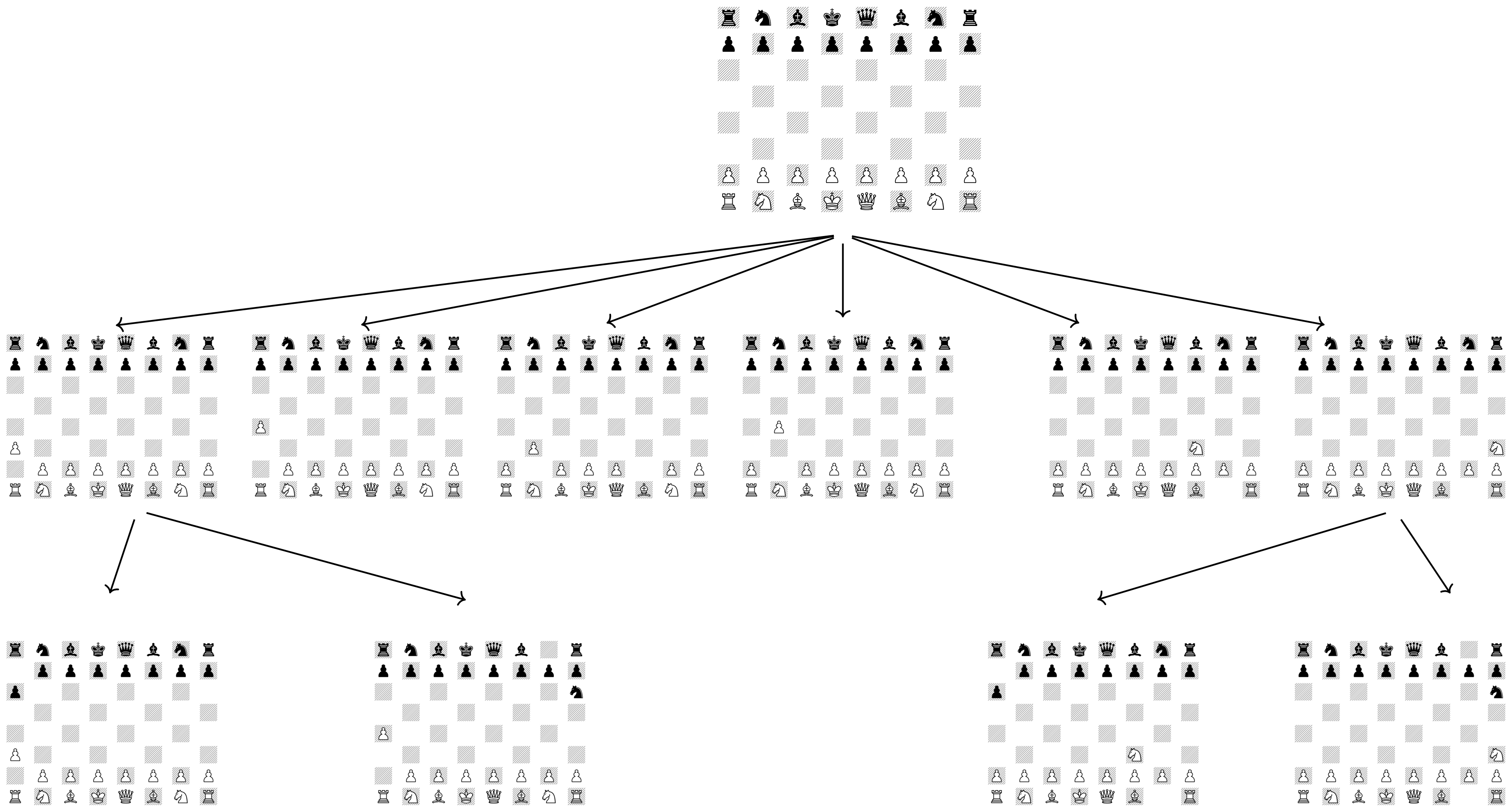
הגדרה 4.7 אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

אם s_W היא אסטרטגיה מנצחת עבור לבן, אז לשחקן לבן שישחק לפיה מובטח לנצח במשחק, אפילו אם הוא מתמודד מול אלוף העולם בשחמט.

4.4 עץ המשחק

ניתן להציג קבוצת מצבי המשחק באמצעות **עץ המשחק**.



איור 4:

- כל קדקוד בעץ מתאר מצב לוח x_i אפשרי במשחק.
- נסמן את קבוצת קדקודי עץ המשחק גם כן באות H.
- השורש של העץ הוא המצב לוח ההתחלתי, x_0.
- לכל קדקוד x, **הבנים** של x הם קבוצת המצבי לוח שאליהם ניתן לעבור מ- x בצעד אחד.
- לדוגמה, במהלך הפתיחה יכול לבן להזיז כל אחד משמונהת חייליו משבצת אחת או שתיים, או את אחד משני פרשיו. בסך הכל יש ללבן במצב ההתחלתי 20 מהלכים אפשריים, ולכן לשורש יש 20 בנים.
- כל קדקוד שאליו ניתן להגיע מ- x על ידי סדרה של מהלכים נקרא **צֶאֱצָא** של x.
- כל **עָלֶה** של העץ מתאים למצב סיום של המשחק עבורו יש 3 אפשרוניות:
  (1) מצב שבו לבן ניצח,
  (2) שחור ניצח,
  (3) או שמוכרז תיקו.

4.5 תת משחק

הגדרה 4.8 תת משחק

- לכל קדקוד $H \ni x$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x.
- זהו עץ ששורשו x והאו מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינן צאצאים של x.
- תת-עץ זה מתאים למשחק שנסמן ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x.
- נסמן ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.
- המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.
- נניח ש- y בן של x, אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.
- כמו כן, $n_x = 1$ אם ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.
- האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נסמן ב- s_0.
- נסמן את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי־עצים של משחק השחמט ב־

$$F = \left\{\Gamma(x) \middle| x \in H\right\} \tag{4.1}$$

4.6 משפט פון נוימן לשחמט

כלל 4.1 כלל השלילה של מכמתים

- אם לא נכון ש "לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A" אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:

$$\neg\left(\forall x(A)\right) = \exists x\left(\neg A\right) \ . \tag{4.2}$$

- אם לא נכון ש"קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A" אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.

$$\neg\left(\exists x(A)\right) = \forall x\left(\neg A\right) \ . \tag{4.3}$$

משפט 4.10 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:

- משחק השחמט הוא משחק סופי. ז"א קיים מספר טבעי N מספיק גדול כך שהמשחק מסתיים לאחר לכל היותר $2N$ מהלכים (N מהלכים של לבן ו- N מהלכים של שחור).
- נניח לשם פשטות כי המשחק מסתיים לאחר בדיוק $2N$ מהלכים.
- לכל $1 \leq k \leq N$:
  - נסמן ב- a_k את המסע שמבצע לבן בתור ה- k שלו,
  - ונסמן ב- b_k את המסע שמבצע שחור בתור ה- k שלו.
- נסמן ב- W את המאורע שלבן ניצח במשחק (לאחר $2N$ מהלכים).

$\Leftarrow$ $\neg W$ הוא המאורע שהמשחק מסתיים בתיקו או בניצחון שחור.

- הטענה "ללבן יש אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום בצורה הבאה:

$$\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \ldots \exists a_N \forall b_N (W) \ . \tag{4.4}$$

$\Leftarrow$ הטענה "לא קיימת ללבן אסטרטגיה מנצחת" ניתן לרשום כך:

$$\neg\left(\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \ldots \exists a_N \forall b_N (W)\right) \ . \tag{4.5}$$

- על ידי הפעלה חוזרת של משוואות (4.2) ו- (4.3) נקבל כי פסוק זה שווה לפסוק

$$\begin{aligned}\neg\left(\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \ldots \exists a_N \forall b_N(W)\right) =& \forall a_1\left(\neg\left(\forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \ldots \exists a_N \forall b_N(W)\right)\right)\\ =& \forall a_1 \exists b_1\left(\neg\left(\exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \ldots \exists a_N \forall b_N(W)\right)\right)\\ &\vdots\\ & \forall a_1 \exists b_1 \forall a_2 \exists b_2 \ldots \forall a_N \exists b_N(\neg W) \end{aligned} \tag{4.6}$$

- המשוואה (4.6) אומרת שלשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
- כלומר, הוכחנו כי אם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת, אזי לשחור יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.
- באופן דומה, ניתן להוכיח כי אם לשחור אין אסטרטגיה מנצחת, אזי ללבן יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

$\Leftarrow$ אחת משלוש האפשרויות המצוינות במשפט 4.10 בהכרח מתקיימת.

■

4.7 משפט פון נוימן לשחמט (הוכחה חלופית)*

משפט 4.11 משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הערות

- אם **(1)** מתקיים, כלומר ללבן יש אסטרטגיה מנצחת, s_W.

$\Leftarrow$ שחקן שישחק בתפקיד הלבן ויפעל לפי אסטרטגיה s_W ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.

- אם **(2)** מתקיים, כלומר לשחור יש אסטרטגיה מנצחת, s_B.

$\Leftarrow$ שחקן שישחק בתפקיד השחור ויפעל לפי אסטרטגיה s_B ינצח במשחק, בלי להתחשב למה יריבו עושה.

- אם **(3)** מתקיים, יש ללבן אסטרטגיה s_W המבטיחה לפחות תיקו ויש לשחור אסטרטגיה s_B המבטיחה לפחות תיקו.

$\Leftarrow$ לשחקן לבן שישחק לפי האסטרטגיה s_W מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה,
ולשחקן שחור שישחק לפי האסטרטגיה s_B מובטח שישג לפחות תיקו, בלי להתחשב במה יריבו עושה,

מסקנה שנובעת ממשפט 4.10 היא שתוצאת המשחק היא לא מקרית, אלא שחקן אחד יכול לכפות ניצחון או תיקו על יריבו.

המשפט 4.10 מבטיח כי אחת משלוש האפשרויות מתקיימת. לא יכולה להתקיים יותר מאפשרות אחת מבין השלוש, כי כל אפשרות סותרת את שתי האפשרויות האחרות. לדוגמה, לא ייתכן שגם ללבן יש אסטרטגיה מנצחת וגם לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

משפט 4.12 משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

הוכחה:
אינדוקציה על n_x, מספר הקדקודים בתת-עץ $\Gamma(x)$.

שלב הבסיס: $n_x = 1$.

במקרה זה x הוא קדקוד סיום.

- אם המלך הלבן מאוים וללבן אין מהלך המנטרל איום זה ⇐ השחור ניצח ⇐ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת לשחור.
- אם המלך השחור מאוים ולשחור אין מהלך המנטרל איום זה ⇐ הלבן ניצח ⇐ האסטרטגיה s_0 היא אסטרטגיה מנצחת ללבן.
- אחרת, המשחק מסתיים בתיקו ולכן אסטרגיה s_0 מבטיחה תיקו הן ללבן והן לשחור.

שלב האינדוקציה: $n_x > 1$.

נניח כי לכל קדקוד y המקיים $n_y < n_x$ אחת ורק אחת מהאפשרויות **(1)**, **(2)**, **(3)** מתקיימת בתת-משחק $\Gamma(y)$ (ההנחת האינדוקציה).

בלי הגבלת הכלליות נניח כי במשחק $\Gamma(x)$ לבן משחק ראשון.

לכל מצב לוח y שאליו ניתן להגיע מ- x מתקיים

$$n_y < n_x \ ,$$

ולכן בתת-משחק $\Gamma(y)$ מתקיימת הנחת האינדוקציה.

נסמן ב- $C(x)$ את אוסף כל מצבי המשחק שאליהם ניתן להגיע מ-x במהלך אחד של לבן.

1) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש ללבן אסטרגיה מנצחת, אז אפשרות **(1)** במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$:

אסטרגיה מנצחת ללבן ב- $\Gamma(x)$ היא לשחק במהלך הראשון את המהלך המוביל למצב הלוח y, ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$.

2) אם קיים $y \in C(x)$ כך שב- $\Gamma(y)$ יש לשחור אסטרגיה מנצחת, אז אפשרות **(2)** במשפט 4.12 מתקיימת עבור $\Gamma(x)$:

שחור יכול לנצח על ידי כך שיראה מה הוא מצב הלוח y לאחר המהלך הראשון של לבן, ומהמהלך השני ואילך יפעל לפי אסטרטגיה מנצחת במשחק $\Gamma(y)$.

3) אם לא מקרה **1)** מתקיים ולא מקרה **2)** מתקיים:

א) אם מקרה **1)** אינו מתקיים, ולכן לכל $y \in C(x)$ אין ללבן אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y)$. מכיוון שהנחת האינדוקציה מתקיימת לכל קדקוד $y \in C(x)$, ב- $\Gamma(y)$ קיים לשחור אסטרגיה מנצחת, או שלשני השחקנים יש אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

ב) אם מקרה **2)** אינו מתקיים, ולכן קיים קדקוד $y_0 \in C(x)$ כך שלשחור אין אסטרגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. מהנקודה הקודמת גם ללבן אין אסטרטגיה מנצחת ב- $\Gamma(y_0)$. לכן מהנחת האינדוקציה ב- $\Gamma(y_0)$ יש לשני השחקנים אסטרגיה המבטיחה לפחות תיקו.

■

פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס

5.1 ביטחון: מושג המקסמין

מושג השיווי המשקל, על כל יתרונותיו, אינו מתאר תמיד את ההתנהגות הצפויה של שחקנים רציונליים, אפילו במקרים ששיווי המשקל קיים והוא יחיד. נתבונן למשל במשחק המתואר למטה. אליס (שחקן I) ובוב (שחקן II) משחקים את המשחק הבא:

אליס I \ בוב II	L	R
T	$2,1$	$2,-20$
M	$3,0$	$-10,1$
B	$-100,2$	$3,3$

נסמן את כל התשובות הטובות ביותר של השחקנים:

אליס I \ בוב II	L	R
T	$2,\underline{1}$	$2,-20$
M	$\underline{3},0$	$-10,\underline{1}$
B	$-100,2$	$\underline{3},\underline{3}$

- מכאן השיווי משקל היחיד במשחק זה הוא $s^*=(B,R)$ עם תשלום $(3,3)$.

  אך בחירות השחקנים של אסטרטגיות אלו מסוכנות!
- אליס עשויה להסס מאוד לבחור B, מחשש שמא בוב (שחקן II) יבחר L (אם משום שאינו רציונלי, אם בטעות, או מכל סיבה אחרת).
- כיוון שהתשלום של (B,L) קטסטרופלי בשביל אליס, ייתכן שהיא תשחק לפי אסטרטגיה T המבטיחה לה תשלום 2 (במקום 3 בשיווי משקל) אבל כך אין סיכון להפסיד 100.
- אם בוב (שחקן II) ער להיסוס זה וחושב שיש סיכוי שאליס תבחר T הוא יחשוש מלבחור את אסטרטגיה שיווי המשקל R ולהסתכן להפסיד 20.
- לאור זה ייתכן מאוד שבוב ישחק לפי אסטרטגיה L.
- למעשה, אסטרטגיה T של אליס מבטיחה לה התשלום הטובה ביותר שניתן לקבל מבלי "לסמוך" על הרציונליות של שחקן II, ובהנחות הפסימיות ביותר על ההתנהגותו של בוב (שחקן II).

באופן כללי, נתון משחק שני שחקנים $G=(N=\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_I,u_{II}\})$.
נניח כי שחקן I משחק אסטרטגיה $s_1\in S_I$. התשלום הנמוך ביותר שהוא עלול לקבל הוא

$$\min_{t_2\in S_{II}} u_1\left(s_1,t_2\right)\ .$$

שחקו 1 יכול לבחור באסטרטגיה s_1 הממקסמת ערך זה. כלומר, בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא יכול להבטיח לעצמו

$$\underline{\mathrm{v}}_1=\max_{s_1\in S_I}\min_{t_2\in S_{II}} u_1(s_1,t_2)\ .$$

הגודל $\underline{\mathrm{v}}_1$ נקרא **ערך המקסמין** של שחקן 1 או **רמת הביטחון** של שחקן 1.
אסטרטגיה s_1 המבטיחה ערך זה נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

באותה מידה, התשלום המקסימלי של שחקן 2 יכול להבטיח לעצמו בלי לסמוך על הרציונליות של שאר השחקנים הוא הערך המקסימין של שחקן 2, מוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) \ .$$

הגדרה 5.1 ערך המקסימין במשחק שני שחקנים

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

- הערך המקסימין של שחקן I מסומן $\underline{v}_1$ ומוגדר:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{t_2 \in S_{II}} u_1(s_1, t_2) \ .$$

- הערך המקסימין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{t_1 \in S_I} u_2(t_1, s_2) \ .$$

הגדרה 5.2 ערך המקסימין במשחק n שחקנים

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}\right)$ משחק n שחקנים. הערך המקסימין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i\left(s_i, t_{-i}\right) \ .$$

דוגמה 5.1 (ערך המקסימין)

מצאו את הערך המקסימין של כל השחקנים במשחק הבא:

I \ II	L	R
T	$2, 1$	$2, -20$
M	$3, 0$	$-10, 1$
B	$-100, 2$	$3, 3$

פתרון:

I \ II	L	R	$\min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	$2, 1$	$2, -20$	2
M	$3, 0$	$-10, 1$	-10
B	$-100, 2$	$3, 3$	-100

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = 2 \ .$$

$I \backslash II$	L	R
T	$2, 1$	$2, -20$
M	$3, 0$	$-10, 1$
B	$-100, 2$	$3, 3$
$\min\limits_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) = 0 \ .$$

ערך המקסמין של שחקן-I הוא 2, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא T.

ערך המקסמין של שחקן-II הוא 0, ואסטרטגית המקסמין המבטיחה תשלום זה היא L.

נהוג לרשום את התשלומים המינימלים בטבלה אחת:

$I \backslash II$	L	R	$\min\limits_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2)$
T	$2, 1$	$2, -20$	2
M	$3, 0$	$-10, 1$	-10
B	$-100, 2$	$3, 3$	-100
$\min\limits_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2)$	0	-20	$\underline{\mathrm{v}}_1 = 2$ / $\underline{\mathrm{v}}_2 = 0$

בתרשים זה, מימין בכל שורה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן I אם היא בוחרת באסטרטגיה המתאימה לשורה זה. ומתחת לכל עמודה מופיע התשלום הנמוך ביותר לשחקן II, אם הוא בוחר באסטרטגיה המתאימה לעמודה זו. בפינה הימינית תחתונה של התרשים, באדום מופיעים המקסמין של השחקנים.

שימו לב: אם שני השחקנים בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם, אז הווקטור אסטרטגיות של המשחק הוא (T, L) והתשלומים הם $(2, 1)$.
שחקן 2 מקבל תשלום 1, אשר גבוהה יותר מהמקסמין שלו ($\underline{\mathrm{v}}_2 = 1$).

■

דוגמה 5.2 (ערך המקסמין)

נתון משחק עם שני שחקנים בצורה אסטרטגית כמתואר בטבלה.

$I \backslash II$	L	R
T	$3, 1$	$0, 4$
B	$2, 3$	$1, 1$

א) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן I והרמת הביטחון שלו.

ב) מצאו אסטרטגיה מקסמין של שחקן II והרמת הביטחון שלו.

ג) מהם התשלומים לשני השחקנים אם שניהם בוחרים באסטרטגיות המקסמין שלהם.

פתרון:

א)

$I \backslash II$	L	R	$\min\limits_{s_2\in S_{II}} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,1$	$0,4$	0
B	$2,3$	$1,1$	1

$$\underline{\mathrm{v}}_1 = \max_{s_1\in S_I} \min_{s_2\in S_{II}} u_1(s_1,s_2) = 1 \ .$$

ערך המקסמין של שחקן 1 הוא 1 ואסטרטגית המקסמין שלו היא B.

ב)

$I \backslash II$	L	R
T	$3,1$	$0,4$
B	$2,3$	$1,1$
$\min\limits_{s_1\in S_I} u_2(s_1,s_2)$	1	1

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{s_2\in S_{II}} \min_{s_1\in S_I} u_1(s_1,s_2) = 1 \ .$$

ערך המקסמין של שחקן 2 הוא 1. גם L וגם R הן אסטרטגיות מקסמין.

ג)

$I \backslash II$	L	R	$\min\limits_{s_2\in S_{II}} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,1$	$0,4$	0
B	$2,3$	$1,1$	1
$\min\limits_{s_1\in S_I} u_2(s_1,s_2)$	1	1	$\underline{\mathrm{v}}_1 = 1$ / $\underline{\mathrm{v}}_2 = 1$

לכן כאשר שחקן 1 בוחר באסטרטגיה המקסמין שלו, B, וכאשר שחקן 2 בוחר באסטרטגיה המסמין שלו (L או R) התשלום עשוי להיות $u(B,L)=(2,3)$ או $u(B,R)=(1,1)$. או $(1,1)$ עבור (B,R), בהתאם לאסטרטגית המקסמין שיבחר שחקן II.

■

5.2 משפטים: היחס בין שיווי משקל ואסטרטגית מקסמין

משפט 5.1

יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$ משחק n שחקנים. אם s_i^* אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות $t_i\in S_i$ אז s_i^* היא אסטרטגייה מקסמין של שחקן i.

הוכחה:

- תהי s_i^* אסטרטגיה ששולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות של שחקן i.
- נגדיר קבוצת אסטרטגיות ספציפית של שאר השחקנים, $t_{-i} \in S_{-i}$, להיות הקבוצת האסטרטגיות של שאר השחקנים כך שהתשלום לשחקן i כאשר הוא משחק לפי s_i^* היא מינימלית:

$$u_i\left(s_i^*, t_{-i}\right) = \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) \ . \qquad (*1)$$

- מכיוון ש- s_i^* שולטת על כל האסטרטגיות של שחקן i אז לכל $s_i \in S_i$:

$$u_i\left(s_i^*, t_{-i}\right) \geq u_i\left(s_i, t_{-i}\right) \geq \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \ , \qquad (*2)$$

- לפיכך, ממשוואות (*1) ו- (*2), לכל $s_i \in S_i$ מקתיים:

$$\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) \geq \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \ .$$

- האי-שויון הזה ניתן לרשום בצורה השקולה הבאה:

$$\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i^*, s_{-i}\right) = \max_{s_i\in S_i}\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \underline{v}_i \ .$$

- מכאן אפשר להסיק כי s_i^* היא אסטרטגיה מקסמין של שחקן i.

■

משפט 5.2

יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i\left(s^*\right) \geq \underline{v}_i \ .$$

הוכחה:

- לכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ מתקיים:

$$u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right) \geq \min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) \ .$$

- מצד שני על פי ההגדרה של שיווי משקל: $u_i\left(s^*\right) = \max_{s_i\in S_i} u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right)$.
- לכן:

$$u_i\left(s^*\right) = \max_{s_i\in S_i} u_i\left(s_i, s_{-i}^*\right) \geq \max_{s_i\in S_i}\min_{s_{-i}\in S_{-i}} u_i\left(s_i, s_{-i}\right) = \underline{v}_i \ .$$

■

5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

הגדרה 5.3 משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים. אומרים כי G **משחק סכום אפס** אם לכל וקטור אסטרטגיות (s_1,s_2) מתקיים:

$$\forall s_1\in S_I:\quad \forall s_2\in S_{II}:\qquad u_1(s_1,s_2)+u_2(s_1,s_2)=0\ .$$

במילים אחרות, משחק שני שחקנים סכום אפס הוא מערכת סגורה מבחינת התשלומים: כל ששחקן אחד מרוויח השחקן השני מפסיד.
ברור אם כן שבמשחק כזה האינטרטסטים של שני השחקנים מנוגדים לחלוטים.

דוגמה 5.3 (משחק שני שחקנים סכום אפס)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	$3,-3$	$-5,5$	$-2,2$
M	$1,-1$	$4,-4$	$1,-1$
B	$6,-6$	$-3,3$	$-5,5$

מצאו את האסטרטגיה מקסמין של כל שחקן.

פתרון:

$1 \backslash 2$	L	C	R	$\min\limits_{s_2\in S_{II}} u_1(s_1,s_2)$
T	$3,-3$	$-5,5$	$-2,2$	-5
M	$1,-1$	$4,-4$	$1,-1$	1
B	$6,-6$	$-3,3$	$-5,5$	-5
$\min\limits_{s_1\in S_I} u_2(s_1,s_2)$	-6	-4	-1	$\underline{v}_1=1$, $\underline{v}_2=-1$

אסטרטגיות המקסמין: $s^*=(M,R)$. ■

הגדרה 5.4 פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. לכל $s_1\in S_I$ ולכל $s_2\in S_{II}$, הפונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $U(s_1,s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1,s_2)\triangleq u_1(s_1,s_2)=-u_2(s_1,s_2)\ .$$

דוגמה 5.4 (המשך של דוגמה 5.3)

הטבלה למטה מראה את פונקצית התשלום של המשחק סכום אפס בדוגמה הקודמת, לכל ווקטור אסורגיות של המשחק.

I \ II	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

למשל:

$$U(M,L)=1\ .$$

הגדרה 5.5 מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. יהי U פונקצית התשלום של המשחק.

אם

$$S_I=\left\{s_I^1,s_I^2,\ldots,s_I^m\right\}$$

ואם

$$S_{II}=\left\{s_{II}^1,s_{II}^2,\ldots,s_{II}^n\right\}$$

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ מוגדרת:

$$\forall i\ (1\le i\le m):\quad \forall j\ (1\le j\le n):\qquad A_{ij}=U\left(s_I^i,s_{II}^j\right)\ .$$

דוגמה 5.5 (המשך של דוגמה 5.3)

מטריצת המשחק של המשחק בדוגמה הקודמת הינה

$$A=\begin{pmatrix}3&-5&-2\\1&4&1\\6&-3&-5\end{pmatrix}\ .$$

משפט 5.3 המקסמין והמינמקס של משחק

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.

- ערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_1=\max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}}u_1(s_1,s_2)=\max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}}U(s_1,s_2)\ .$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסמימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

- הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned}\underline{v}_2&=\max_{s_2\in S_{II}}\min_{s_1\in S_I}u_2(s_1,s_2)\\&=\max_{s_2\in S_{II}}\min_{s_1\in S_I}\left[-U(s_1,s_2)\right]\\&=\max_{s_2\in S_{II}}\left[-\max_{s_1\in S_I}U(s_1,s_2)\right]\\&=-\min_{s_2\in S_{II}}\max_{s_1\in S_I}U(s_1,s_2)\ .\end{aligned}$$

- **הערך המקסמין של המשחק** מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v}\triangleq\max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}}U(s_1,s_2)\ .$$

- **הערך המינמקס של המשחק** מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2\in S_{II}} \max_{s_1\in S_I} U(s_1,s_2)$$

- המשמעות:
  - ∘ שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.
  - ∘ שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.

- * אסטרטגיה של שחקן 1 המבטיחה את $\underline{v}$ נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.
  * אסטרטגיה של שחקן 2 המבטיחה את $\bar{v}$ נקראת **אסטרטגיה מינמקס**.

דוגמה 5.6 (המקסמין ומינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס בעל הפונקצית התשלום הבאה:

I \ II	L	R
T	$3,-3$	$-2,2$
B	$-1,1$	$5,-5$

מצאו את המקסמין, המינמקס האסטרטגיה מקסמין והאסטרטגיה מינמקס של המשחק.

פתרון:
הפונקצית התשלום של המשחק היא:

I \ II	L	R
T	3	-2
B	-1	5

נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקצית תשלום:

I \ II	L	R	$\min_{s_2\in S_{II}} U$
T	3	-2	-2
B	-1	5	-1
$\max_{s_1\in S_I} U$	3	5	$\underline{v}=-1$ / $\bar{v}=3$

$$\underline{v}=\max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}} U=-1\ ,$$

$$\bar{v}=\max_{s_2\in S_{II}}\min_{s_1\in S_I} U=3\ .$$

האסטרטגיה המקסמין של שחקן 1 היא B.
האסטרטגיה המינמקס של שחקן 2 היא L.

■

דוגמה 5.7 (המקסמין ומינמקס של משחק שני שחקנים סכום אפס)

מצאו את ערך המקסמין, ערך המינמקס, אסטרטגיה מקסמין ואסטרטגיה מינמקס של המשחק סכופ אפב הבא:

$I \backslash II$	L	R
T	-2	5
B	3	0

פתרון:

הפונקצית התשלום כבר נתון בשאלה. נחשב את המקסמין והמינמקס על פי הטבלא של הפונקצית תשלום:

$I \backslash II$	L	R	$\min\limits_{s_2\in S_{II}} u(s_1,s_2)$
T	-2	5	-2
B	3	0	0
$\max\limits_{s_1\in S_I} u(s_1,s_2)$	3	5	$\underline{\text{v}}=0$ / $\bar{\text{v}}=5$

ערך המקסמין של המשחק הוא $\underline{\text{v}} = \max\limits_{s_1\in S_I}\min\limits_{s_2\in S_{II}} u(s_1,s_2) = 0$.

ערך המינמקס של המשחק הוא $\bar{\text{v}} = \min\limits_{s_2\in S_{II}}\max\limits_{s_1\in S_I} u(s_1,s_2) = 3$.

אסטרטגיה המקסמין היא: B.

אסטרטגיה המינמקס היא: L.

משמעות:

שחקן 1 אינו יכול להבטיח יותר מ- 0 ואסטרטגיה המקסמין היא B.

שחקן 2 אינו יכול להבטיח (שישלם) פחות מ- 3 ואסטרטגיה המינמקס היא L. ■

הגדרה 5.6 ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס. אם $\underline{\text{v}} = \bar{\text{v}}$ אז אומרים כי הכמות

$$\text{v} \triangleq \underline{\text{v}} = \bar{\text{v}}$$

הוא **הערך של המשחק**.

במקרה זה הווקטור אסטרטגיות שמבטיח הערך המשחק נקרא **ווקטור אסטרטגיות אופטימלי**.

דוגמה 5.8 (משחק סכום אפס אשר יש לו ערך)

נתון המשחק שני שחקנים סכום אפס הבא.

$I \backslash II$	L	C	R
T	3	-5	-2
M	1	4	1
B	6	-3	-5

נחשב את המקסמין והמינמקס שלו:

$I \backslash II$	L	C	R	$\min\limits_{s_2\in S_{II}} u(s_1,s_2)$
T	3	-5	-2	-5
M	1	4	1	1
B	6	-3	-5	-5
$\max\limits_{s_1\in S_I} u(s_1,s_2)$	6	4	1	$\underline{\text{v}}=1$, $\bar{\text{v}}=1$

$$\bar{\text{v}} = 1 = \underline{\text{v}}$$

לכן הערך המשחק הוא $\text{v}=1$.

הוקטור אסטרטגיות האופטימלי הוא : $s^* = (s_1^*, s_2^*) = (M,R)$.

שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית M.

שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 1 באמצעות האסטרטגיה האופימלית R.

נשים לב $s=(M,R)$ גם שיווי משקל נאש של המשחק.

5.4 משפט המקסמין

משפט 5.4 משפט המקסמין

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.
אם $\underline{\text{v}}$ הערך המקסמין ואם $\bar{\text{v}}$ הערך המינמקס אז

$$\underline{\text{v}} \leq \bar{\text{v}} \ .$$

הוכחה:

- תהי A המטריצה של המשחק. אז

$$\underline{\text{v}} = \max_i \min_j A_{ij} \ , \qquad \bar{\text{v}} = \min_j \max_i A_{ij} \ .$$

- לכל i, מתקיים: $\min\limits_j A_{ij} \leq A_{ij}$,

- לכל j מתקיים: $\max\limits_i A_{ij} \geq A_{ij}$.

- לפיכך:

$$\min_j A_{ij} \leq A_{ij} \leq \max_i A_{ij} \ .$$

- לכן

$$\forall i: \quad \forall j: \qquad \min_j A_{ij} \le \max_i A_{ij} \qquad (*)$$

- המשוואה (*) מתקיימת לכל i. בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של i הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מקסימלי. לכן:

$$\forall j: \qquad \max_i \min_j A_{ij} \le \max_i A_{ij} \qquad (\#)$$

- המשוואה (#) מתקיימת לכל j. בפרט היא מתקיימת גם עבור הערך של j הספציפי שעבורו האגף השמאל הוא מינימלי. לכן:

$$\max_i \min_j A_{ij} \le \min_j \max_i A_{ij}$$

מש"ל.

■

5.5 משפט השקילות בין שיווי משקל לבין אסטרטגיה אופטימלית

משפט 5.5

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.
אם קיים ערך v של המשחק G, ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ גם שיווי משקל של G וגם $u(s^*) = (\mathrm{v}, -\mathrm{v})$.

הוכחה:
אם s_1^* אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I אז:

$$\min_{s_2 \in S_{II}} u(s_1^*, s_2) = \mathrm{v} \ ,$$

ולכן לכל $s_2 \in S_{II}$ מתקיים:

$$u(s_1^*, s_2) \ge \mathrm{v} \ .$$

באותה מידה אם s_2^* אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II אז:

$$\max_{s_1 \in S_I} u(s_1, s_2^*) = \mathrm{v} \ ,$$

ולכן לכל $s_1 \in S_I$ מתקיים:

$$u(s_1, s_2^*) \le \mathrm{v} \ .$$

לסיכום, אם s_1^*, s_2^* אסטרטגיות אופטימליות אז

$$u(s_1^*, s_2) \ge \mathrm{v} \ , \qquad \forall s_2 \in S_{II}: \qquad (*1)$$

$$u(s_1, s_2^*) \le \mathrm{v} \ . \qquad \forall s_1 \in S_I: \qquad (*2)$$

אם נציב $s_2 = s_2^*$ במשוואה (1*) נקבל: $u(s_1^*, s_2^*) \ge \mathrm{v}$.
אם נציב $s_1 = s_1^*$ במשוואה (2*) נקבל: $u(s_1^*, s_2^*) \le \mathrm{v}$.

לכן
$$[u(s_1^*,s_2^*)\geq \mathrm{v}] \quad\wedge\quad [u(s_1^*,s_2^*)\leq \mathrm{v}] \quad\Rightarrow\quad \mathrm{v}=u(s_1^*,s_2^*)\ .$$
נציב $\mathrm{v}=u(s_1^*,s_2^*)$ במשוואות (*1) ו- (*2):
$$\begin{aligned} &\forall s_2\in S_{II}: && u(s_1^*,s_2)\geq u(s_1^*,s_2^*)\\ \Rightarrow\ &\forall s_2\in S_{II}: && -u_2(s_1^*,s_2)\geq -u_2(s_1^*,s_2^*)\\ \Rightarrow\ &\forall s_2\in S_{II}: && u_2(s_1^*,s_2^*)\leq u_2(s_1^*,s_2)\ . \end{aligned}$$
וגם
$$\begin{aligned} &\forall s_1\in S_{I}: && u(s_1,s_2^*)\leq u(s_1^*,s_2^*)\\ \Rightarrow\ &\forall s_1\in S_{I}: && u_1(s_1,s_2^*)\leq u_1(s_1^*,s_2^*)\\ \Rightarrow\ &\forall s_1\in S_{I}: && u_1(s_1^*,s_2^*)\geq u_1(s_1,s_2^*)\ . \end{aligned}$$
לסיכום מצאנו כי:
$$\begin{aligned} &\forall s_1\in S_{I}: && u_1(s_1^*,s_2^*)\geq u_1(s_1,s_2^*)\ ,\\ &\forall s_2\in S_{II}: && u_2(s_1^*,s_2^*)\geq u_1(s_1^*,s_2)\ . \end{aligned}$$
לכן (s_1^*,s_2^*) הוא שיווי משקל עם התשלומים $(\mathrm{v},-\mathrm{v})$. ■

משפט 5.6

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.
אם $s^*=(s_1^*,s_2^*)$ שיווי משקל של G אז יש למשחק יש ערך $\mathrm{v}=u(s_1^*,s_2^*)$, וגם $s^*=(s_1^*,s_2^*)$ אסטרטגיות אופטימליות.

הוכחה: אם (s_1^*,s_2^*) שיווי משקל אז לאף שחקן אין סטייה כדאית:
$$\begin{aligned} &\forall s_1\in S_{I}: && u_1(s_1,s_2^*)\leq u_1(s_1^*,s_2^*)\\ &\Rightarrow && u(s_1,s_2^*)\leq u(s_1^*,s_2^*)\ , \end{aligned} \qquad (\#1)$$
$$\begin{aligned} &\forall s_2\in S_{II}: && u_2(s_1^*,s_2)\leq u_2(s_1^*,s_2^*)\\ &\Rightarrow && -u_2(s_1^*,s_2)\geq -u_2(s_1^*,s_2^*)\\ &\Rightarrow && u(s_1^*,s_2)\geq u(s_1^*,s_2^*)\ . \end{aligned} \qquad (\#2)$$
נסמן $\mathrm{v}=u(s_1^*,s_2^*)$ ונוכיח כי v אמנם הוא הערך של המשחק.
ממשוואה (#2) נקבל
$$\forall s_2\in S_{II}:\quad u(s_1^*,s_2)\geq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \min_{s_2\in S_{II}} u(s_1^*,s_2)\geq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}} u(s_1,s_2)\geq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \underline{\mathrm{v}}\ \geq\ \mathrm{v}\ .$$
ממשוואה (#1) נקבל
$$\forall s_1\in S_{I}:\quad u(s_1,s_2^*)\leq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \max_{s_1\in S_I} u(s_1,s_2^*)\leq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \min_{s_2\in S_{II}}\max_{s_1\in S_I} u(s_1,s_2)\leq \mathrm{v}\quad\Rightarrow\quad \bar{\mathrm{v}}\ \leq\ \mathrm{v}\ .$$
מכיוון ש- $\underline{\mathrm{v}}\leq\bar{\mathrm{v}}$ מתקיים תמיד אזי
$$\mathrm{v}\leq\underline{\mathrm{v}}\leq\bar{\mathrm{v}}\leq\mathrm{v}\ .$$
ולפיכך בהכרח
$$\underline{\mathrm{v}}=\mathrm{v}=\bar{\mathrm{v}}\ .$$
■

הגדרה 5.7 נקודת אוכף

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.
זוג אסטרטגיות (s_1^*,s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u:S_I\times S_{II}\to\mathbb{R}$ אם

$$\left(\forall s_1\in S_I:\ u\left(s_1^*,s_2^*\right)\geq u\left(s_1,s_2^*\right)\right)\quad\wedge\quad\left(\forall s_2\in S_{II}:\ u\left(s_1^*,s_2^*\right)\leq u\left(s_1^*,s_2\right)\right).$$

במילים אחרות, $u\left(s_1^*,s_2^*\right)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^*.

אם אנחנו רושמים את $u\left(s_1,s_2\right)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij}=u\left(s_I^i,s_{II}^j\right)$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_{i^*},s_{j^*}) הוא נקודת אוכף אם

$$\begin{aligned}\forall i:\quad & A_{i^*j^*}\geq\ A_{ij^*}\ ,\\ \forall j:\quad & A_{i^*j^*}\leq\ A_{i^*j}\ .\end{aligned}$$

משפט 5.7 יחס בין נקודת אכף לבין וקטור אסטרטגיות

יהי $G=(\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני משחקים סכום אפס.
$u\left(s_1^*,s_2^*\right)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

- s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I,
- s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II.

במקרה זה $u\left(s_1^*,s_2^*\right)$ הוא הערך של המשחק.

דרך אחרת לנסח את המשפט היא:

$$\left.\begin{aligned}\forall i:\quad & A_{i^*j^*}\geq A_{ij^*}\\ \forall j:\quad & A_{i^*j^*}\leq A_{i^*j}\end{aligned}\right\}\quad\Longrightarrow\quad\max_i\min_j A_{ij}=\min_j\max_i A_{ij}=\mathrm{v}$$

הוכחה: אם G משחק שני שחקנים סכום אפס ו- (s_1^*,s_2^*) נקודת אוכף אז:

$$\left(\forall s_1\in S_I:\ u\left(s_1^*,s_2^*\right)\geq u\left(s_1,s_2^*\right)\right)\quad\wedge\quad\left(\forall s_2\in S_{II}:\ u\left(s_1^*,s_2^*\right)\leq u\left(s_1^*,s_2\right)\right).$$

התנאי הראשון מתקיים אם ורק אם

$$u\left(s_1^*,s_2^*\right)=\max_{s_1\in S_I}u\left(s_1,s_2^*\right)\geq\min_{s_2\in S_{II}}\max_{s_1\in S_I}u\left(s_1,s_2\right)=\bar{\mathrm{v}}\ .$$

התנאי השני מתקיים אם ורק אם

$$u\left(s_1^*,s_2^*\right)=\min_{s_2\in S_{II}}u\left(s_1^*,s_2\right)\leq\max_{s_1\in S_I}\min_{s_2\in S_{II}}u\left(s_1,s_2\right)=\underline{\mathrm{v}}\ .$$

לפי משפט המקסמין 5.4: $\underline{\mathrm{v}}\leq\bar{\mathrm{v}}$. לכן

$$u\left(s_1^*,s_2^*\right)\ \leq\ \underline{\mathrm{v}}\leq\bar{\mathrm{v}}=u\left(s_1^*,s_2^*\right)\quad\Rightarrow\quad\underline{\mathrm{v}}=\bar{\mathrm{v}}=\mathrm{v}\ .$$

■

פרק 6: אסטרטגיות מעורבות

6.1 הגדרה של אסטרטגיות מעורבות

הגדרה 6.1 אסטרטגיות מעורבות

- יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית.
- **אסטרטגיה מעורבת** של שחקן i היא פונקצית הסתברות $\sigma_i : S_i \to [0,1]$ של קבוצת האסטרטגיות S_i שלו.
- **קבוצת אסטרטגיות מעורבות** של שחקן i תסומן Σ_i ותוגדר:

$$\Sigma_i \triangleq \left\{\sigma_i : S_i \to [0,1] \quad : \quad \sum_{s_i\in S_i} \sigma_i\left(s_i\right)=1\right\} \ .$$

דוגמה 6.1 (אסטרטגיה מעורבת)

יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$ משחק n שחקנים. נניח שקבוצת האסורוגיות הטהורות של שחקן $1\in N$ היא:

$$S_1=\{A,B,C\} \ .$$

תהי $\sigma_1\in\Sigma_1$ אסטרטגיה מעורבת עבורה לכל אסטרטגיה יש הסתברות שווה:

$$\sigma_1(A)=\frac{1}{3}\ , \qquad \sigma_1(B)=\frac{1}{3}\ , \qquad \sigma_1(C)=\frac{1}{3}\ .$$

בשפה של תורת המשחקים **האסטרטגיה המעורבת** σ_1 מסומנת:

$$\sigma_1=\left\{\frac{1}{3}(A)\ ,\frac{1}{3}(B)\ ,\frac{1}{3}(C)\right\} \ .$$

ניתן לרשום את **הוקטור הסתברות** של σ_1 בצורה:

$$x_1=\left(\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3}\right) \ .$$

דוגמה 6.2 (אסטרטגיה מעורבת)

- יהי $G=\left(N=\{I,II\},\{S_I,S_{II}\},\{u_I,u_{II}\}\right)$ משחק 2 שחקנים.
- אם קבוצת האסטרטגיות של שחקן $I\in N$ היא $S_I=\{H,T\}$, אז האוסף של כל האסטרטגיות המעורבות של I הוא:

$$\Sigma_I=\{\{p_1(H),p_2(T)\}\ :\ (0\leq p_1,p_2\leq 1)\ \wedge\ (p_1+p_2=1)\} \ .$$

- במקרה זה הקבוצה Σ_I שקולה לקטע ב- $\mathbb{R}^2$ המחבר את הנקודות $(1,0)$ עם $(0,1)$.
- אם קבוצת האסטרטגיות של שחקן $II\in N$ היא $S_{II}=\{L,M,R\}$, אז האוסף של כל האסטרטגיות

המעורבות של II הוא:

$$\Sigma_{II} = \{\{p_1(L), p_2(M), p_3(R)\} \ : \ (p_1,p_2,p_3 \geq 0) \ \wedge \ (p_1+p_2+p_3=1)\} \ .$$

- במקרה זה הקבוצה Σ_{II} שקולה לקטע ב- $\mathbb{R}^3$ המחבר את הנקודות $(1,0,0)$,$(0,1,0)$, ו- $(0,0,1)$.

דוגמה 6.3 (אסטרטגיה מעורבת)

אם $S_2=\{L,M,R\}$, אוסף של כל האסטרטגיות המעורבות Y של שחקן 2 מסומן

$$\Sigma_2 = \left\{\{\sigma_2(L),\sigma_2(M),\sigma_2(R)\} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3\end{pmatrix} \ \middle| \ 0 \leq y_1,y_2,y_3 \leq 1 \ , \ y_1+y_2+y_3=1\right\} \ .$$

במקרה זה Σ_2 שקולה למשולש ב- $\mathbb{R}^3$ שקדקודיו הם הנקודות $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ ו- $(0,0,1)$.

הגדרה 6.2 סימפלקס

- לכל קבוצה סופית A, סימפלקס על הקבוצה A יסומן $\Delta(A)$ ויוגדר כל וקטורי ההסתברות על A באופן הבא:

$$\Delta(A) \ \triangleq \ \left\{p : A \to [0,1] \ : \ \sum_{a\in A} p(a) = 1\right\} \ .$$

- הקבוצה $\Delta(A)$ נמצאת במרחב $\mathbb{R}^{|A|}$.
- הממד שך הסימפלקס $\Delta(A)$ הוא

$$\text{dim}\Delta(A) = |A|-1$$

בגלל האילוץ $\sum\limits_{a\in A} p(a) = 1$.

משפט 6.1

יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N}\,,(u_i)_{i\in N}\right)$ משחק n שחקנים. אם הקבוצת אסטרטגיות טהורות של שחקן i היא

$$S_i = \left\{s_i^1,s_i^2,\ldots,s_i^{m_i}\right\} \ ,$$

כאשר המספר האסטרטגות הטהורות של שחקן i הוא

$$m_i = |S_i|$$

אז הקבוצת האסטרטגיות המעורבות של שחקן i היא:

$$\Sigma_i = \Delta\left(S_i\right)$$

כאשר $\Delta\left(S_i\right)$ היא הסימפלקס של S_i, וגם $\Sigma_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}^{m_i}$ וגם

$$\text{dim}\left(\Sigma_i\right) = |\Sigma_i| - 1 = m_i - 1 \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

דוגמה 6.4 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק שני שחקנים G באסטרטגיות טהורות הבא:

I \ II	A	B
α	$1,1$	$2,-7$
β	$3,-2$	$5,6$

באסטרטגיות מעורבות:

- שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה A בהסתברות $\frac{1}{3}$ ולפי אסטרטגיה B בהסתברות $\frac{2}{3}$.
- ושחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה α בהסתברות $\frac{2}{5}$ ולפי אסטרטגיה β בהסתברות $\frac{3}{5}$.
- האסטרגיה המעורבת של שחקן 1 הוא

$$\sigma_1 = \left\{ \frac{1}{3}(\alpha), \frac{2}{3}(\beta) \right\} \ .$$

הוקטור הסתברויות הוא:

$$x = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) \ .$$

- האסטרגיה המעורבת של שחקן 2 הוא

$$\sigma_2 = \left\{ \frac{2}{5}(A), \frac{3}{5}(B) \right\} \ .$$

הוקטור הסתברויות הוא:

$$y = (y_1, y_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \right) \ .$$

- המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

I \ II	$\frac{1}{3}(A)$	$\frac{2}{3}(B)$
$\frac{2}{5}(\alpha)$	$1,1$	$2,-7$
$\frac{3}{5}(\beta)$	$3,-2$	$5,6$

דוגמה 6.5 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק שני שחקנים G באסטרטגיות טהורות הבא::

I \ II	L	C	R
t	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
m	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
b	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

באסטרטגיות מעורבות:

- שחקן 1 משחק לפי אסטרטגיה L בהסתברות $\frac{1}{7}$, לפי אסטרטגיה C בהסתברות $\frac{2}{7}$, ולפי אסטרטגיה R בהסתברות $\frac{4}{7}$,
- שחקן 2 משחק לפי אסטרטגיה t בהסתברות $\frac{1}{9}$, לפי אסטרטגיה m בהסתברות $\frac{4}{9}$, ולפי אסטרטגיה b בהסתברות $\frac{5}{9}$.
- האסטרגיה המעורבת של שחקן 1 הוא

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{7}(t), \frac{2}{7}(m), \frac{4}{7}(b)\right) \ .$$

- הוקטור הסתברויות הוא:

$$x = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}\right)$$

- האסטרגיה המעורבת של שחקן 2 הוא

$$\sigma_2 = \left(\frac{1}{9}(L), \frac{4}{9}(C), \frac{5}{9}(R)\right) \ .$$

- הוקטור הסתברויות הוא:

$$y = (y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right) \ .$$

- המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

$I \backslash II$	$\frac{1}{7}\,(L)$	$\frac{2}{7}\,(C)$	$\frac{4}{7}\,(R)$
$\frac{1}{9}\,(t)$	$0,2$	$2,-7$	$3,2$
$\frac{4}{9}\,(m)$	$3,-2$	$5,4$	$2,9$
$\frac{5}{9}\,(b)$	$3,-2$	$5,6$	$7,-8$

הגדרה 6.3 ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = \left(N, (S_i)_{i\in N}, (u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית.
- נסמן ב- $S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n \triangleq S$ את קבוצת וקטורי האסטרטגיות הטהורות.
- **ההרחבה של** G **לאסטרטגיות מעורבות** הוא המשחק

$$\Gamma = \left(N, (\Sigma_i)_{i\in N}, (U_i)_{i\in N}\right) \tag{6.1}$$

שבו לכל $i \in N$ קבוצת האסטרטגיות של שחקן i היא $\Sigma_i = \Delta(S_i)$.

- במשחק Γ הפונקציית התשלומים לשחקן i היא הפונקציה $U_i : \Sigma \to \mathbb{R}$, המתאימה לכל וקטור

אסטרטגיות $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_n) \in \Sigma = \Sigma_1 \times \ldots \times \Sigma_n$ את התשלום

$$U_i(\sigma) = E_\sigma [u_i(\sigma)] = \sum_{(s_1,\ldots,s_n)\in S} u_i(s_1, \ldots, s_n)\sigma_1(s_1)\sigma_2(s_2)\ldots\sigma_n(s_n) \qquad (6.2)$$

דוגמה 6.6 (פונקצית התשלום של משחק באסטרטגיות מעורבות)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

$I \backslash II$	a	b
α	$1, 1$	$2, -7$
β	$3, -2$	$5, 6$

ונתון הוקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x = (x_1, x_2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

והוקטור אסטרטגיות מעורבות של שחקן 2:

$$y = (y_1, y_2) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right) \ .$$

ההרחבה של המשחק לאסטרטגיות מעורבות הינה

$I \backslash II$	$x_1(a)$	$x_2(b)$
$y_1(\alpha)$	$1, 1$	$2, -7$
$y_2(\beta)$	$3, -2$	$5, 6$

=

$I \backslash II$	$\frac{1}{3}(a)$	$\frac{2}{3}(b)$
$\frac{2}{5}(\alpha)$	$1, 1$	$2, -7$
$\frac{3}{5}(\beta)$	$3, -2$	$5, 6$

פונקצית התשלום של של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i:

$$U_1(x, y) = 1x_1x_2 + 2x_2y_1 + 3x_1y_2 + 5x_2y_2 = \frac{59}{15} \ .$$

$$U_2(x, y) = 1x_1x_2 - 7x_2y_1 - 2x_1y_2 + 6x_2y_2 = \frac{4}{15} \ .$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצת התשלומים של המשחק הינה

$$U = \begin{pmatrix} (1,1) & (2,-7) \\ (3,-2) & (5,6) \end{pmatrix}$$

והמטריצת התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \ , \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \ .$$

A המטיצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטירצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x, y) = x^t A y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$U_2(x, y) = x^t B y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

דוגמה 6.7 (וקטור אסטרטגיות מעורב)

נתון המשחק G באסטרטגיות טהורות:

I \ II	L	C	R
t	$0, 2$	$2, -7$	$3, 2$
m	$3, -2$	$5, 4$	$2, 9$
b	$3, -2$	$5, 6$	$7, -8$

ונתון וקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 1:

$$x = (x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}\right)$$

ווקטור האסטרגיות המעורבות של שחקן 2:

$$y = (y_1, y_2, y_3) = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}\right) \ .$$

המשחק בצורה אסטרטגית מעורבת הינה

I \ II	$x_1\,(L)$	$x_2\,(C)$	$x_3\,(R)$
$y_1\,(t)$	$0, 2$	$2, -7$	$3, 2$
$y_2\,(m)$	$3, -2$	$5, 4$	$2, 9$
$y_3\,(b)$	$3, -2$	$5, 6$	$7, -8$

=

I \ II	$\frac{1}{7}\,(L)$	$\frac{2}{7}\,(C)$	$\frac{4}{7}\,(R)$
$\frac{1}{9}\,(t)$	$0, 2$	$2, -7$	$3, 2$
$\frac{4}{9}\,(m)$	$3, -2$	$5, 4$	$2, 9$
$\frac{5}{9}\,(b)$	$3, -2$	$5, 6$	$7, -8$

פונקצית התשלום של של שחקן i היא התוחלת התשלום של שחקן i:

$$U_1(x,y) = 0\cdot x_1x_2 + 2x_2y_1 + 3x_1y_2 + 3x_3y_1 + 3x_1y_2 + 5x_2y_2 + 2x_3y_2 + 3x_1y_3 + 5x_2y_3 + 7x_3y_3 = \frac{107}{21} \ .$$

$$U_2(x,y) = 2x_1y_1 - 7x_1y_2 + 2x_1y_3 - 2x_2y_1 + 4x_2y_2 + 9x_2y_3 - 2x_3y_1 + 6x_3y_2 - 8x_3y_3 = \frac{10}{21} \ .$$

ניתן לרשום את פונקצית התשלום במונחי המטריצות התשלומים של שחקן 1 ו- שחקן 2 בנפרד. המטריצת התשלומים של המשחק הינה

$$U = \begin{pmatrix} (0,2) & (2,-7) & (3,2) \\ (3,-2) & (5,4) & (2,9) \\ (3,-2) & (5,6) & (7,-8) \end{pmatrix}$$

והמטריצת התשלומים של השחקנים הנפרדים הינן

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \ , \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 2 \\ -2 & 4 & 9 \\ -2 & 6 & -8 \end{pmatrix} \ .$$

A המטיצת התשלומים של שחקן 1 ו- B המטירצת התשלומים של שחקן 2. במונחי A ו- B הפונקציות התשלומים שלהם באסטרטגיות מעורבות הן

$$U_1(x,y) = x^tAy = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$U_2(x,y) = x^tBy = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -7 & 2 \\ -2 & 4 & 9 \\ -2 & 6 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

6.2 שיווי משקל נאש ועקרון האדישות

הגדרה 6.4 שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

יהי $G=\left(N,\left(S_i\right)_{i\in N},\left(u_i\right)_{i\in N}\right)$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות
ויהי $\Gamma=\left(N,\left(\Sigma_i\right)_{i\in N},\left(U_i\right)_{i\in N}\right)$ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות.
$\sigma^*=\left(\sigma_1^*,\ldots,\sigma_N^*\right)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים

$$U_i\left(\sigma^*\right)\geq U_i\left(\sigma_i,\sigma_{-i}^*\right)\ . \tag{6.3}$$

משפט 6.2 עקרון האדישות

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i.
אם $\sigma_i^*\left(s_i\right)>0$ וכן $\sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right)>0$ אזי

$$U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right)=U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right) \tag{6.4}$$

הוכחה: נניח בשלילה כי משוואה (6.4) אינה מתקיימת ובלי הגבלת הכלליות נניח כי

$$U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right)>U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right)\ . \tag{6.5}$$

תהי σ_i האסטרטגיה של שחקן i המוגדרת באופן הבא:

$$\sigma_i(t_i)\triangleq\begin{cases}\sigma_i^*\left(t_i\right) & t_i\notin\left\{s_i,\hat{s}_i\right\}\ ,\\ 0 & t_i=\hat{s}_i\ ,\\ \sigma_i^*\left(s_i\right)+\sigma_i^*\left(\hat{s}_i\right) & t_i=s_i\ .\end{cases}$$

$$U_i\left(\sigma_i,\sigma_{-i}^*\right)=\sum_{t_i\in S_i}\sigma\left(t_i\right)U_i\left(t_i,\sigma_{-i}^*\right) \tag{6.6}$$

$$=\sum_{t_i\notin\{s_i,\hat{s}_i\}}\sigma^*\left(t_i\right)U_i\left(t_i,\sigma_{-i}^*\right)+\left(\sigma^*\left(s_i\right)+\sigma^*\left(\hat{s}_i\right)\right)U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right) \tag{6.7}$$

$$>\sum_{t_i\notin\{s_i,\hat{s}_i\}}\sigma^*\left(t_i\right)U_i\left(t_i,\sigma_{-i}^*\right)+\sigma^*\left(s_i\right)U_i\left(s_i,\sigma_{-i}^*\right)+\sigma^*\left(\hat{s}_i\right)U_i\left(\hat{s}_i,\sigma_{-i}^*\right) \tag{6.8}$$

$$=\sum_{t_i\in S_i}\sigma^*\left(t_i\right)U_i\left(t_i,\sigma_{-i}^*\right) \tag{6.9}$$

$$=U_i\left(\sigma^*\right)\ . \tag{6.10}$$

קיבלנו כי $U_i\left(\sigma^*\right)<U_i\left(\sigma_i,\sigma_{-i}^*\right)$ בסתירה לכך ש- X^* שיווי משקל. ■

דוגמה 6.8 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

II \ I	L	R
T	$1,8$	$9,2$
B	$7,1$	$2,5$

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

II \ I	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$1,8$	$9,2$
$(1-x)(B)$	$7,1$	$2,5$

$$U_1(x,y) = (2(1-x)+9x)(1-y)+(7(1-x)+x)y = -13xy+7x+5y+2 \ .$$
$$U_2(x,y) = (5(1-x)+2x)(1-y)+(7x+1)y = 10xy-3x-4y+5 \ .$$

לפי עקרון האדישות:

$$\begin{aligned} U_1(T,y^*) &= U_1(B,y^*) \\ \Rightarrow \quad U_1(1,y^*) &= U_1(0,y^*) \\ \Rightarrow \quad 9-8y^* &= 2+5y^* \\ \Rightarrow \quad y^* &= \frac{7}{13} \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2(x^*,L) &= U_2(x^*,R) \\ \Rightarrow \quad U_2(x^*,1) &= U_2(x^*,0) \\ \Rightarrow \quad 1+7x^* &= 5-3x^* \\ \Rightarrow \quad x^* &= \frac{2}{5} \ . \end{aligned}$$

לכן השיווי משקל הוא

$$x^* = \left(\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right) \ , \qquad y^* = \left(\frac{7}{13},\frac{6}{13}\right) \ .$$

■

דוגמה 6.9 ()

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

II \ I	L	R
T	$5,5$	$-2,-2$
B	$4,4$	$3,3$

מצאו את השיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

$I \backslash II$	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$5,5$	$-2,-2$
B	$4,4$	$3,3$

$$U_1(x,y) = (3(1-x)-2x)(1-y)+(4(1-x)+5x)y = 6xy-5x+y+3 \ .$$
$$U_2(x,y) = (3(1-x)-2x)(1-y)+(4(1-x)+5x)y = 6xy-5x+y+3 \ .$$

לפי עקרון האדישות:

$$\begin{aligned} U_1(T,y^*) &= U_1(B,y^*) \\ \Rightarrow \quad U_1(1,y^*) &= U_1(0,y^*) \\ \Rightarrow \quad -2+7y^* &= 3+y^* \\ \Rightarrow \quad y^* &= \frac{5}{6} \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2(x^*,L) &= U_2(x^*,R) \\ \Rightarrow \quad U_2(x^*,1) &= U_2(x^*,0) \\ \Rightarrow \quad 4+x^* &= 3-5x^* \\ \Rightarrow \quad x^* &= -\frac{1}{6} \notin [0,1] \ . \end{aligned}$$

אין השיווי משקל באסרטגיות מעורבות. ■

משפט 6.3 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

יהי $G=(\{1,2\},\{S_1,S_2\},\{u_1,u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי
שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

יהי $x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,

יהי $y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2

תהי $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ , \qquad U_1^* = \langle x^*, Ay^*\rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle}$$
$$y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e\rangle} \ , \qquad U_2^* = \langle x^*, By^*\rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} \ .$$

כאשר $e=\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n$ וקטור של $\mathbb{R}^n$ שבו כל איבר שווה ל- 1.

הוכחה:

- לפי עקרון האדישות, אם שחקן 1 משחק לפי האסורוגיה המעורבת x^* של שיווי המשקל אזי שחקן 2 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$x^{*t}B=U_2e^t\ .$$

לכן

$$x^{*t}=U_2e^tB^{-1}\ .$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל- 1 אז

$$1=x^{*t}e=U_2e^tB^{-1}e\qquad\Rightarrow\qquad U_2=\frac{1}{e^tB^{-1}e}=\frac{1}{\langle e,B^{-1}e\rangle}\ .$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$x^{*t}=\frac{e^tB^{-1}}{\langle e,B^{-1}e\rangle}\ .$$

- באותה מידה לפי עקרון האדישות, אם שחקן 2 משחק לפי האסורוגיה המעורבת y^* של שיווי המשקל אזי שחקן 1 יהיה אדיש בין האסטרטגיות הטהורות שלו. ז"א

$$Ay^*=U_1e\ .$$

לכן

$$y^*=U_1A^{-1}e\ .$$

מכיוון שהסכום של ההסתברויות שווה ל- 1 אז

$$1=e^ty^*=U_1e^tA^{-1}e\qquad\Rightarrow\qquad U_1=\frac{1}{e^tA^{-1}e}=\frac{1}{\langle e,A^{-1}e\rangle}\ .$$

על ידי הצבה בביטוי הקודם נקבל

$$y^*=\frac{A^{-1}e}{\langle e,A^{-1}e\rangle}\ .$$

-

$$\begin{aligned}U_1^*&=\langle x^*,Ay^*\rangle=x^{*t}Ay^*\\&=\frac{e^tB^{-1}AA^{-1}e}{\langle e,A^{-1}e\rangle\langle e,B^{-1}e\rangle}\\&=\frac{e^tB^{-1}e}{\langle e,A^{-1}e\rangle\langle e,B^{-1}e\rangle}\\&=\frac{\langle e,B^{-1}e\rangle}{\langle e,A^{-1}e\rangle\langle e,B^{-1}e\rangle}\\&=\frac{1}{\langle e,A^{-1}e\rangle}\ .\end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} U_2^* &= \langle x^*, By^* \rangle = x^{*t} B y^* \\ &= \frac{e^t B^{-1} B A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{e^t A^{-1} e}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{\langle e, A^{-1} e \rangle}{\langle e, A^{-1} e \rangle \langle e, B^{-1} e \rangle} \\ &= \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle} \ . \end{aligned}$$

■

דוגמה 6.10 ()

$I \backslash II$	a	b	c
α	$1,1$	$1,2$	$2,1$
β	$1,2$	$3,1$	$0,1$
γ	$2,-1$	$1,1$	$1,2$

פתרון:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} , \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} .$$

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} , \qquad B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} .$$

לכן

$$U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1} e \rangle} = \frac{4}{3} \ .$$

$$U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1} e \rangle} = \frac{6}{5} \ .$$

$$x^* = U_2^* B^{-1} e = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \ .$$

$$y^* = U_1^* e^t A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \ ,$$

■

מסקנה 6.1 נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכופ אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצת המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי

משקל נתונים על ידי

$$x^{*t}=\frac{e^tA^{-1}}{\langle e,A^{-1}e\rangle}\ ,\qquad y^*=\frac{A^{-1}e}{\langle e,B^{-1}e\rangle}\ ,\qquad U=\langle x^*,Ay^*\rangle=\frac{1}{\langle e,A^{-1}e\rangle}\ .$$

משפט 6.4

יהי $G=\left(N,(S_i)_{i\in N},(u_i)_{i\in N}\right)$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i\in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i\in S_i$ מתקיים

$$U_i\left(\sigma^*\right)\geq U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)\ . \tag{6.11}$$

הוכחה: σ^* שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אז

$$U_i\left(\sigma^*\right)\geq U_i\left(\sigma_i,\sigma^*_{-i}\right)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה מעורבת $\sigma_i\in\Sigma_i$.

כל אסטרטגיה טהורה היא אסטרטגיה מעורבת, אז

$$U_i\left(\sigma^*\right)\geq U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)$$

לכל שחקן i ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i\in S_i$.

להוכחת הכיוון ההפוך, נניח כי וקטור האסטרטגיות המעורבות σ^* מקיים את המשוואה (6.11) לכל שחקן $i\in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i\in S_i$.
אזי לכל אסטרטגיה מעורבת σ_i של שחקן i:

$$U_i\left(\sigma_i,\sigma^*_{-i}\right)=\sum_{s_i\in S_i}\sigma_i\left(s_i\right)U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right) \tag{6.12}$$

$$\leq\sum_{s_i\in S_i}\sigma_i\left(s_i\right)U_i\left(\sigma^*\right) \tag{6.13}$$

$$=U_i\left(\sigma^*\right)\sum_{s_i\in S_i}\sigma_i\left(s_i\right)=U_i\left(\sigma^*\right)\ , \tag{6.14}$$

כאשר השוויון (6.12) נובע מכך ש- U_i היא פונקציה מולטי-לינארית והאי-שוויון (6.13) נובע מהאי-שוויון (6.11). בפרט, σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות ב- Γ. ■

מסקנה 6.2

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i.

1) אם $U_i\left(\sigma^*\right)<U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)$ אז $\sigma^*_i\left(s_i\right)=0$.

2) אם $U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)$ אז $\sigma^*_i\left(s_i\right)=0$.

3) אם $\sigma^*_i\left(s_i\right)>0$ ו- $\sigma^*_i\left(\hat{s}_i\right)>0$ אז $U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)=U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)$.

4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma^*_i\left(s_i\right)=0$.

הוכחה:

1) נניח $U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(\sigma^*\right)$.

נניח בשלילה כי $\sigma^*_i\left(s_i\right)>0$. לפי עקרטו האדישות לכל אסטרטגיה טהורה $\hat{s}_i$ עבורה $\sigma^*_i\left(\hat{s}_i\right)>0$ מתקיים $U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)=U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)$ לכן

$$\begin{aligned}U_i\left(\sigma^*\right)&=\sum_{\hat{s}_i\in S_i}\sigma^*_i\left(\hat{s}_i\right)U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)\\&=\sum_{\substack{\hat{s}_i\in S_i\\ \sigma^*_i(\hat{s}_i)>0}}\sigma^*_i\left(\hat{s}_i\right)U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)\\&=\sum_{\substack{\hat{s}_i\in S_i\\ \sigma^*_i(\hat{s}_i)>0}}\sigma^*_i\left(\hat{s}_i\right)U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)\\&=U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)\end{aligned}$$

בסתירה לכך ש- $U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(\sigma^*\right)$.

2)

$$U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)\overset{\text{אדישות}}{=}U_i\left(\sigma^*\right)$$

ז"א $U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(\sigma^*\right)$ ולכן לפי סעיף א' $\sigma^*_i\left(s_i\right)=0$.

3) עקרון האדישות (משפט 6.2).

4) נניח כי s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$. אזי

$$u_i\left(s_i,s_{-i}\right)<u_i\left(\hat{s}_i,s_{-i}\right)\qquad\forall s_{-i}\in S_{-i}\ .$$

מכאן

$$\begin{aligned}U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)&=\sum_{s_{-i}\in S_{-i}}\sigma^*_{-i}\left(s_{-i}\right)u_i\left(s_i,s_{-i}\right)\\&<\sum_{s_{-i}\in S_{-i}}\sigma^*_{-i}\left(s_{-i}\right)u_i\left(\hat{s}_i,s_{-i}\right)\\&=U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)\end{aligned}$$

ז"א

$$U_i\left(s_i,\sigma^*_{-i}\right)<U_i\left(\hat{s}_i,\sigma^*_{-i}\right)$$

ולכן לפי סעיף ב' $\sigma^*_i\left(s_i\right)=0$.

■

6.3 דוגמאות

דוגמה 6.11 (מלחמת המינים)

המשחק הבא נקרא "מלחמת המינים". זוג מתכונן בילוי לערב שבת. האפשרויות העומדות לרשותם הן קונצרט (C) או צפייה שמשחק כדורגל (F). הגבר מעדיף צפייה במשחק הכדורגל, בעוד האישה מעדיפה את הוקנצרט, אך שניהם מעדיפים להיות יחד גם אם הבילוי המשותף הוא הפחות עדיף בעיניהם. מצאו את

כל שיווי המשקל של המשחק.

I \ II	F	C
F	$2,1$	$0,0$
C	$0,0$	$1,2$

מצאו כל שיווי משקל של המשחק.

פתרון:
קודם כל נשים לב שיש למשחק שיווי משקל באסטרטגיות טהורות:

I \ II	F	C
F	$\underline{2},\underline{1}$	$0,0$
C	$0,0$	$\underline{1},\underline{2}$

כעת נבדוק אם יש שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

I \ II	$y(F)$	$(1-y)C$
$x(F)$	$\underline{2},\underline{1}$	$0,0$
$(1-x)(C)$	$0,0$	$\underline{1},\underline{2}$

לפי עקרון האדישות:

$$U_1(F,y^*)=U_1(C,y^*) \quad\Rightarrow\quad 2y^*=(1-y^*) \quad\Rightarrow\quad y^*=\frac{1}{3}\ .$$

$$U_2(x^*,F)=U_2(x^*,C) \quad\Rightarrow\quad x^*=2(1-x^*) \quad\Rightarrow\quad x^*=\frac{2}{3}\ .$$

לכן הווקטור אסטרטגיות $\sigma^*=(X^*,Y^*)$ כאשר

$$\sigma_1^*=\left(\frac{2}{3}(F),\frac{1}{3}(C)\right)\ ,\qquad \sigma_2^*=\left(\frac{1}{3}(F),\frac{2}{3}(C)\right)$$

הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.

■

דוגמה 6.12 ()

במשחק הבא מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

I \ II	L	R
T	$4,-4$	$-4,4$
M	$-4,4$	$4,3$
B	$-4,2$	$3,1$

פתרון:
נבדוק אם קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות לפי שיטת תשובות הטובות ביותר:

I \ II	L	R
T	$\underline{4},-4$	$-4,\underline{4}$
M	$-4,\underline{4}$	$\underline{4},3$
B	$-4,\underline{2}$	$3,1$

לפיכך לא קיים שיווי משקל באסטרטגיות טהורות.

לפי משפט נאש בהכרח קיים שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות.
אסטרטגיה B נשלטת על ידי M לכן שחקן 1 ישחק לפי אסטרטגיה B בהסתברות 0. לכן המשחק באסטרטגיות מעורבות הינו

I \ II	$y(L)$	$(1-y)(R)$
$x(T)$	$4,-4$	$-4,4$
$(1-x)(M)$	$-4,4$	$4,3$
$0(B)$	$-4,2$	$3,1$

לפי עקרון האדישות אם x^* שיווי משקל אז שחקן 2 אדיש בין האסטרטגיה L לבין האסטרטגיה R:

$$U_2(x^*,L)=U_2(x^*,R) \quad\Rightarrow\quad -4x^*+4(1-x^*)=4x^*+3(1-x^*) \quad\Rightarrow\quad -7x^*=-1 \quad\Rightarrow\quad x^*=\frac{1}{7}\ .$$

לפי עקרון האדישות אם y^* שיווי משקל אז 1 אדיש בין האסטרטגיה T לבין האסטרטגיה M:

$$U_1(T,y^*)=U_1(M,y^*) \quad\Rightarrow\quad 4y^*-4(1-y^*)=-4y^*+4(1-y^*) \quad\Rightarrow\quad 16y^*=8 \quad\Rightarrow\quad y^*=\frac{1}{2}\ .$$

לכן $\sigma^*=(\sigma_1^*,\sigma_2^*)$ שיווי משקל של המשחק באסטרטגיות מעורבות כאשר

$$\sigma_1^*=\left(\frac{1}{7},\frac{6}{7}\right)\ ,\qquad \sigma_2^*=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)\ .$$

■

דוגמה 6.13 ()

נתון המשחק הבא.

I \ II	L	C	R
T	$0,0$	$7,6$	$6,7$
M	$6,7$	$0,0$	$7,6$
B	$7,6$	$6,7$	$0,0$

מצאו את כל שיווי המשקל של המשחק.

פתרון:
המטריצת התשלומים של שחקן I היא

$$A=\begin{pmatrix}0&7&6\\6&0&7\\7&6&0\end{pmatrix}$$

$|A| = 559$ לכן

$$A^{-1} = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix} .$$

המטריצת התשלומים של שחקן II היא

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 7 \\ 7 & 0 & 6 \\ 6 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

$|B| = 559$ לכן

$$B^{-1} = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 36 & 49 \\ 49 & -42 & 36 \\ 36 & 49 & -42 \end{pmatrix}^t = \frac{1}{559}\begin{pmatrix} -42 & 49 & 36 \\ 36 & -42 & 49 \\ 49 & 36 & -42 \end{pmatrix} .$$

מכאן

$$\langle e, A^{-1}e\rangle = \frac{1}{559}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{129}{559} .$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 1 הוא:

$$U_1^* = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}$$

$$\langle e, B^{-1}e\rangle = \frac{1}{559}\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{129}{559} .$$

לכן התשלום בשיווי משקל לשחקן 2 הוא:

$$U_2^* = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}$$

$$y^* = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}\cdot\frac{1}{559}\begin{pmatrix} 43 & 43 & 43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$x^* = \frac{B^{-1}e}{\langle e, B^{-1}e\rangle} = \frac{559}{129}\cdot\frac{1}{559}\begin{pmatrix} 43 \\ 43 \\ 43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

■

׳

דוגמה 6.14 (ערך המקסמין של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס.

$I \backslash II$	L	R
T	4	1
B	2	3

א) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות טהורות.

ב) מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

א)

$I \backslash II$	L	R	$\min\limits_{s_2\in S_2}$
T	4	1	1
B	2	3	2
$\max\limits_{s_1\in S_1}$	4	3	$2,3$

ערך המקסמין של שחקן 1:

$$\underline{\mathrm{v}} = \max_{s_1\in\{T,B\}} \min_{s_2\in\{L,R\}} = 2 \ .$$

ז"א שחקן 1 יכול להבטיח שיקבל לפחות 2 אם הוא ישחק B.

ערך המינמקס של שחקן 2:

$$\bar{\mathrm{v}} = \min_{s_2\in\{L,R\}} \max_{s_1\in\{T,B\}} = 3 \ .$$

ז"א שחקן 2 יכול להבטיח שישלם לכל היותר 3 אם הוא ישחק R.

$$\bar{\mathrm{v}} = 3 > 2 = \underline{\mathrm{v}} \ .$$

למשחק אין ערך.

ב) כאשר לשחקן 1 יש שתי אסטרטגיות טהורות T ו- B, נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[x(T) \ , \ (1-x)(B)]$$

עם ההסתברות x שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה T.

באופן דומה, כאשר יש לשחקן 2 יש שתי אסטרטגיות טהורות L ו- R, נזהה את האסטרטגיה המעורבת

$$[y(L) \ , \ (1-y)(R)]$$

עם ההסתברות y שבה נבחרת האסטרטגיה הטהורה L.

לכל זוג אסטרטגיות מעורבות התשלום ניתן על ידי פונקצית התועלת

$$U(x,y)=4xy+1x(1-y)+2(1-x)y+3(1-x)(1-y)=4xy-2x-y+3\ .$$

ראשית נחשב לכל $x\in[0,1]$ את

$$\min_{y\in[0,1]}U(x,y)=\min_{y\in[0,1]}(4xy-2x-y+3)=\min_{y\in[0,1]}(y(4x-1)-2x+3)$$

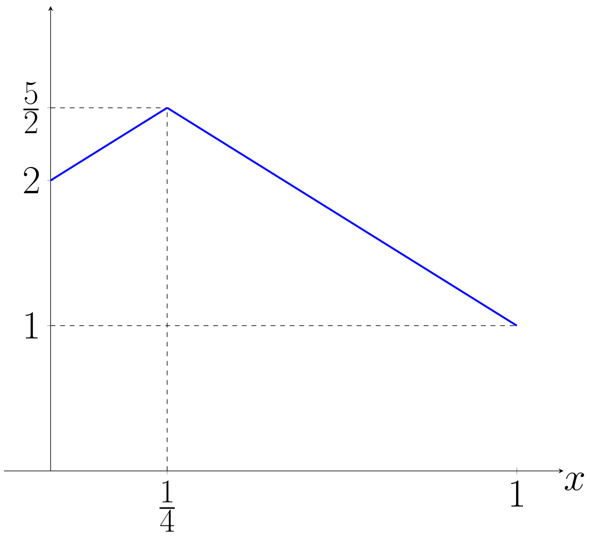
עבור x קבוע זוהי פונקציה לינארית ב- y, ולכן הנקודה שבה המינימום מתקבל נקבעת לפי השיפוע $4x-1$.

אם השיפוע חיובי הפונקציה עולה והמינימום מתקבל ב- $y=0$.

אם השיפוע שלילי הפונקציה יורדת והמינימום מתקבל ב- $y=1$.

אם השיפוע 0 הפונקציה קבועה וכל הנקודות הן נקודות מינימום. לכן

$$\min_{y\in[0,1]}u(x,y)=\begin{cases}2x+2 & x\leq\frac{1}{4}\ ,\\ -2x+3 & x\geq\frac{1}{4}\ ,\end{cases}$$

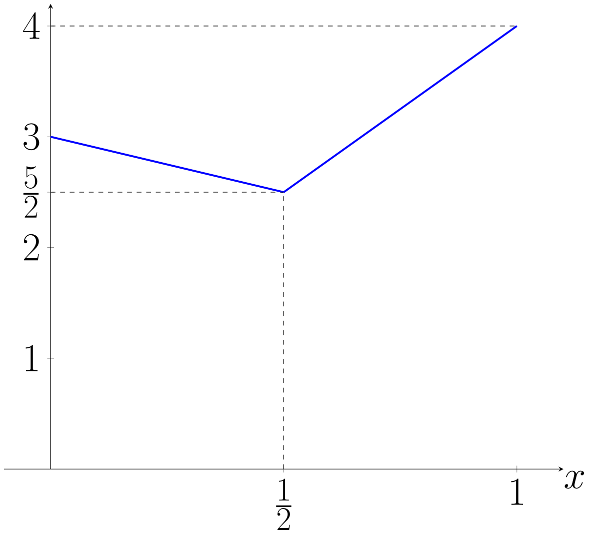


לפונקציה זו של x יש מקסימום יחיד ב- $x=\frac{1}{4}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\underline{\text{v}}=\max_{x\in[0,1]}\min_{y\in[0,1]}U(x,y)=\frac{5}{2}\ .$$

באופן דומה נחשב:

$$\begin{aligned}\max_{x\in[0,1]}U(x,y)&=\max_{x\in[0,1]}[4xy-2x-y+3]\\&=\max_{x\in[0,1]}[x\,(4y-2)-y+3]\\&=\begin{cases}-y+3 & y\leq\frac{1}{2}\ ,\\ 3y+1 & y\geq\frac{1}{2}\ ,\end{cases}\end{aligned}$$



לפונקציה זו של y יש מינימום יחיד ב- $y=\frac{1}{2}$ וערכו $\frac{5}{2}$. לכן

$$\bar{\text{v}} = \min_{y\in[0,1]} \max_{x\in[0,1]} U(x,y) = \frac{5}{2} \ .$$

כלומר, למשחק יש ערך $\text{v}=\underline{\text{v}}=\bar{\text{v}}=\frac{5}{2}$, והאסטרטגיות האופטימליות הן $x^*=\frac{1}{4},\ y^*=\frac{1}{2}$.

מכיוון ש- x^* ו- y^* הן אסטרטגיות האופטימליות היחידת של השחקנים, אז (x^*,y^*) הוא שיווי המשקל נאש היחיד במשחק.

■

דוגמה 6.15 (מקסמין של משחק שני שחקנים באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים (שאינו סכום אפס) בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

I \ II	L	R
T	$1,-1$	$0,2$
B	$0,1$	$2,0$

מצאו התשלום מקסמין והתשלום מינמקס באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

ראשית נחשב את התשלום מקסמין של השחקנים.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 1:

$$\Sigma_1 = \{[x(T),(1-x)(B)]\ \ ,\ x\in[0,1]\} \ .$$

המזוהה עם הקטע $[0,1]$.

קבוצות האסטרטגיות של שחקן 2:

$$\Sigma_2\, \{[y(L),(1-y)(R)]\ \ ,\ y\in[0,1]\} \ .$$

פונקצית התועלת של שחקן 1:

$$U_1(x,y) = xy + 2(1-x)(1-y) = 3xy - 2x - 2y + 2 \ .$$

פונקצית התועלת של שחקן 2:

$$U_2(x,y) = -xy + 2x(1-y) + y(1-x) = -4xy + 2x + y \ .$$

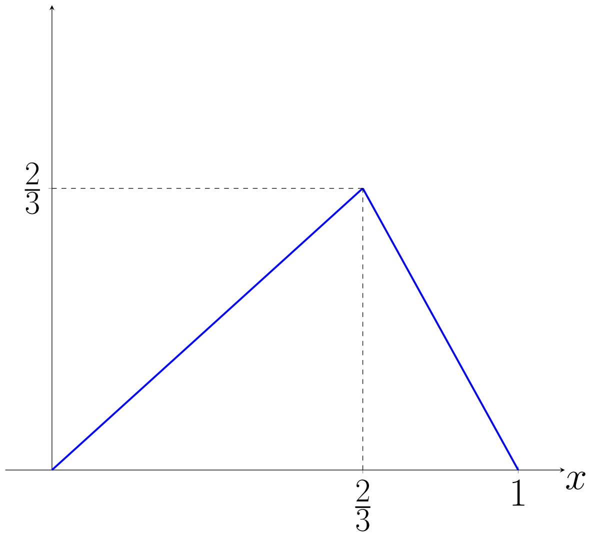
התשלום מקסמין של שחקן 1 הינו:

$$\underline{\mathrm{v}}_1 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) \ .$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{y\in[0,1]} \min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) \ .$$

$$\begin{aligned}\min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) &= \min_{y\in[0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2\\ &= \min_{y\in[0,1]} y\,(3x-2) - 2x + 2\\ &= \begin{cases} x & x \leq \frac{2}{3} \\ \\ -2x+2 & x \geq \frac{2}{3} \end{cases}\end{aligned}$$



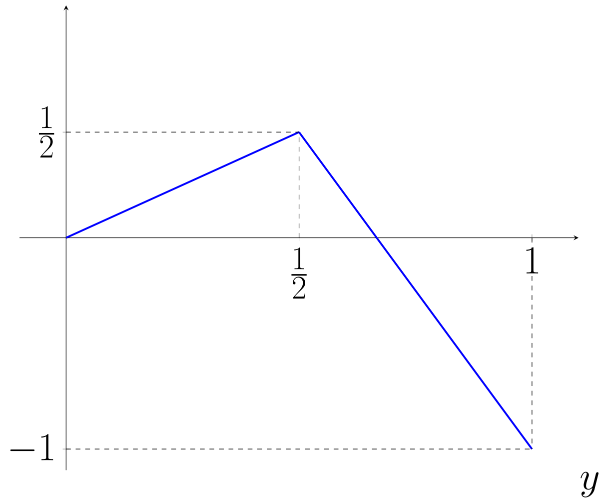
לפונקציה זו יש מקסימום ב- $x=\frac{2}{3}$. לפיכך

$$\underline{\mathrm{v}}_1 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_1(x,y) = \frac{2}{3} \ .$$

התשלום מקסמין של שחקן 2 הינו:

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{y\in[0,1]} \min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) \ .$$

$$\begin{aligned}\min_{x\in[0,1]} U_2(x,y) &= \min_{x\in[0,1]} 3xy - 2x - 2y + 2\\ &= \min_{x\in[0,1]} x\,(2-4y) + y\\ &= \begin{cases} y & y \leq \frac{1}{2} \\ \\ 2-3y & y \geq \frac{1}{2} \end{cases}\end{aligned}$$



לפונקציה זו יש מקסימום ב- $y=\frac{1}{2}$. לפיכך

$$\underline{\mathrm{v}}_2 = \max_{x\in[0,1]} \min_{y\in[0,1]} U_2(x,y) = \frac{1}{2} \ .$$

■

דוגמה 6.16 (ערך ואסטרטגיה אופטימלית של משחק סכום אפס באסטרטגיות מעורבות)

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

I \ II	L	R
T	5	0
B	3	4

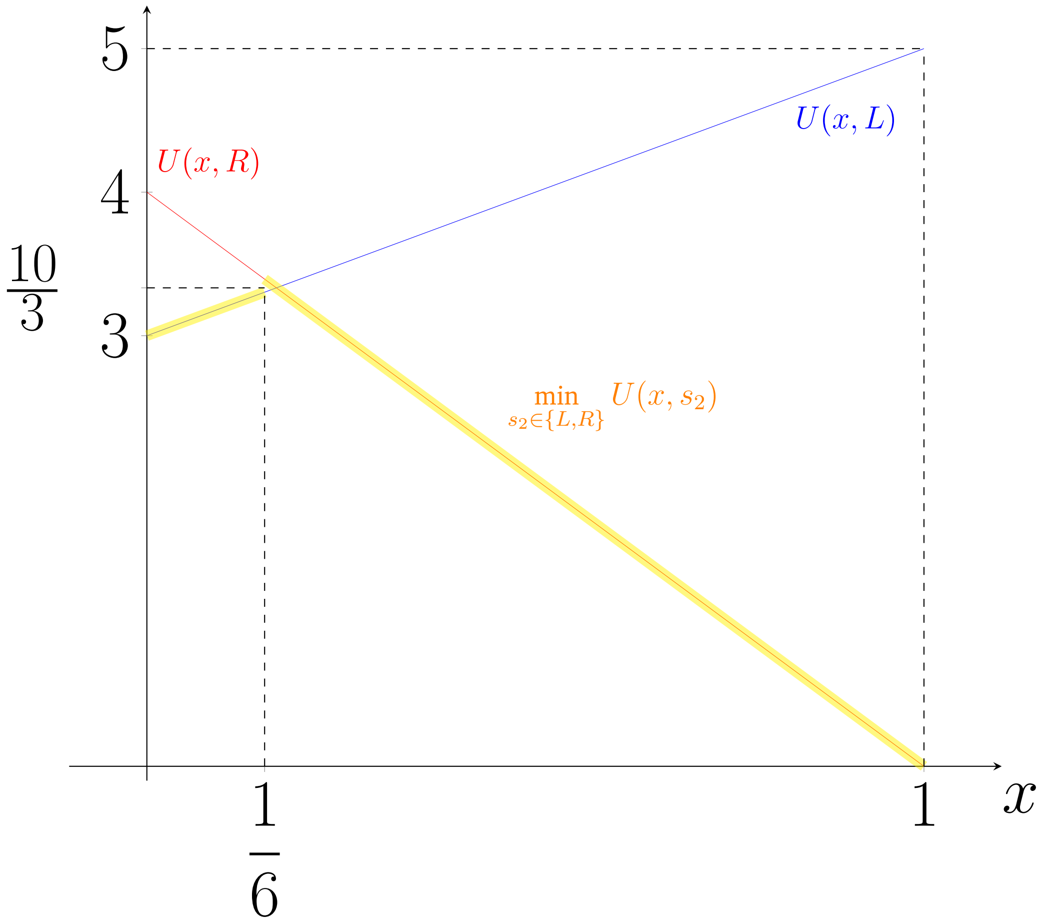
מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:

תחילה נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T),(1-x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

- אם שחקן 2 משחק L אז $U(x,L)=5x+3(1-x)=2x+3.$
- אם שחקן 2 משחק R אז $U(x,R)=4(1-x)=-4x+4.$

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\min\limits_{s_2\in\{L,R\}} U(x,s_2)$ מראה את התשלום המינימלי ששחקן 1 יקבל אם הוא משחק x. הקו הזה נקרא **מעטפת תחתונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\max_{x\in[0,1]} \min_{s_2\in\{L,R\}} U(x,s_2)$, אשר מתקבל בנקודת מקסימום של המעטפת התחתונה. המקסימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

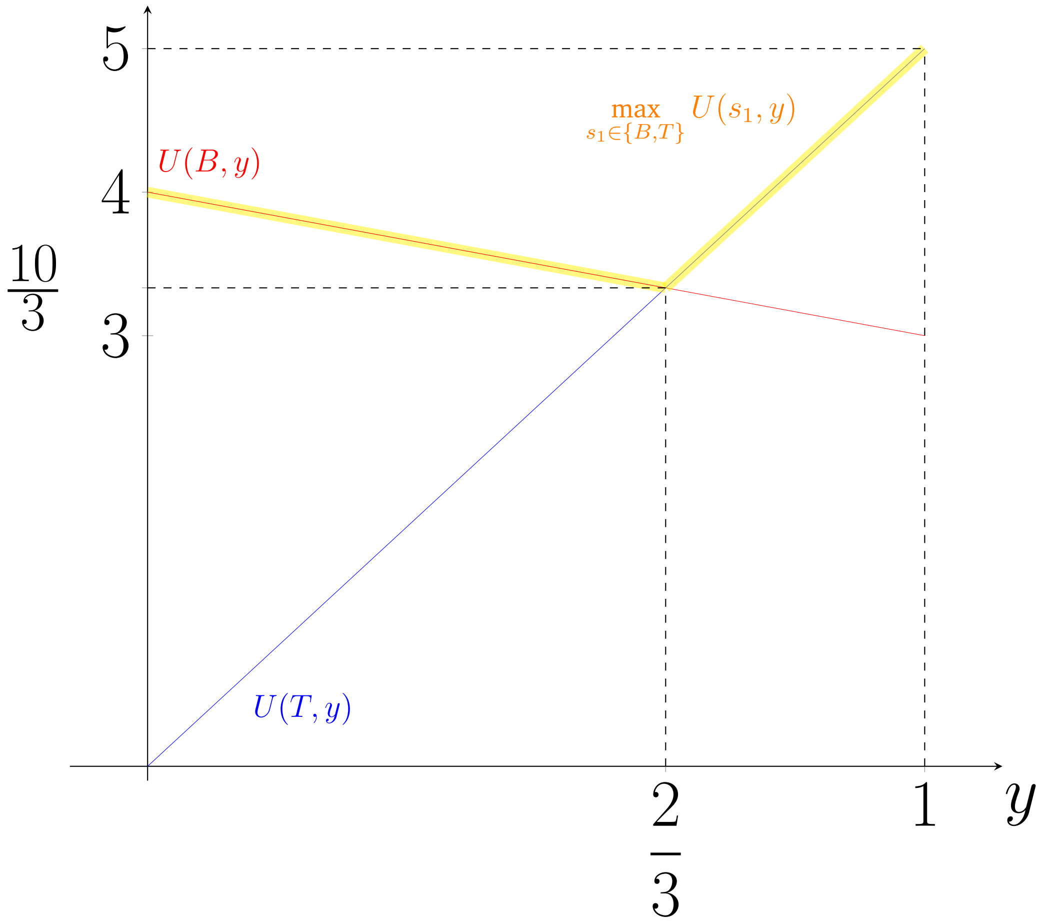
$$2x+3=-4x+4 \qquad \Rightarrow \qquad x=\frac{1}{6} \ .$$

מכאן האסטרטגיה האופטילית של שחקן 1 היא $x^*=\left(\frac{1}{6}(T),\frac{5}{6}(B)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודת חיתוך: $\text{v}=\frac{10}{3}$.

כעת נחשב את המינמקס של שחקן 2. אם שחקן 2 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[y(L),(1-y)(R)]$ התשלום שלו כפונקציה של y תלוי על האסטרטגיה של שחקן 1:

- אם שחקן 1 משחק T אז $U(T,y)=5y.$
- אם שחקן 1 משחק B אז $U(B,y)=4-y.$

הגרף למטה מראה את הגרפים של הפונקציות האלו. הקו של $\max_{s_1\in\{B,T\}} U(s_1,y)$ מראה את התשלום המקסימלי ששחקן 2 יקבל אם הוא משחק y. הקו הזה נקרא **מעטפת עליונה** של התשלומים.



הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות שווה ל- $\min_{y\in[0,1]} \max_{s_1\in\{B,T\}} U(s_1,y)$, אשר מתקבל בנקודת מינימום של המעטפת העליונה. המינימום מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של שתי הפונקציות, כלומר בנקודה

$$5y = 4 - y \qquad \Rightarrow \qquad y = \frac{2}{3} \ .$$

מכאן האסטרטגיה האופטילית של שחקן 2 היא $y^* = \left(\frac{2}{3}(L), \frac{1}{3}(R)\right)$. הערך של המשחק שווה לגובה של הנקודה חיתוך: $\text{v} = \frac{10}{3}$. ■

דוגמה 6.17 ()

נתון משחק שני שחקנים סכום אפס בצורה אסטרטגית על ידי המטריצה הבאה.

I \ II	L	M	R
T	2	5	-1
B	1	-2	5

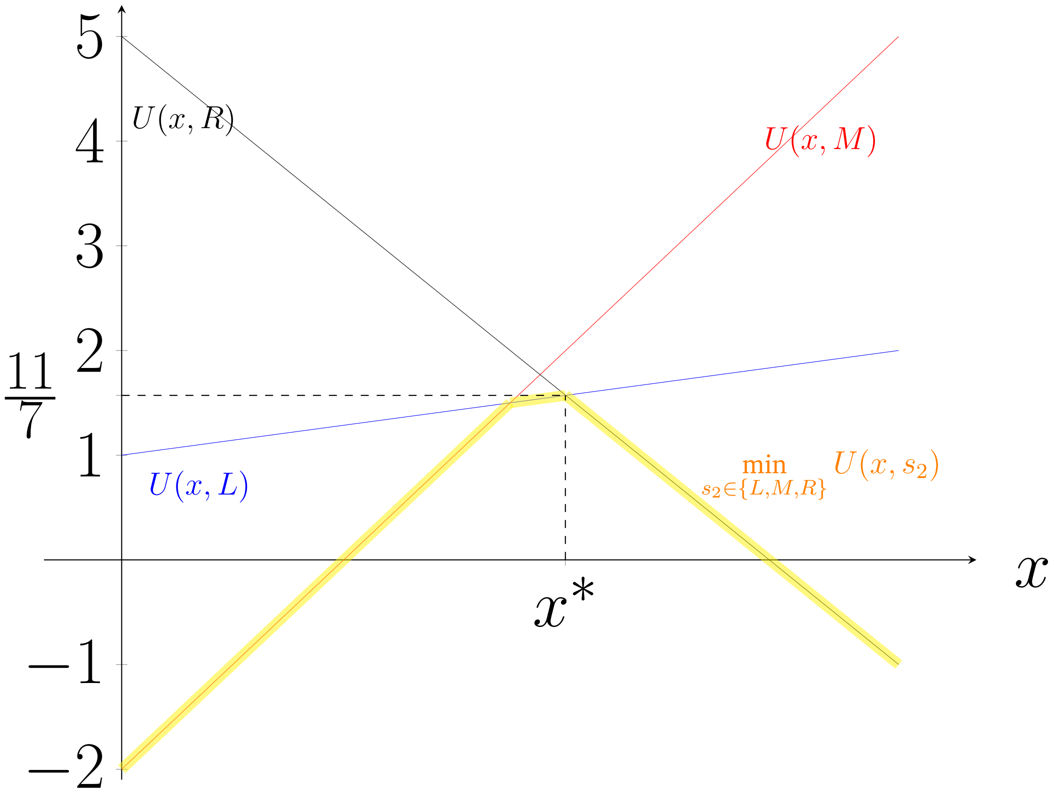
מצאו את הערך של המשחק באסטרטגיות מעורבות.

פתרון:
נחשב את המקסמין של שחקן 1. אם שחקן 1 משחק את האסטרטגיה המעורבת $[x(T),(1-x)(B)]$ התשלום שלו כפונקציה של x תלוי על האסטרטגיה של שחקן 2:

- אם שחקן 2 משחק L אז $U(x,L) = 2x + (1-x) = 1 + x.$

- אם שחקן 2 משחק M אז
$$U(x,M)=5x-2(1-x)=7x-2.$$
- אם שחקן 2 משחק R אז
$$U(x,R)=-x+5(1-x)=-6x+5.$$

התרשים למטה מתאר את הגרפים של שלוש פונקציות אלו.



המקסימום של המעטפת התחתונה מתקבל בנקודת חיתוך של הקווים של $U(x,L)$ ו- $U(x,R)$:

$$1+x\overset{!}{=}-6x+5 \qquad \Rightarrow \qquad x=\frac{4}{7}$$

■

'

פרק 7: מודלים סטוכסטיים ומשוואת בלק-שולס

מודלים פיננסיים מודרניים נשענים על ההנחה שאירועי העתיד בשוק ההון אינם ודאיים וניתנים לתיאור רק באמצעות כלים הסתברותיים. בפרק זה נבנה את התשתית המתמטית צעד אחר צעד - החל ממושג המשתנה המקרי, דרך תהליכים רציפים בזמן והלמה של איטו, הגדרת אופציות, ועד לגזירת משוואת בלק-שולס המפורסמת לתמחור אופציות.

7.1 משתנים סטוכסטיים והילוך מקרי

הגדרה 7.1 פונקצית הסתברות

- בהינתן ניסוי בעלת קבוצת תוצאות אפשריות בת מניה, הקבוצת כל התוצאות האפשריות תסומן Ω ותקרא **המרחב המדגם**.
- תת קבוצה כלשהי $A\subseteq\Omega$ של תוצאות תקרא **מאורע**.
- **פונקצית הסתברות** $P:\Omega\to[0,1]$ היא פונקציה המשייכת לכל מאורע $A\subseteq\Omega$ מספר ממשי המסומן $P(A)$ בקטע $[0,1]$.
- פונקצית הסתברות מקיימת את התנאים הבאים:

1) **אי־שליליות:** הסתברות לעולם איננה שלילית: $P(A)\geq 0$.

2) **נרמול:** $P(\Omega)=1$. ז"א הסיכוי שמשהו יתרחש בניסוי הוא 1.

3) **חיבוריות:** עבור כל צמד מאורעות זרים A ו- B, מתקיים $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.
באופן דומה, עבור n מאורעות $A_1,A_2,\ldots,A_n$ זרים בזוגות מתקיים

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=P\left(A_1\cup A_2\cup\ldots\cup A_n\right)=\sum_{i=1}^{n}P\left(A_i\right)\ .$$

הנוסחה הזאת נכונה גם למקרה של אינסוף מאורעות. למעשה המקרה הסופי מוכיחים ע"י המקרה האינסופי.

הגדרה 7.2 מרחב הסתברות

מרחב הסתברות הוא שלושה (Ω,F,P) כאשר:

- Ω המרחב המדגם,
- F קבוצה של כל המאורעות $A\subseteq\Omega$ שקיימים:

$$F=\left\{A\ \middle|A\subseteq\Omega\right\}\ .$$

- P פונקצית הסתברות $P:\Omega\to[0,1]$.

הגדרה 7.3 משתנה סטוכסטי (מקרי)

- משתנה סטוכסטי הוא משתנה שערכו אינו ידוע מראש, אלא נקבע כתוצאה מתופעה אקראית.
- יהי Ω מרחב מדגם. משתנה מקרי X הוא פונקציה $X:\Omega\to\mathbb{R}$ שמשייכת לכל איבר $\omega\in\Omega$ במרחב המדגם של ניסוי, מספר ממשי שמסומן $X(\omega)\in\mathbb{R}$.

דוגמה 7.1 ()

בניסוי נטיל 2 מטבעות. נגדיר
$X=$ מספר "עצים" (H) המתקבלים
נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של X המתאים:

$\omega=(T,T)$	$X(\omega)=0$
$\omega=(H,T)$	$X(\omega)=1$
$\omega=(T,H)$	$X(\omega)=1$
$\omega=(H,H)$	$X(\omega)=2$

הערכים האפשריים של X נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$X(\omega)=0\ ,\quad X(\omega)=1\ ,\quad X(\omega)=2\ .$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(X=0)=P\left(\{T,T\}\right)=\frac{1}{4}\ ,$$

$$P(X=1)=P\left(\{T,H\},\{H,T\}\right)=\frac{1}{2}\ ,$$

$$P(X=2)=P\left(\{H,H\}\right)=\frac{1}{4}\ .$$

כך X מהווה מ"מ בדיד.

דוגמה 7.2 ()

בניסוי נטיל 3 מטבעות. נגדיר
$Y=$ מספר "עצים" (H) המתקבלים
נרשום את התוצאות של הניסוי והערך של Y המתאים: הערכים האפשריים של Y נקבעים לפי התוצאות האפשריות של הניסוי:

$$Y=0\ ,\quad Y=1\ ,\quad Y=2\ ,\quad Y=3\ .$$

לכל ערך יש הסתברות:

$$P(Y=0) = P(\{T,T,T\}) = \frac{1}{8} \ ,$$

$$P(Y=1) = P(\{H,T,T\},\{T,H,T\},\{T,T,H\}) = \frac{3}{8} \ ,$$

$$P(Y=2) = P(\{H,H,T\},\{H,T,H\},\{T,H,H\}) = \frac{3}{8} \ ,$$

$$P(Y=3) = P(\{H,H,H\}) = \frac{1}{8} \ .$$

כך Y מהווה מ"מ בדיד.

דוגמה 7.3 ()

מטילים 2 קוביות הוגנות. נסמן ב- Y את סכום התוצאות שהתקבלו. הערכים האפשריים הינם:

$\{(1,1)\}$	$X=2$	$P(X=2)=\frac{1}{36}$
$\{(2,1),(1,2)\}$	$X=3$	$P(X=3)=\frac{1}{18}$
$\{(1,3),(2,2),(3,1)\}$	$X=4$	$P(X=4)=\frac{1}{12}$
$\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}$	$X=5$	$P(X=5)=\frac{1}{9}$
$\{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$	$X=6$	$P(X=6)=\frac{5}{36}$
$\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$	$X=7$	$P(X=7)=\frac{1}{6}$
$\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$	$X=8$	$P(X=8)=\frac{5}{36}$
$\{(3,6),(4,5),(5,4),(6,3)\}$	$X=9$	$P(X=9)=\frac{1}{9}$
$\{(4,6),(5,5),(6,4)\}$	$X=10$	$P(X=10)=\frac{1}{12}$
$\{(5,6),(6,5)\}$	$X=11$	$P(X=11)=\frac{1}{18}$
$\{(6,6)\}$	$X=12$	$P(X=12)=\frac{1}{36}$

דוגמה 7.4 ()

מטילים 3 קוביות הוגנות. נגדיר מ"מ X להיות התוצאה המקסימלית מבין ההטלות.

$\{(1,1,1)\}$	$X=1$	$P(X=1)=\frac{1}{216}$
$\{(2,1,1),(1,2,1),(1,1,2),(2,2,1),\cdots,(2,2,2)\}$	$X=2$	$P(X=2)=\frac{2^3-1^3}{216}=\frac{7}{216}$
$\{(3,1,1),(1,3,1),(1,1,3),(3,3,1),\cdots,(3,3,3)\}$	$X=3$	$P(X=3)=\frac{3^3-2^3}{216}=\frac{19}{216}$
$\vdots$ $\{(6,1,1),(1,6,1),(1,1,6),(6,6,1),\cdots,(6,6,6)\}$	$X=6$	$P(X=6)=\frac{6^3-5^3}{216}=\frac{9}{1}216.$

זו דוגמה של מ"מ כאשר X הוא המשתנה המקרי.

כאשר אנחנו בוחנים סדרה של משתנים סטוכסטיים המתרחשים לאורך זמן, אנחנו מקבלים **תהליך סטוכסטי**. התהליך הבסיסי ביותר הוא **ההילוך המקרי**.

הגדרה 7.4 הילוך מקרי

- יהי (Ω,F,P) מרחב הסתברות.
- יהיו $(X_t)_{t\geq 1}=\{X_1,X_2,\ldots\}$ סדרת משתנים מקריים בלתי תלויים ושווי התפלגות.
- **הילוך מקרי** הוא סדרת משתנים מקריים $(S_t)_{t\leq 0}$ כאשר $S_0\in\mathbb{R}$ הערך ההתחלתי של ההילוך ולכל $n>0$:
$$S_n=S_0+\sum_{t=1}^{n}X_t\ .$$
- ניתן להגדיר הילוך מקרי בצורה רקורסיבית. כלומר בהינתן סדרת משתנים מקריים בלתי תלויים ושווי התפלגות $(X_t)_{t\geq 1}$ הילוך מקרי הוא סדרה $(S_t)_{t\geq 0}$ כאשר $S_0\in\mathbb{R}$ הערך ההתחלתי של ההילוך ו-
$$\forall t\geq 1:\quad S_t=S_{t-1}+X_t\ .$$

דוגמה 7.5 (הילוך מקרי על הקו המספרים השלמים)

נגדיר הילוך מקרי על הקו המספרים השלמים באופן הבא.
נאתחל $S_0=0$.
בכל שלב $t=1,2,\ldots$ נטיל קוביה הוגנת ונגדיר את המ"מ

$$\forall t\geq 1:\qquad X_t=\begin{cases}+1 & : \text{התוצאת ההטלה היא } H\\ -1 & : \text{התוצאת ההטלה היא } T\end{cases}\ .$$

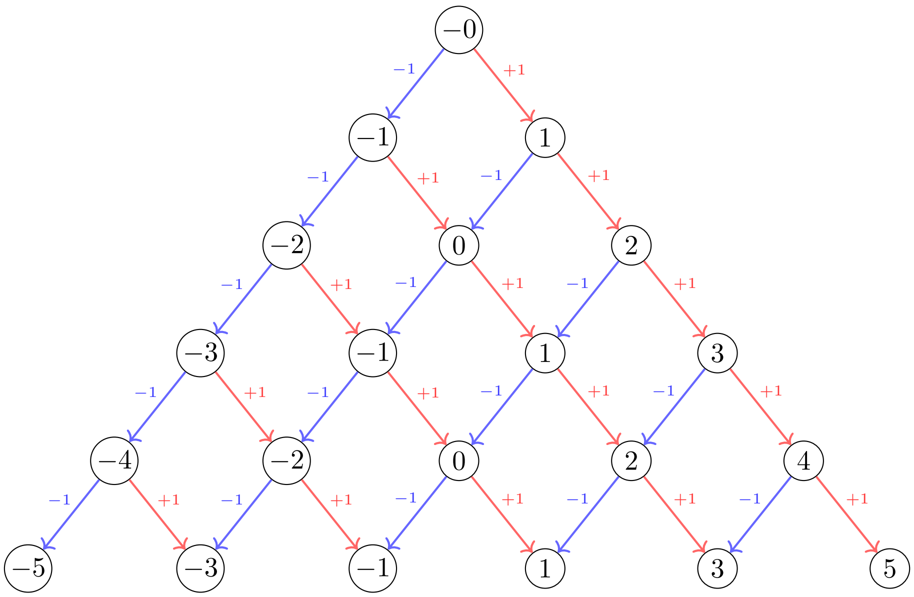
אזי נקבל את ההילוך מקרי

$$\forall n \geq 1: \qquad S_n = S_0 + \sum_{t=1}^{n} X_t \ .$$

למשל, אם נקבל הסדרת התוצאות $\{H, T, T, H, H\}$ אחרי 5 הטלות אזי $\{X_1 = +1, X_2 = -1, X_3 = -1, X_4 = +1, X_5 = +1\}$ ולכן:

$$\begin{aligned} S_0 =& 0, \\ S_1 =& S_0 + X_1 &= 1 \ , \\ S_2 =& S_1 + X_2 &= 0 \ , \\ S_3 =& S_2 + X_3 &= -1 \ , \\ S_4 =& S_3 + X_4 &= 0 \ , \\ S_5 =& S_4 + X_5 &= 1 \ . \end{aligned}$$

התרשים מתאר עץ של ההילוך המקרי. כל דור מייצג השלב הבא של ההילוך. כל קדקוד בדור ה- t מייצג ערך אפשרי של S_t.



דוגמה 7.6 (הילוך מקרי של מניית ערך)

ערכה של מניה מתחיל לנוע מגובה $x = 0$ על פני זמן בדיד. בכל שלב המניה עולה או יורדת, ביחידה אחת, בהסתברות שווה במשך 100 יחידות זמן. כל העליות/ירידות של המניה בלתי תלויות.

1) נסמן ב- Y את מספר הפעמים שהמניה עלתה. חשבו את פונקציית ההסתברות של Y.

2) חשבו את פונקציית ההסתברות של המניה בסוף התהליך?

3) מצאו את ההסתברות שבסופו של דבר המניה תמצא בנקודה $x = 10$, ובנקודה $x = 11$.

4) לאחר 100 יחידות זמן המניה הגיע לנקודה $x = 10$. חשבו את ההסתברות שהתנועה האחרונה שלה הייתה לכיוון מעלה?

פתרון:

נסמן ב X את המיקום האנכי של המניה וב Y את כמות התנועות מעלה. המיקום שווה למספר התנועות כלפי

מעלה בחיסור מספר התנועות כלפי מטה:

$$X = Y - (100 - Y) = 2Y - 100 \ .$$

(1

$$Y \sim \text{Bin}\left(100, \frac{1}{2}\right) \ .$$

(2

$$P(X = k) = P(2Y - 100 = k) = P\left(Y = \frac{k + 100}{2}\right) = \binom{100}{(k + 100)/2}\left(\frac{1}{2}\right)^{100} \ ,$$

(3

$$P(X = 10) = P(Y = 55) = \binom{100}{55}\left(\frac{1}{2}\right)^{100} = 0.0484743$$

$$P(X = 11) = 0 \ .$$

(4 בהינתן שהמנייה הגיעה לגובה 10, היא ביצעה בדיוק 55 תנועות לכיוון מעלה ו- 45 לכיוון מטה. ההסתברות שהתנועה האחרונה תהיה כלפימעלה היא

$$\frac{55}{100}$$

הסבר: ישנם 55 צעדים כלפי מעלה ו- 45 כלפי מטה. צריכים לסדר אותם בשורה. הסיכוי שהצעדהאחרון יהיה כלפי מעלה הוא בחירה של צעד מעלה 55 אפשריים, מתוך 100 סה"כ.

■

7.2 תהליך וינר

הגדרה 7.5 תהליך וינר (Wiener Process)

תהליך ונר חד-ממדי הוא תהליך סטוכסטי ממשי, W_t, $t \geq 0$, המקיים:

(1 **נקודת התחלה:** $W_0 = 0$ בהסתברות 1.

(2 ל- W יש **תוספות זרות בלתי תלויות:** לכל $t > 0$. התוספות העתידיות $W_{t+u} - W_t$ אינן תלויות בערכי העבר W_s, $s < t$.

(3 ל- W יש **תוספות נורמליות:** לכל $W_{t+u} - W_t$ יש התפלגות נורמלית עם תוחלת 0 ושונות u. כלומר:

$$W_{t+u} - W_t \sim N\left(0, u\right) \ .$$

(4 ל- W יש **כמעט בוודאות נתיבים רציפים:** W_t הוא כמעט בוודאות רציף ב- t.

המשמעות שלתהליך יש תוספות זרות בלתי תלויות היא שאם $0 \leq s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2$ אז $W_{t_1} - W_{s_1}$ ו- $W_{t_2} - W_{s_2}$ הם משתנים מקריים בלתי תלויים. תכונה דומה מתקיימת עבור n תוספות.

דוגמה 7.7 (התפשטות אי-ודאות בתהליך וינר)

נניח שמניה מתחילה היום במחיר של 90$. אנו ממדלים את מחירה העתידי, S_t, על ידי ההנחה ש- **השינוי** במחיר מונע אך ורק על ידי תהליך וינר תקני, W_t. המודל שלנו הוא:

$$S_t = 90 + W_t$$

מהי ההסתברות שמחיר המניה יהיה גבוה מ-
100$ ביום ה- 20 ($t = 20$)?

פתרון:

1. הגדרת ההתפלגות

על פי ההגדרה, התוספת של תהליך וינר תקני לאורך זמן t מתפלגת נורמלית עם תוחלת 0 ושונות t.

$$W_{20} \sim \mathcal{N}(0, 20)$$

משמעות הדבר היא שהשינוי הצפוי (התוחלת) הוא 0$, אך השונות של שינוי זה היא 20 (מה שהופך את סטיית התקן ל-$\sigma = \sqrt{20} \approx 4.472$).

2. בניית אי-השוויון

אנו רוצים למצוא את ההסתברות ש-$S_{20} > 100$. נציב את המודל שלנו באי-השוויון:

$$P(S_{20} > 100) = P(90 + W_{20} > 100)$$
$$= P(W_{20} > 10)$$

כעת אנו פשוט מחפשים את ההסתברות שתהליך הוינר שלנו נסחף כלפי מעלה ביותר מ-10 נקודות לאחר 20 ימים.

3. תקנון לציון תקן (Z-Score)

כדי למצוא הסתברות זו, נמיר את הערך לציון תקן (Z):

$$Z = \frac{\text{יעד} - \text{תוחלת}}{\text{סטיית תקן}}$$

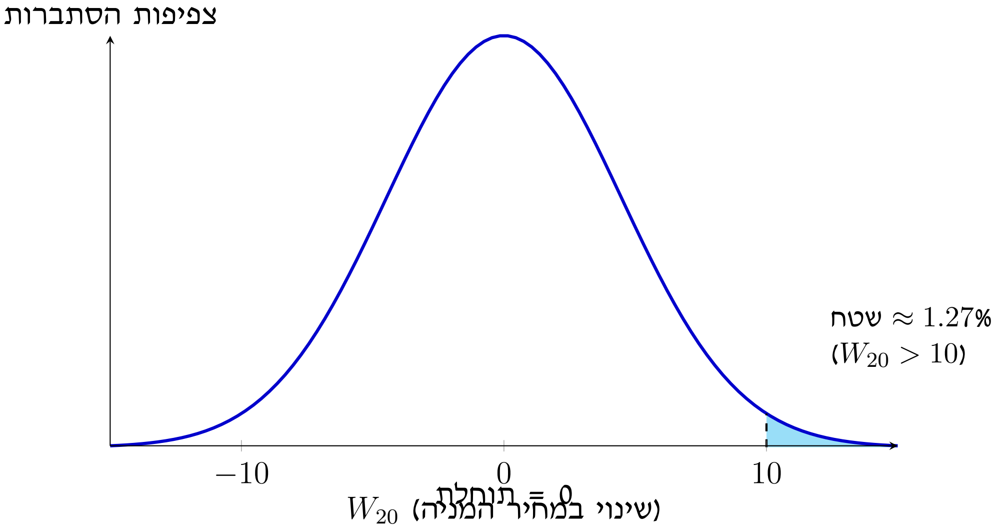
$$Z = \frac{10 - 0}{\sqrt{20}} = \frac{10}{4.472} \approx 2.236$$

4. ההסתברות הסופית

באמצעות טבלת התפלגות נורמלית סטנדרטית, נחפש את ההסתברות לקבל ציון תקן גדול מ-2.236.

$$P(Z > 2.236) \approx 0.0127$$

ישנו סיכוי של כ-**1.27%** שהמניה תהיה מעל 100$ בזמן $t = 20$.
להלן ההתפלגות הנורמלית של W_{20} המציגה את ההסתברות של 1.27% הממוקמת בזנב הימני הקיצוני.



■

דוגמה 7.8 (התפשטות אי-ודאות בתהליך וינר)

נניח שמחיר נכס מסוים עוקב אחר תהליך וינר תקני. אנו יודעים שהמחיר היום ($t = 0$) הוא 100 ₪. מכיוון שהתהליך הוא תהליך וינר, התוספת במחיר בעוד 4 ימים ($W_4 - W_0$) מתפלגת נורמלית עם תוחלת 0 ושונות 4. סטיית התקן היא $\sqrt{4} = 2$. לכן, התפלגות המחיר תהיה נורמלית סביב 100 ₪, עם סטיית תקן של 2 ₪. ככל שמסתכלים רחוק יותר לעתיד, אי-הוודאות גדלה בקצב הפרופורציונלי ל-$\sqrt{t}$.

7.3 תהליך איטו והלמה של איטו

תהליך וינר תקני מניח תוחלת אפס ושונות של 1 ליחידת זמן. במציאות, לנכסים יש מגמת צמיחה ותנודתיות שונה. אנו מכלילים את תהליך וינר לתהליך איטו.

הגדרה 7.6 תהליך איטו

תהליך איטו מתאר משתנה סטוכסטי X_t המורכב מחלק דטרמיניסטי (סחף/מגמה) וחלק אקראי (תנודתיות). צורתו הדיפרנציאלית היא:

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t$$

כאשר:

- dX_t הוא השינוי האינפיניטסימלי במשתנה.
- $\mu(X_t, t)$ הוא פרמטר ה**סחף (Drift)**, המייצג את קצב הגידול הממוצע.
- $\sigma(X_t, t)$ הוא פרמטר ה**תנודתיות (Volatility)**.
- dW_t הוא השינוי בתהליך וינר התקני.

הכלי החשוב ביותר בחשבון הסטוכסטי הוא הלמה של איטו, שהיא המקבילה של כלל השרשרת מגזירה רגילה, מותאמת לתהליכים אקראיים.

משפט 7.1 הלמה של איטו (It�'s Lemma)

יהי X_t תהליך איטו הנתון על ידי $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$. תהי $f(x, t)$ פונקציה גזירה פעמיים לפי x ופעם אחת לפי t. אזי הפונקציה החדשה $Y_t = f(X_t, t)$ היא גם תהליך איטו, והדיפרנציאל שלה נתון על ידי:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x} dW_t$$

הוכחה: (הוכחה היוריסטית מבוססת פיתוח טיילור) נפתח את הפונקציה $f(X_t, t)$ לטור טיילור מסדר שני סביב הנקודה (x, t):

$$df = \frac{\partial f}{\partial t}dt + \frac{\partial f}{\partial x}dX_t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(dX_t)^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(dt)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial t}dX_t dt + \dots$$

נציב את הדיפרנציאל של תהליך איטו $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$:

$$(dX_t)^2 = (\mu dt + \sigma dW_t)^2 = \mu^2 dt^2 + 2\mu\sigma dt dW_t + \sigma^2 (dW_t)^2$$

בחשבון סטוכסטי, כאשר לוקחים את הגבול שבו $dt \to 0$, איברים מסדר גבוה של dt הופכים לזניחים. לכן, $dt^2 \to 0$ ו-$dt dW_t \to 0$. עם זאת, מתכונות תהליך וינר אנו יודעים כי שונות התהליך שווה לזמן, ולכן בגבול מתקיים הכלל:

$$(dW_t)^2 \to dt$$

נציב זאת חזרה אל תוך $(dX_t)^2$ ונקבל:

$$(dX_t)^2 \to 0 + 0 + \sigma^2 dt = \sigma^2 dt$$

נציב את dX_t ואת $(dX_t)^2 = \sigma^2 dt$ בתוך פיתוח טיילור המקורי, נתעלם מאיברים הכוללים $(dt)^2$ ו-$dtdW_t$, ונקבל:

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial t}dt + \frac{\partial f}{\partial x}(\mu dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\sigma^2 dt) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)dt + \sigma\frac{\partial f}{\partial x}dW_t \end{aligned}$$

ובכך סיימנו את ההוכחה. ■

דוגמה 7.9 (שימוש בלמה של איטו למניות)

כאשר ממדלים מחירי מניות (S_t), המודל המקובל הוא "תנועה בראונית גיאומטרית": $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. אם נרצה למצוא את התהליך שעובר הלוגריתם של מחיר המניה, נגדיר פונקציה $f(S,t) = \ln(S)$. הנגזרות הן: $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, $\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{1}{S}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}$. נציב בלמה של איטו:

$$d(\ln S_t) = \left(0 + \mu S_t\frac{1}{S_t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2\left(-\frac{1}{S_t^2}\right)\right)dt + \sigma S_t\frac{1}{S_t}dW_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dW_t$$

זוהי תוצאה יסודית המראה שהלוגריתם של מחיר המניה גדל בקצב של $\mu - \frac{\sigma^2}{2}$, ולא μ.

7.4 חשבון בנק וריבית רציפה

במודלים פיננסיים, אנו חייבים להגדיר נכס חסר סיכון (Risk-Free Asset), שבו ניתן להלוות וללוות כספים ללא סיכון כלל.

הגדרה 7.7 נכס חסר סיכון (חשבון בנק)

נסמן ב-B_t את הערך בזמן t של יחידת מטבע אחת (למשל, שקל אחד) שהופקדה בחשבון בנק בזמן $t = 0$. החשבון נושא ריבית חסרת סיכון קבועה ורציפה r.

נראה כעת מדוע ערכו של החשבון הוא אקספוננציאלי. מכיוון שהריבית רציפה וללא שום רכיב סטוכסטי או סיכון, השינוי האינפיניטסימלי בערך החשבון dB_t תלוי רק בריבית r, בזמן שחלף dt, ובסכום הקיים בחשבון B_t:

$$dB_t = rB_t dt$$

נחלק את שני האגפים ב-B_t:

$$\frac{dB_t}{B_t} = rdt$$

נבצע אינטגרציה על שני האגפים מ-0 ועד t:

$$\int_0^t \frac{dB_s}{B_s} = \int_0^t rds$$

$$\ln(B_t) - \ln(B_0) = rt$$

מכיוון שהשקענו יחידת מטבע אחת בזמן 0, אזי $B_0 = 1$ ולכן $\ln(B_0) = 0$. מכאן נקבל:

$$\ln(B_t) = rt \implies B_t = \exp(rt)$$

לכן, יחידת מטבע אחת המושקעת בזמן 0 תהיה שווה בדיוק ל-e^{rt} בזמן t.

דוגמה 7.10 (חישוב ריבית רציפה)

אם הריבית חסרת הסיכון היא 5% בשנה ($r = 0.05$), ונשקיע $1,000$ ₪ למשך 3 שנים ($t = 3$), אזי ערך חשבון הבנק יהיה: $1000 \cdot e^{0.05\cdot 3} = 1000 \cdot e^{0.15} \approx 1000 \cdot 1.1618 = 1,161.8$ ₪.

7.5 נגזרים פיננסיים: אופציות רכש ומכר

לפני שנגזור את משוואת בלק-שולס, עלינו להגדיר את הנכסים שאותם היא מתמחרת.

הגדרה 7.8 אופציות (Options)

אופציה היא חוזה פיננסי המעניק לקונה את **הזכות** (אך לא את החובה) לבצע עסקה בנכס בסיס (כגון מניה) בתנאים שנקבעו מראש. ישנם שני סוגים עיקריים:

- **אופציית רכש (Call Option):** מעניקה לקונה את הזכות **לקנות** את נכס הבסיס. הקונה יממש זכות זו רק אם מחיר השוק גבוה מהמחיר המוסכם.
- **אופציית מכר (Put Option):** מעניקה לקונה את הזכות **למכור** את נכס הבסיס. הקונה יממש זכות זו רק אם מחיר השוק נמוך מהמחיר המוסכם.

לכל אופציה יש שני פרמטרים קריטיים המוגדרים בחוזה:

1. **מחיר מימוש (Strike Price, מסומן ב-K):** המחיר המוסכם והקבוע שבו תתבצע העסקה (הקנייה או המכירה) במידה והאופציה תמומש.
2. **תאריך פקיעה (Expiration / Maturity, מסומן ב-T):** התאריך שבו או עד אליו ניתן לממש את האופציה. לאחר מועד זה, האופציה פוקעת והופכת לחסרת ערך.

7.6 משוואת בלק-שולס וגזירתה

באמצעות הלמה של איטו, פישר בלק, מיירון שולס ורוברט מרטון פיתחו משוואה המתארת את התפתחות המחיר של אופציה נגזרת. הרעיון המהפכני היה שניתן להעלים את הרכיב האקראי על ידי בניית תיק השקעות המשלב את המניה והאופציה, ובכך לאלץ את התיק להניב את הריבית חסרת הסיכון (לפי עיקרון היעדר ארביטראז').

משפט 7.2 משוואת בלק-שולס

מחירה של אופציה $C(S,t)$ התלויה במחיר נכס בסיס S ובזמן t, חייב לקיים את המשוואה הדיפרנציאלית החלקית הבאה:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS\frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0$$

הסבר המונחים במשוואה:

- $C(S,t)$: מחיר האופציה כפונקציה של מחיר המניה והזמן.
- $\frac{\partial C}{\partial t}$: תטא ($\Theta$). קצב שחיקת ערך האופציה עם חלוף הזמן.
- $\frac{\partial C}{\partial S}$: דלתא ($\Delta$). הרגישות של מחיר האופציה לשינויים במחיר המניה.
- $\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$: גמא ($\Gamma$). הקמירות של מחיר האופציה (קצב שינוי הדלתא).

- **σ**: התנודתיות של נכס הבסיס S.
- **r**: הריבית חסרת הסיכון בשוק.

הוכחה: (גזירת משוואת בלק-שולס באמצעות ארגומנט השכפול) נניח שמחיר המניה S_t מתנהג לפי תנועה בראונית גיאומטרית:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

נסמן ב-$C(S,t)$ את מחיר האופציה (Call). לפי הלמה של איטו (שהוכחנו קודם), הדיפרנציאל של מחיר האופציה הוא:

$$dC = \left(\mu S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}\right) dt + \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S} dW_t$$

כעת, נבנה "אסטרטגיית מסחר המממנת את עצמה" (Self-financing trading strategy) שבה נחזיק בכל רגע t, x_t יחידות בחשבון הבנק חסר הסיכון B_t, ו-y_t יחידות של מניית הבסיס S_t. ערך התיק שלנו, P_t, יקיים:

$$P_t = x_t B_t + y_t S_t$$

מכיוון שהתיק ממומן את עצמו (כלומר, איננו מכניסים או מושכים כסף חיצוני, אלא רק מזיזים הון בין המניה לחשבון הבנק), השינוי בערך התיק נובע אך ורק מהשינויים במחירי הנכסים:

$$dP_t = x_t dB_t + y_t dS_t$$

נציב את $dB_t = rB_t dt$ ואת התנהגות המניה dS_t:

$$\begin{aligned} dP_t &= x_t(rB_t dt) + y_t(\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) \\ &= (rx_t B_t + y_t \mu S_t)dt + y_t \sigma S_t dW_t \end{aligned}$$

נבחר את הכמויות x_t ו-y_t כך שהתיק שלנו ישכפל בדיוק את מחיר האופציה בכל רגע נתון. כדי ש-dP_t יהיה זהה ל-dC, עלינו להשוות את האיברים שלהם. ראשית, נשווה את האיברים המכילים את הרכיב האקראי dW_t:

$$y_t \sigma S_t = \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S} \implies y_t = \frac{\partial C}{\partial S}$$

המשמעות היא שכמות המניות שעלינו להחזיק היא בדיוק ה"דלתא" של האופציה. כעת נשווה את האיברים הדטרמיניסטיים המכילים את dt:

$$rx_t B_t + y_t \mu S_t = \frac{\partial C}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

נציב את $y_t = \frac{\partial C}{\partial S}$ באגף שמאל:

$$rx_t B_t + \mu S_t \frac{\partial C}{\partial S} = \frac{\partial C}{\partial t} + \mu S_t \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

איברי ה-μ מצטמצמים משני האגפים (זוהי תוצאה קריטית - התוחלת של המניה אינה משפיעה על מחיר האופציה!), ונותר:

$$rx_t B_t = \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

מכיוון שבנינו תיק שמשכפל בדיוק את האופציה, ערך התיק שווה לערך האופציה ($P_t = C$). לכן, מהגדרת התיק $C = x_t B_t + y_t S_t$, ניתן לבודד את המזומן:

$$x_t B_t = C - y_t S_t = C - S_t \frac{\partial C}{\partial S}$$

נציב זאת למשוואה הקודמת:

$$r\left(C - S_t \frac{\partial C}{\partial S}\right) = \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$$

נעביר את כל האיברים לאגף אחד ונסדר מחדש, ונקבל את משוואת בלק-שולס:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS\frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0$$

■

7.7 תנודתיות ותנודתיות גלומה (Volatility and Implied Volatility)

לאחר שהכרנו את משוואת בלק-שולס, חשוב להתעכב על הפרמטר σ, שהוא אחד המרכיבים המרכזיים ביותר במודל.

הגדרה 7.9 תנודתיות (Volatility)

תנודתיות היא מדד סטטיסטי לפיזור התשואות של נכס פיננסי לאורך זמן. במודל בלק-שולס (הנשען על תנועה בראונית גיאומטרית), התנודתיות, המסומנת באות σ, מייצגת את סטיית התקן השנתית של התשואות הרציפות של נכס הבסיס. ככל שהתנודתיות גבוהה יותר, כך התנודות במחיר המניה חדות ומהירות יותר, מה שמגדיל את אי-הוודאות ובהתאם לכך - מעלה את מחירי האופציות.

הגדרה 7.10 תנודתיות גלומה (Implied Volatility)

משוואת בלק-שולס דורשת להזין את פרמטר התנודתיות σ כדי לחשב את מחיר האופציה. עם זאת, במציאות, מחירי האופציות נסחרים בשוק ונקבעים על ידי היצע וביקוש. **תנודתיות גלומה** היא הערך של σ אשר אם נציב אותו במשוואת בלק-שולס, יניב מחיר תיאורטי השווה בדיוק למחיר השוק הנוכחי של האופציה. במילים אחרות, במקום להשתמש בתנודתיות היסטורית כדי למצוא את מחיר האופציה, אנו משתמשים במחיר האופציה בשוק כדי "לחלץ" את התנודתיות. ערך זה משקף את ציפיות השוק לתנודתיות המניה בעתיד (עד למועד הפקיעה).

7.8 גידור סיכונים הלכה למעשה (Delta Hedging)

הרעיון שעומד מאחורי גזירת בלק-שולס הוא יישומי לחלוטין. הוא מאפשר לסוחרים לבנות "תיק גידור" (Hedged Portfolio) שאינו מושפע מתנודות השוק. אם התיק אינו נושא סיכון, הוא חייב להניב בדיוק את הריבית חסרת הסיכון r.

דוגמה 7.11 (דוגמה מעשית: יצירת תיק באפס סיכון (Zero Risk))

נניח שבבעלותכם אופציית רכש (Call) אחת על מניית "טבע". אתם חוששים שמחיר המניה ירד (מה שיפגע בערך האופציה). כיצד תיצרו איזון מושלם כך שהרווח/הפסד שלכם יהיה באפס סיכון?

פתרון:
כדי להפוך את התיק לחסר סיכון, נבודד את הרגישות למחיר המניה. נניח כי הדלתא ($\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$) של האופציה כרגע היא 0.6. המשמעות: על כל עלייה של 1 ₪ במניה, האופציה עולה ב-0.6 ₪.
כדי לגדר סיכון זה, נבנה תיק (Π) שבו אנו **מוכרים בחסר (Short)** בדיוק Δ מניות עבור כל אופציה שיש לנו:

$$\Pi = C - \Delta \cdot S$$

נבחן מה קורה לערך התיק כאשר מחיר המניה משתנה קלות (dS):

$$d\Pi = dC - \Delta \cdot dS$$

מכיוון ש-$dC \approx \Delta \cdot dS$ (שינוי קטן במחיר האופציה שווה לדלתא כפול השינוי במניה), נקבל:

$$d\Pi \approx \Delta \cdot dS - \Delta \cdot dS = 0$$

פרקטית: אם המניה **תרד** ב-1 ₪, תפסידו 0.6 ₪ על האופציה, אך תרוויחו 0.6 ₪ מפוזיציית ה-Short על המניה. סך הרווח/הפסד = 0. התיק כעת חסר סיכון. מכיוון שהדלתא משתנה כל הזמן, הסוחר חייב להתאים (Rebalance) את כמות המניות בפוזיציה שלו ברציפות. זהו הבסיס לגידור דינמי (Dynamic Delta Hedging). ■

7.9 יצירת תיק ניטרלי לסיכון (Risk Neutral Portfolios)

בפרק זה נרחיב את מושג הגידור לתיקים מורכבים יותר המשלבים מספר נגזרים ונכסי בסיס.

ניתן לנטרל לא רק את הדלתא (Δ), אלא גם את הגמא (Γ), המייצגת את הקמירות של מחיר האופציה ביחס למניה. תיק שבו גם הדלתא וגם הגמא מאופסים נקרא תיק Delta-Gamma Neutral.

כדי לנטרל גם את הרגישות לשינויי מחיר (דלתא) וגם את הרגישות לשינויים בסטיית התקן או בתנודות המחיר (גמא), עלינו לבנות תיק המשלב אופציות נוספות ונכס הבסיס.

נגדיר תיק Π המורכב מהאופציה המקורית V_0, כמות n_1 של אופציה ראשונה V_1, כמות n_2 של אופציה שנייה V_2, וכמות Δ_{stock} של מניות:

$$\Pi = V_0 + n_1 V_1 + n_2 V_2 + \Delta_{stock} \cdot S$$

כדי שהתיק יהיה ניטרלי, עלינו לפתור את מערכת המשוואות הבאה:

$$\Gamma_\Pi = \Gamma_0 + n_1\Gamma_1 + n_2\Gamma_2 = 0$$
$$\Delta_\Pi = \Delta_0 + n_1\Delta_1 + n_2\Delta_2 + \Delta_{stock} = 0$$

דוגמה 7.12 (דוגמה לפתרון מערכת גידור)

נתונים:

- אופציה בתיק (V_0): $\Delta_0 = 0.5, \Gamma_0 = 0.05$
- אופציה לגידור (V_1): $\Delta_1 = 0.3, \Gamma_1 = 0.10$

1. ננטרל גמא באמצעות האופציה הראשונה בלבד: $\Gamma_0 + n_1\Gamma_1 = 0.05 + n_1(0.10) = 0 \implies n_1 = -0.5$. 2. נחשב את הדלתא הנותרת: $\Delta_{new} = 0.5 + (-0.5)(0.3) = 0.5 - 0.15 = 0.35$. 3. ננטרל דלתא באמצעות מניות: $\Delta_{stock} = -0.35$. **סיכום:** מכירת חצי יחידה של אופציה V_1 ומכירת 0.35 מניות מנטרלת את התיק.

דוגמה 7.13 (גידור באמצעות אופציות רכש ומכר (Put-Call Parity))

לפי שוויון פוט-קול ($C - P = S - Ke^{-rt}$), מתקיים הקשר $\Gamma_{call} = \Gamma_{put}$ (מאחר ו-S ליניארי ב-S ו-K קבוע). ניתן להשתמש באופציית מכר כדי לגדר גמא של אופציית רכש בדיוק באותו אופן שמשתמשים באופציית רכש נוספת, מה שמאפשר גמישות בבחירת מחירי מימוש שונים להשגת יעד הגידור.